

ORDINAMENTO 2009

QUESITO 1

$f(x) = \int \sin x dx = -\cos x + k$; imponendo il passaggio per il punto (0;2) si ottiene:
 $2 = -\cos 0 + k \Rightarrow k = 3$. La funzione richiesta è quindi: $f(x) = -\cos x + 3$.

QUESITO 2

Ci sono applicazioni **suriettive**, ad esempio quella che manda 1 in a, 2 in b, 3 in c, 4 in c.

NON ci sono applicazioni **iniettive**, poiché ad elementi distinti di A devono corrispondere elementi distinti di B e ciò è impossibile perché A possiede 4 elementi e B solo 3.

NON ci sono applicazioni **biiettive** poiché non ce ne sono iniettive.

QUESITO 3

L'equazione $y' = 0$ deve ammettere una sola soluzione:

$$y' = 3x^2 + 2kx + 3 = 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = 0 \Rightarrow k^2 - 9 = 0 \Rightarrow k = \pm 3$$

QUESITO 4

I poliedri regolari (**solidi platonici**) sono **5**, e tra essi **non ce ne sono a facce esagonali**.

Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro.

Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro, ottaedro, icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**).

Con tre facce esagonali avremmo come somma almeno $120^\circ \times 3 = 360^\circ$, quindi non esiste un poliedro regolare a facce esagonali.

QUESITO 5

$$\frac{0}{1} = x? \text{ **Esiste** } x, \text{ perché } x \cdot 1 = 0 \text{ con } x = 0.$$

$$\frac{0}{0} = x? \text{ **Non** si può attribuire ad } x \text{ un valore numerico, perché } x \cdot 0 = 0 \quad \forall x.$$

$$\frac{1}{0} = x? \text{ **Non** esiste } x \text{ perché } x \cdot 0 = 1 \text{ **MAI** .}$$

$0^0 = x?$ **Non** esiste x perché la potenza in $\mathbb{R}$ a^x è definita solo con $a > 0$ oppure con $a = 0$ e $x > 0$ (se 0^0 avesse significato, dovendo valere le proprietà delle potenze sarebbe

$$0^0 = 0^{1-1} = 0^1 \cdot 0^{-1} = \frac{0^1}{0^1} = \frac{0}{0}, \text{ quindi avrebbe significato anche } \frac{0}{0}.$$

QUESITO 6

Per $x \rightarrow -\infty$ $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} \sim \frac{\sqrt{x^2}}{x} = \frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} \rightarrow -1$

OPPURE

$$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \frac{|x|}{x} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{-x}{x} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = -\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} \rightarrow -1$$

QUESITO 7

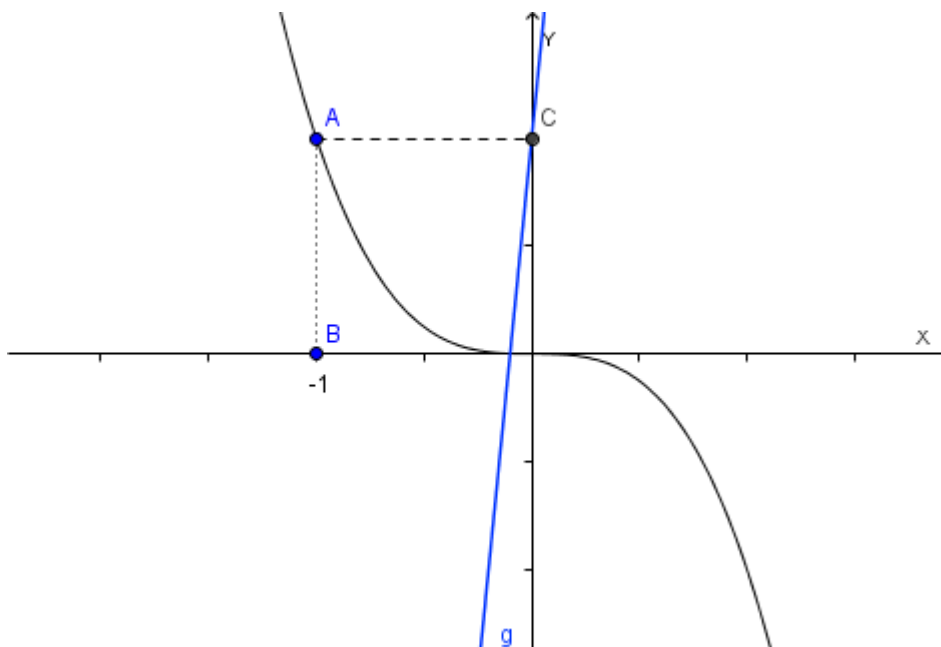
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k-1)!(n-k)}$$

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!}{k!(k+1)(n-k-1)!} = \binom{n}{k} \frac{n-k}{k+1}$$

QUESITO 8

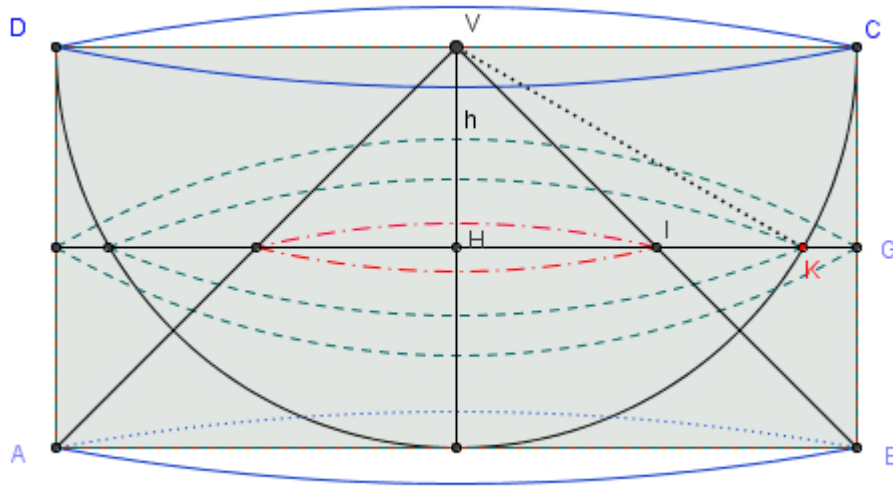
$$f(x) = x^{2009} + 2009x + 1$$

Rappresentando nello stesso sistema di riferimento le funzioni di equazioni $y = -x^{2009}$ e $y = 2009x + 1$, si scopre facilmente che si intersecano in uno ed un solo punto tra -1 e 0 (in particolare la soluzione è tra -1/2009 e 0).



Il quesito può essere risolto anche applicando il teorema degli zeri all'intervallo $[-1;0]$ e calcolando la derivata della funzione $f(x)$: si scopre che è sempre positiva, quindi la funzione è sempre crescente e perciò la soluzione è unica).

QUESITO 9



Indichiamo con R il raggio della sfera.

Tagliamo la scodella ed il cono con un piano che dista h da V .

La sezione della scodella è una corona circolare che ha raggio esterno uguale a R e raggio interno uguale a $\sqrt{R^2 - h^2}$; la sua area vale quindi:

$$\pi(R^2 - (R^2 - h^2)) = \pi h^2.$$

La sezione del cono è un cerchio di raggio h (il raggio della sezione con il cono è sempre uguale alla distanza h da V : detto infatti O il centro della base del cono, il triangolo AOB è rettangolo isoscele): l'area di tale cerchio è πh^2 , come l'area della corona circolare.

Per il *Principio di Cavalieri* la scodella ha quindi volume pari a quello del cono

QUESITO 10

Se la funzione $f(x)$ ha periodo T , la funzione $f(nx)$ ha periodo T/n .

Siccome $\cos(x)$ ha periodo 2π , $\cos(5x)$ avrà periodo $2\pi/5$.

Determinazione diretta del periodo.

Dobbiamo trovare il più piccolo numero reale positivo T per il quale:

$\cos 5(x + T) = \cos 5x$. Risulta: $\cos 5(x + T) = \cos (5x + 5T) = \cos(5x)$ se $5T = 2\pi$ da cui

$$T = \frac{2\pi}{5}$$

Con la collaborazione di Simona Scoleri e Angela Santamaria

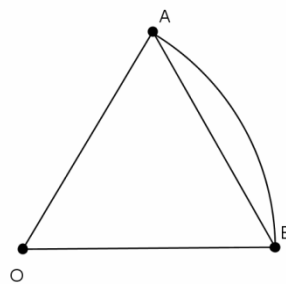
M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO**Tema di:** MATEMATICA***Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

È assegnato il settore circolare AOB di raggio r e ampiezza x (r e x sono misurati, rispettivamente, in metri e radianti).

1. Si provi che l'area S compresa fra l'arco e la corda AB è espressa, in funzione di x , da $S(x) = \frac{1}{2}r^2(x - \sin x)$ con $x \in [0, 2\pi]$.
2. Si studi come varia $S(x)$ e se ne disegni il grafico (avendo posto $r = 1$).
3. Si fissi l'area del settore AOB pari a 100 m^2 . Si trovi il valore di r per il quale è minimo il perimetro di AOB e si esprima il corrispondente valore di x in gradi sessagesimali (è sufficiente l'approssimazione al grado).
4. Sia $r = 2$ e $x = \frac{\pi}{3}$. Il settore AOB è la base di un solido W le cui sezioni ottenute con piani ortogonali ad OB sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di W .

**PROBLEMA 2**

Nel piano riferito a coordinate cartesiane, ortogonali e monometriche, si tracci il grafico G_f della funzione $f(x) = \log x$ (logaritmo naturale)

1. Sia A il punto d'intersezione con l'asse y della tangente a G_f in un suo punto P . Sia B il punto d'intersezione con l'asse y della parallela per P all'asse x . Si dimostri che, qualsiasi sia P , il segmento AB ha lunghezza costante. Vale la stessa proprietà per il grafico G_g della funzione $g(x) = \log_a x$ con a reale positivo diverso da 1?
2. Sia δ l'inclinazione sull'asse x della retta tangente a G_g nel suo punto di ascissa 1. Per quale valore della base a è $\delta = 45^\circ$? E per quale valore di a è $\delta = 135^\circ$?
3. Sia $\mathbf{D}$ la regione del primo quadrante delimitata dagli assi coordinati, da G_f e dalla retta d'equazione $y = 1$. Si calcoli l'area di $\mathbf{D}$.
4. Si calcoli il volume del solido generato da $\mathbf{D}$ nella rotazione completa attorno alla retta d'equazione $x = -1$.

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO**Tema di:** MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si trovi la funzione $f(x)$ la cui derivata è $\sin x$ e il cui grafico passa per il punto $(0, 2)$.
2. Sono dati gli insiemi $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Tra le possibili *applicazioni* (o *funzioni*) di A in B , ce ne sono di *suriettive*? Di *iniettive*? Di *biiettive*?
3. Per quale o quali valori di k la curva d'equazione $y = x^3 + kx^2 + 3x - 4$ ha una sola tangente orizzontale?
4. “Esiste solo un poliedro regolare le cui facce sono esagoni”. Si dica se questa affermazione è vera o falsa e si fornisca una esauriente spiegazione della risposta.
5. Si considerino le seguenti espressioni:

$$\frac{0}{1}; \frac{0}{0}; \frac{1}{0}; 0^0$$

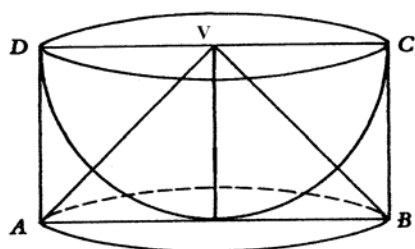
A quali di esse è possibile attribuire un valore numerico? Si motivi la risposta.

6. Si calcoli: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$.
7. Si dimostri l'identità $\binom{n}{k+1} = \binom{n}{k} \frac{n-k}{k+1}$ con n e k naturali e $n > k$.
8. Si provi che l'equazione:

$$x^{2009} + 2009x + 1 = 0$$

ha una sola radice compresa fra -1 e 0 .

9. Nei “*Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*”, Galileo Galilei descrive la



costruzione di un solido che chiama *scodella* considerando una semisfera di raggio r e il cilindro ad essa circoscritto. La *scodella* si ottiene togliendo la semisfera dal cilindro.

Si dimostri, utilizzando il principio di *Cavalieri*, che la *scodella* ha volume pari al cono di vertice V in figura.

10. Si determini il periodo della funzione $f(x) = \cos 5x$.

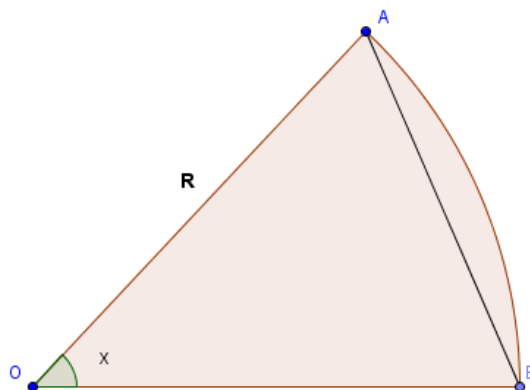
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2009 - PROBLEMA 1 1)

a) Angolo x convesso



L'area richiesta si ottiene **togliendo** dall'area del settore circolare OAB quella del triangolo OAB.

Area settore: $\pi R^2 = x : 2\pi$; da cui

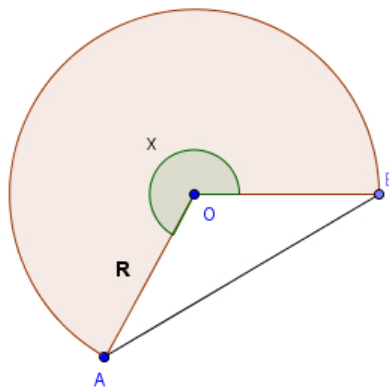
$$\text{Area settore} = \frac{R^2 x}{2}$$

$$\text{Area triangolo} = \frac{R \cdot R \cdot \sin(x)}{2}$$

$$\text{Area segmento circolare} = \text{Area settore} - \text{Area triangolo} = \frac{R^2 x}{2} - \frac{R \cdot R \cdot \sin(x)}{2}$$

$$= \frac{1}{2} R^2 (x - \sin x) = S(x)$$

b) Angolo x concavo



In questo caso l'area richiesta si ottiene **aggiungendo** all'area del settore l'area del triangolo, che è uguale a:

$$\text{Area triangolo} = \frac{R \cdot R \cdot \sin(2\pi - x)}{2} = \frac{R \cdot R \cdot \sin(2\pi - x)}{2} = -\frac{R \cdot R \cdot \sin(x)}{2}$$

$$\text{Area segmento circolare} = \text{Area settore} + \text{Area triangolo} = \frac{R^2 x}{2} + \left(-\frac{R \cdot R \cdot \sin(x)}{2}\right)$$

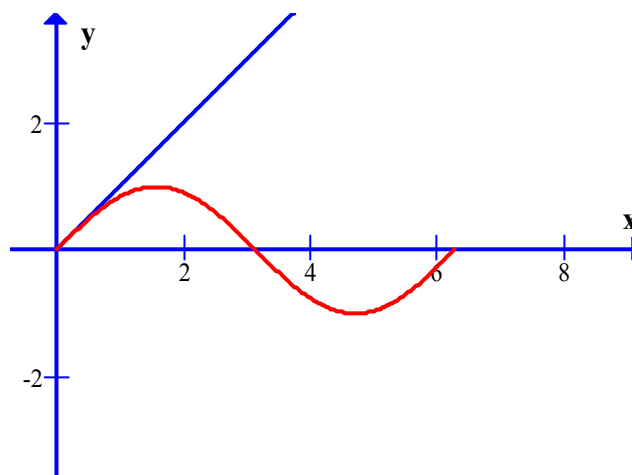
$$= \frac{1}{2} R^2 (x - \sin x) = S(x) \text{ come prima.}$$

2)

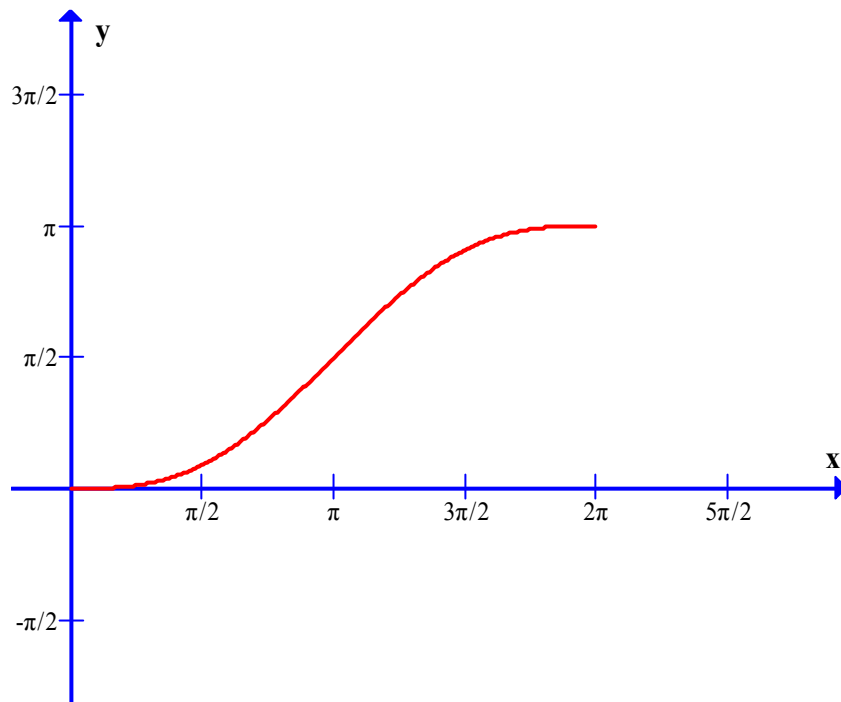
Con **R=1** la funzione diventa

$$y = \frac{1}{2} (x - \sin x), \text{ da studiare nell'intervallo } [0; 2\pi].$$

- $y(0) = 0, y(2\pi) = \pi$
- Con $y=0$ si ottiene $x - \sin x = 0$, cioè $\sin x = x$ che ammette la sola soluzione $x = 0$



- $y' > 0$ per ogni x dell'intervallo escluso lo zero.
- $y' = \frac{1}{2} (1 - \cos x) = 0$ se $\cos x = 1$, cioè per $x = 0, x = 2\pi$
- $y' > 0$ se $1 - \cos x > 0, \cos x < 1$: per ogni x esclusi $x = 0, x = 2\pi$: quindi la funzione è sempre crescente e agli estremi ha la tangente orizzontale.
- $y'' = \frac{1}{2} \sin x = 0$ se $x = 0, \pi, 2\pi$
- $y'' > 0$ se $0 < x < \pi$: in tale intervallo quindi il grafico è concavo verso l'alto; in $x = \pi$ c'è un flesso (a tangente obliqua), di ordinata $\frac{\pi}{2}$.
- Il Grafico della funzione è il seguente:



3)

Lunghezza dell'arco AB = $R \cdot x$

Perimetro settore AOB = $2R + Rx$.

Area settore = $\frac{R^2 x}{2} = 100$.

Per via elementare:

Il prodotto $R^2 x$ è costante, quindi lo è anche:

$(2R)(Rx)$: la somma è minima se le due quantità sono uguali: quindi $2R = Rx$, cioè $x=2$.

Sostituendo questo valore di x nell'area del settore si ottiene **$R = 10$ m.**

Metodo delle derivate:

Bisogna rendere minima la quantità $2R + Rx$; ricavo x dall'area del settore: $x = \frac{200}{R^2}$.

Si ottiene la funzione: $y = 2R + \frac{200}{R}$, con la seguente limitazione per R :

dall'area del settore si ricava $x = \frac{200}{R^2}$ ed essendo x nell'intervallo $[0; 2\pi]$, si ottiene la

limitazione $\frac{200}{R^2} \leq 2\pi$, quindi $R \geq \sqrt{\frac{100}{\pi}}$.

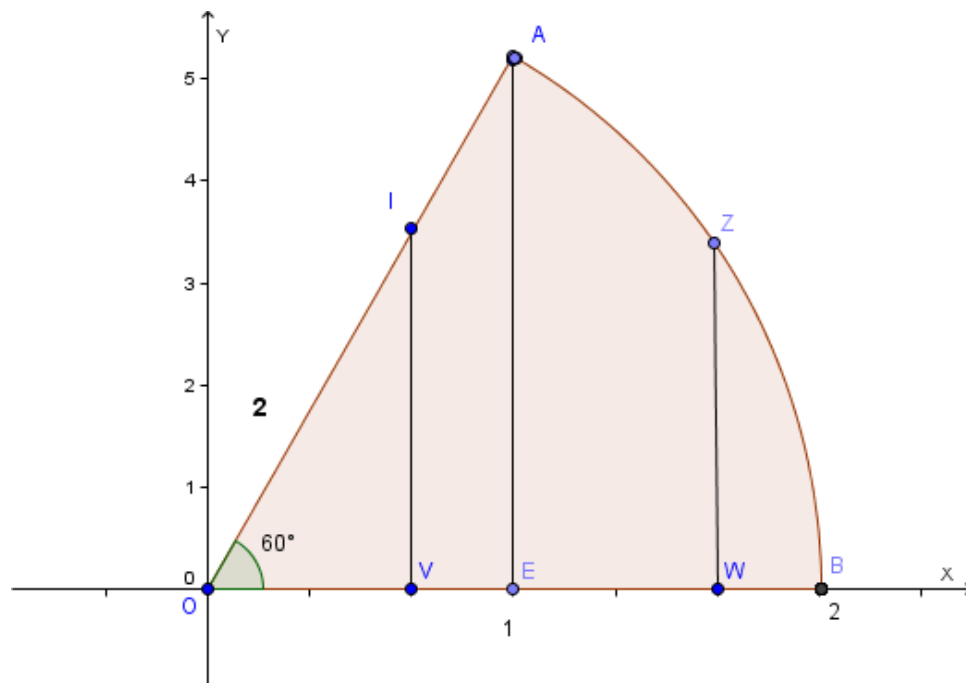
Risulta $y' = 2 - \frac{200}{R^2} \geq 0$ se $R \geq 10$.

La funzione risulta decrescente da $\sqrt{\frac{100}{\pi}} \leq R < 10$ e crescente per $R > 10$ e quindi ha un minimo assoluto per $R = 10$ e, sostituendo nell'area del settore, si ottiene $x = 2$.

Esprimiamo x in gradi sessagesimali:

$$2 : x^\circ = \pi : 180^\circ, \text{ da cui si ottiene } x = \frac{360^\circ}{\pi} \cong 115^\circ$$

4)



La retta OA ha equazione $y = \sqrt{3}x$ e la circonferenza $x^2 + y^2 = 4$.

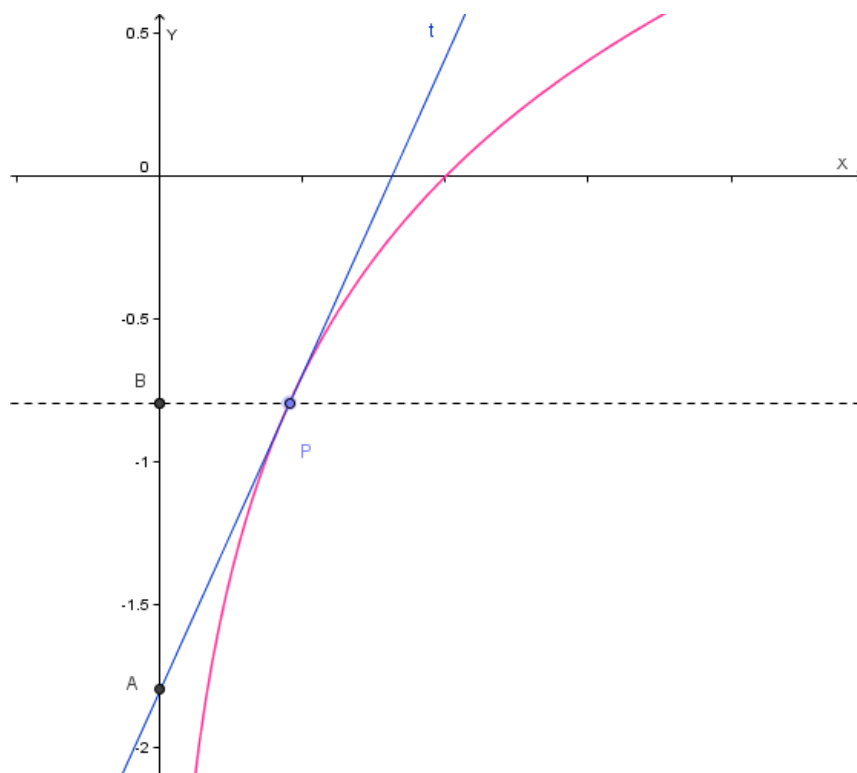
Il lato del quadrato sezione è y , quindi:

$$V = \int_0^1 y^2 dx + \int_1^2 y^2 dx = \int_0^1 (3x^2) dx + \int_1^2 (4 - x^2) dx = [x^3]_0^1 + \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 = 1 + \left(8 - \frac{8}{3} - 4 + \frac{1}{3} \right) = \frac{8}{3}$$

ORDINAMENTO 2009 - PROBLEMA 2

1)

$$f(x) = \ln(x)$$



La tangente al grafico nel generico punto $P=(t; \ln t)$ ha equazione:

$$y = \frac{1}{t}x - 1 + \ln t$$

$$A = (0; \ln t - 1)$$

Retta per P parallela all'asse x: $y = \ln t$

$$B = (0; \ln t)$$

$$\overline{AB} = y_B - y_A = \ln t - (\ln t - 1) = 1 : \text{quindi è costante al variare di } P.$$

Se la funzione è $g(x) = \log_a(x)$ si hanno i seguenti casi:

- **$a > 1$**

Poiché $g'(x) = \frac{1}{x} \log_a e$, si ha:

tangente: $y = \frac{1}{t}(\log_a e)x - \log_a e + \log_a t$

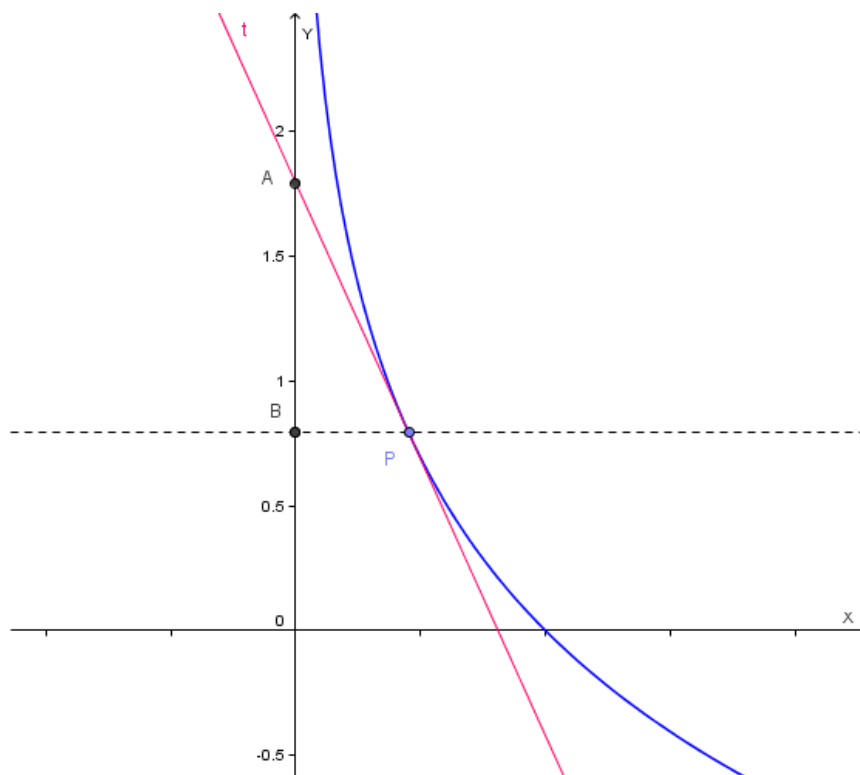
$A = (t; \log_a t - \log_a e)$

Retta per P parallela all'asse x: $y = \log_a t$

$B = (0; \log_a t)$

$\overline{AB} = y_B - y_A = \log_a t - (\log_a t - \log_a e) = \log_a e$: quindi è ancora costante costante al variare di P.

- con $0 < a < 1$



tangente: $y = \frac{1}{t}(\log_a e)x - \log_a e + \log_a t$

$A = (t; \log_a t - \log_a e)$

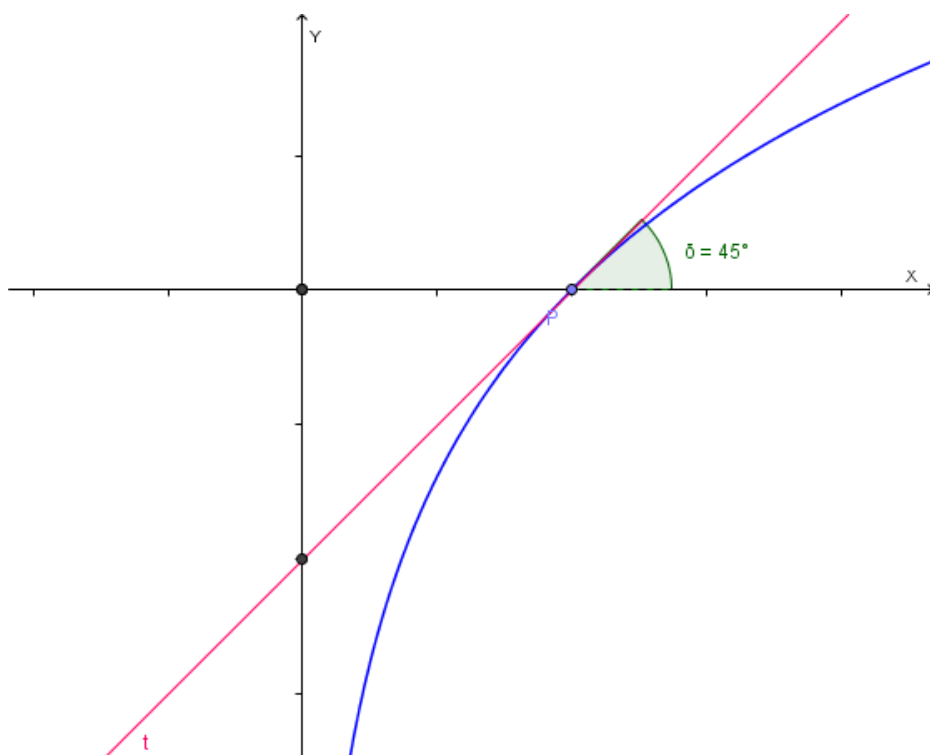
Retta per P parallela all'asse x: $y = \log_a t$

$B = (0; \log_a t)$

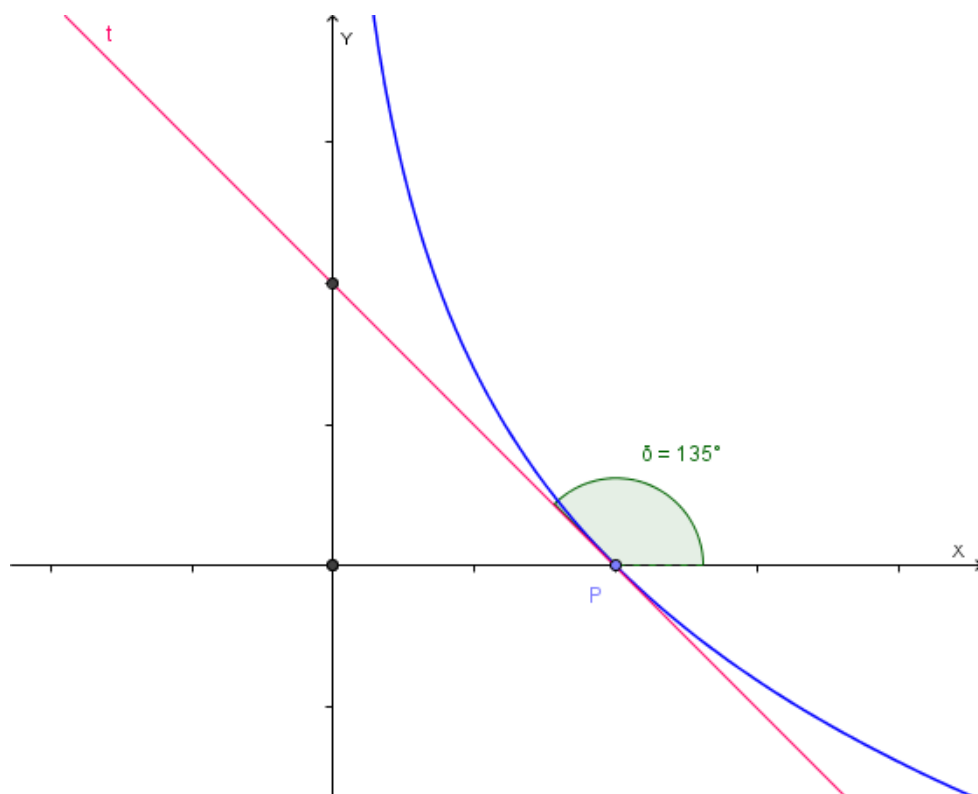
$\overline{AB} = y_A - y_B = (\log_a t - \log_a e) - \log_a t = -\log_a e$: quindi è ancora costante costante al variare di P.

2)

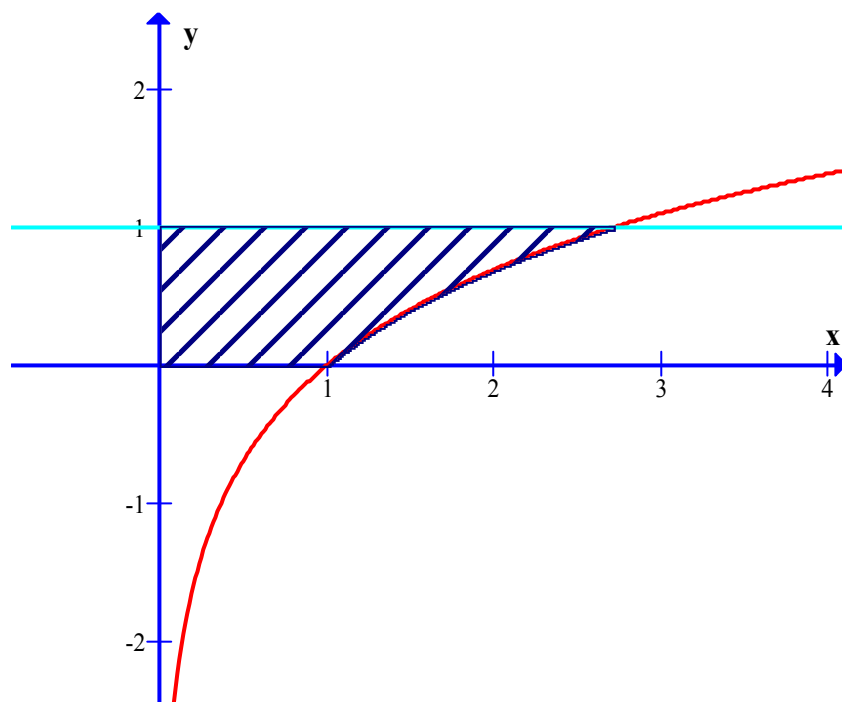
- $g'(x) = \frac{1}{x} \log_a e$, quindi $g'(1) = \log_a e = \tan(45^\circ) = 1$, quindi $a = e$.



- $g'(1) = \log_a e = \text{tg}(135^\circ) = -1$, quindi $a = \frac{1}{e}$



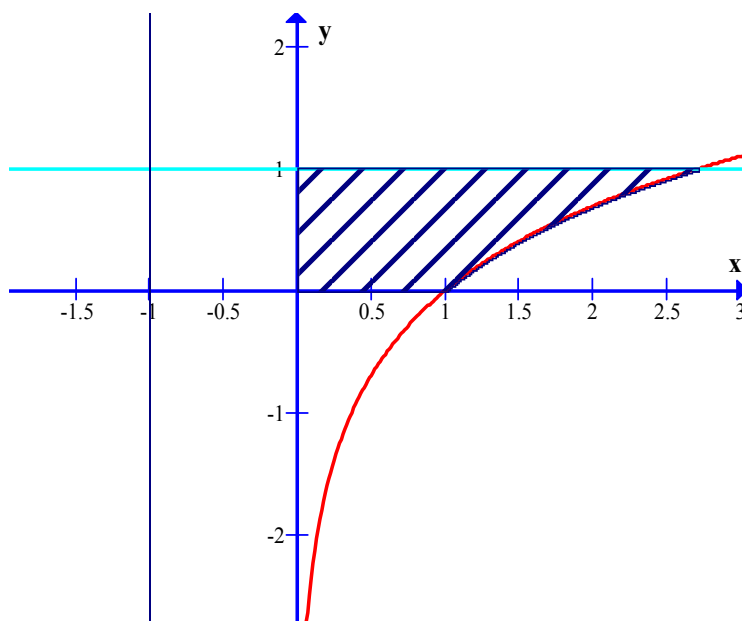
3)



L'area della regione D (tratteggiata in figura), si ottiene calcolando l'integrale (rispetto alla y):

$$\int_0^1 e^y dy = [e^y]_0^1 = e - 1$$

4)



Conviene effettuare la traslazione di assi che porta l'asse y nella retta di equazione $x = -1$:

$$x = X - 1 ; y = Y$$

$f(x)$ diventa $Y = \ln(X-1)$ che posso esprimere nella forma: $X-1 = e^Y$, ossia $X = e^Y + 1$

Il volume richiesto si ottiene in questo modo:

Volume = $\pi \int_0^1 X^2 dY$ - volume cilindro con raggio di base 1 e altezza 1 =

$$= \pi \int_0^1 (e^Y + 1)^2 dY - \pi = \pi \int_0^1 (e^{2Y} + 2e^Y + 1) dY - \pi = \pi \left[\frac{1}{2} e^{2Y} + 2e^Y + Y \right]_0^1 - \pi = \pi \left(\frac{1}{2} e^2 + 2e - \frac{5}{2} \right)$$

ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico

Sessione suppletiva 2009

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

(AMERICA LATINA)¹

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

L'ellisse Σ ha equazione:

$$x^2 + 4y^2 - 4 = 0.$$

- Si determinino le coordinate dei vertici e dei fuochi, le lunghezze degli assi e l'eccentricità.
- Si determini il rettangolo di area massima inscritto in Σ .
- Sia $y > 0$. Detto $P(x, y)$ un punto di Σ , si esprima in funzione di x la somma $f(x)$ delle coordinate di P . Si studi $f(x)$ e se ne tracci il grafico.
- Si calcoli l'area della regione R delimitata dal grafico di f , dall'asse x , dalle rette $x = 0$ e $x = 2$.

Problema 2

Nel piano Oxy è assegnata la circonferenza di centro O e raggio 1.

- Si scrivano le equazioni delle rette tangenti a C nei suoi punti di ascissa $1/2$.
- Sia $P \in C$ a coordinate non negative; Q l'intersezione della tangente a C in P con l'asse x e N l'intersezione della retta OP con la retta $y = 2$. Si determini P in modo che risulti minima l'area del triangolo PMN . **PQM.**
- Sia $P \in C$ tale che $\widehat{POA} = \pi/6$ con $A(1, 0)$. Il settore circolare POA è la base di un solido che tagliato con piani ortogonali all'asse x dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume di tale solido.

Questionario

- Provare che, per $n > 0$, vale

$$n! \geq 2^{n-1}.$$

- Si enunci il teorema del *valor medio* o di *Lagrange* e se ne illustrino il legame con il teorema di *Rolle* e le implicazioni ai fini della determinazione della crescita o decrescenza delle funzioni.
- Si dimostri, nel modo che si preferisce, che la media geometrica di due numeri positivi a e b non è mai superiore alla loro media aritmetica. Cioè

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

- Fra tutti i coni iscritti in una data sfera, trovare quello di volume massimo.

¹ Testo tratto da http://www.batmath.it/esame/temi/tutti_temi.pdf

5. Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}.$$

6. Sia f la funzione definita da

$$f(x) = e^x - x^e.$$

Si precisi il dominio di f e si stabilisca il segno delle sue derivate, prima e seconda, nel punto $x = e$.

7. Quante diagonali ha un poligono di 2009 lati?

8. La regione R del primo quadrante delimitata dal grafico di

$$y = 3e^{-x}$$

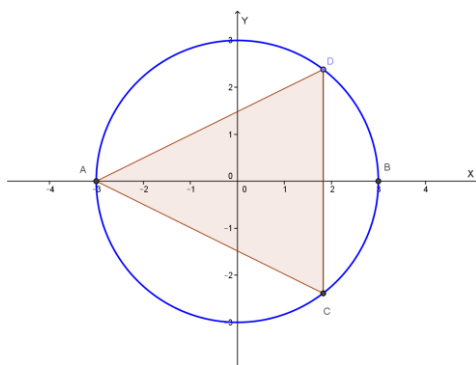
e dalla retta $x = \ln 3$ è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di S .

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2009 – PROBLEMA 1

Nel piano cartesiano Oxy è data la circonferenza C con centro nell'origine O e raggio $r=3$.

a)

Si tracci una corda CD perpendicolare al diametro AB con $A(-3;0)$ e $B(3;0)$. Si trovino le coordinate dei punti C e D di C affinché l'area del triangolo ACD sia massima.

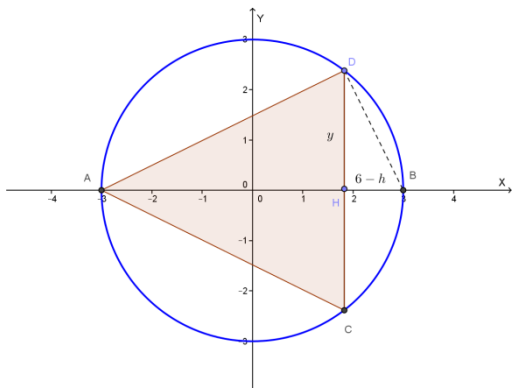


Per una nota proprietà (fra tutti i triangoli inscritti in una circonferenza quello di area massima è equilatero) il segmento CD è il lato del triangolo equilatero inscritto nella circonferenza; la sua lunghezza è quindi $R\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. Ricordando che l'altezza del triangolo equilatero inscritto in una circonferenza è $\frac{3}{2}R$, possiamo dire che l'ascissa di C e D è $\frac{R}{2} = \frac{3}{2}$. Cerchiamo le ascisse di C e D ; la circonferenza ha equazione $x^2 + y^2 = 9$.

Con $x = \frac{3}{2}$ otteniamo:

$$y^2 = 9 - \frac{9}{4} = \frac{27}{4}, \quad y = \pm \frac{3\sqrt{3}}{2}. \quad \text{Quindi: } C = \left(\frac{3}{2}; -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right), \quad D = \left(\frac{3}{2}; \frac{3\sqrt{3}}{2}\right).$$

Dimostrazione diretta.



Indichiamo con h l'altezza AH del triangolo (isoscele) ACD relativa alla base CD ($0 \leq h \leq 6$) e consideriamo il triangolo ABD rettangolo in D ; per il secondo teorema di Euclide abbiamo:

$$DH^2 = h(6-h), \quad DH = \sqrt{h(6-h)}. \quad \text{Si ha quindi:}$$

$$Area(ABD) = \frac{1}{2} CD \cdot AH = DH \cdot AH = \sqrt{h(6-h)} \cdot h$$

Tale area è massima se lo è il suo quadrato z :

$$z = h^3(6-h), \quad 0 \leq h \leq 6$$

Metodo analitico:

$$z' = 18h^2 - 4h \geq 0 \quad \text{se} \quad 9 - 2h \geq 0, \quad h \leq \frac{9}{2}$$

Quindi z è crescente da 0 a $\frac{9}{2}$ e decrescente da $\frac{9}{2}$ a 6: è massima per $h = \frac{9}{2}$; segue che l'ascissa di C e D vale $\frac{9}{2} - 3 = \frac{3}{2}$. Ce D sono quelli trovato nella discussione precedente.

Metodo elementare:

$z = h^3(6 - h) = (h)^3(6 - h)^1$: si tratta del prodotto di due potenze con somma delle basi costante (6); tale prodotto è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti:

$$\frac{h}{3} = \frac{6-h}{1}, \quad h = 18 - 3h, \quad h = \frac{9}{2} \dots \text{Come trovato precedentemente.}$$

b)

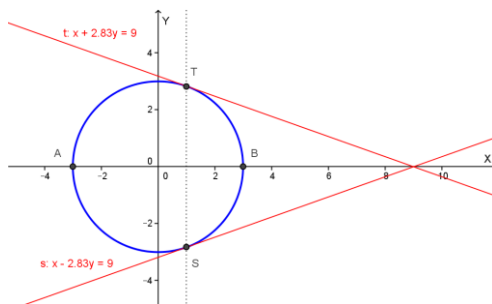
Si scrivano le equazioni delle tangenti a $\mathcal{C}$ nei suoi punti d'ascissa $x = 1$.

La circonferenza ha equazione $x^2 + y^2 = 9$.

Per $x = 1$ otteniamo $y = \pm 2\sqrt{2}$; i punti richiesti sono quindi $S(1; -2\sqrt{2})$ e $T(1; 2\sqrt{2})$.

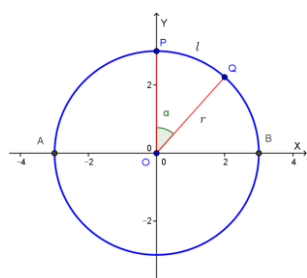
Il metodo più veloce per scrivere le equazioni delle tangenti in un punto è quello dello "sdoppiamento": $x_0x + y_0y = 9$, quindi:

tangente in S: $x - 2\sqrt{2}y = 9$; tangente in T: $x + 2\sqrt{2}y = 9$



c)

Si calcoli, con l'aiuto di una calcolatrice, l'ampiezza, in gradi e primi sessagesimali, dell'angolo $\widehat{POQ}$, con $P(0; 3)$ e $Q(2; \sqrt{5})$.



Risulta: $x_Q = r \sin(\alpha)$, $\sin(\alpha) = \frac{2}{3}$, $\alpha = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right) \cong 41.810^\circ$

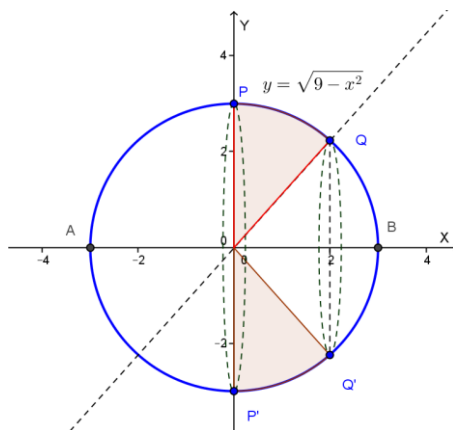
Quindi: $\widehat{POQ} = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right) \cong 41^\circ + (0.81 \cdot 60)' = 41^\circ + 48.6'$

$$\widehat{POQ} \cong 41^\circ 49'$$

d)

Si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione del settore circolare POQ attorno all'asse x .

L'arco PQ ha equazione $y = \sqrt{9 - x^2}$ e la retta OQ $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$.



Il volume richiesto si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 \left[\left(\sqrt{9 - x^2} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2} x \right)^2 \right] dx = \pi \int_0^2 \left[9 - x^2 - \frac{5}{4} x^2 \right] dx = \pi \int_0^2 \left[9 - \frac{9}{4} x^2 \right] dx = \\ &= \pi \left[9x - \frac{3}{4} x^3 \right]_0^2 = \pi(18 - 6) = (12 \pi) u^3 \end{aligned}$$

Pertanto il volume del solido è $(12 \pi) u^3$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2009 – PROBLEMA 2

1)

Si trovi l'espressione generale di un polinomio $P(x)$ di 4° grado tale che $P(-2) = P(2) = 0$ e $P(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Il più generale polinomio di quarto grado ha equazione:

$$P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

$$P(2) = 0: 16a + 8b + 4c + 2d + e = 0, \quad P(-2) = 0: 16a - 8b + 4c - 2d + e = 0$$

Sommando membro a membro abbiamo: $32a + 8c + 2e = 0$, $16a + 4c + e = 0$ e sostituendo in $P(-2)=0$ otteniamo: $-8b - 2d = 0$, $d = -4b$, quindi:

$d = -4b$, $e = -16a - 4c$; il polinomio assume quindi la forma:

$$P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - 4bx - 16a - 4c = a(x^4 - 16) + bx(x^2 - 4) + c(x^2 - 4) =$$

$$= (x^2 - 4)[a(x^2 + 4) + bx + c] = (x^2 - 4)(ax^2 + bx + 4a + c) \geq 0 \text{ per ogni } x \text{ se}$$

$ax^2 + bx + 4a + c \geq 0$ quando è $x^2 - 4 \geq 0$ cioè se $ax^2 + bx + 4a + c \geq 0$ per

$x \leq -2$ vel $x \geq 2$. Deve quindi essere nullo $ax^2 + bx + 4a + c$ per $x=2$ e per $x=-2$:

$$\text{Se } a=2: 4a + 2b + 4a + c = 0, \quad 8a + 2b + c = 0.$$

$$\text{Se } a=-2: 4a - 2b + 4a + c = 0, \quad 8a - 2b + c = 0.$$

$$\text{Sommando membro a membro: } 8a + c = 0, \quad c = -8a$$

$$\text{Sottraendo membro a membro: } 4b = 0, \quad b = 0$$

$$\text{Quindi } ax^2 + bx + 4a + c \text{ diventa: } ax^2 - 4a \text{ e deve essere } ax^2 - 4a \geq 0 \text{ per}$$

$x \leq -2$ vel $x \geq 2$. Quindi occorre che sia $a > 0$.

Il polinomio che soddisfa le richieste è quindi del tipo:

$$P(x) = ax^4 - 8ax^2 + 16a = a(x^2 - 4)^2, \quad \text{con } a > 0$$

2)

Sia $P(x) = (x^2 - 4)^2$. In un sistema di riferimento cartesiano ortogonale Oxy si rappresenti l'andamento di $P(x)$, determinandone in particolare i valori massimi e minimi e i flessi.

Si tratta di una funzione razionale intera, quindi è definita su tutto $\mathbb{R}$; inoltre è pari e non è

mai negativa; inoltre si annulla per $x=-2$ e $x=2$; i punti $m_1 = (-2; 0)$ ed $m_2 = (2; 0)$ sono quindi minimi assoluti.

I limiti al più e meno infinito sono uguali a più infinito. E' sufficiente studiare la derivata prima e la derivata seconda per completare il grafico.

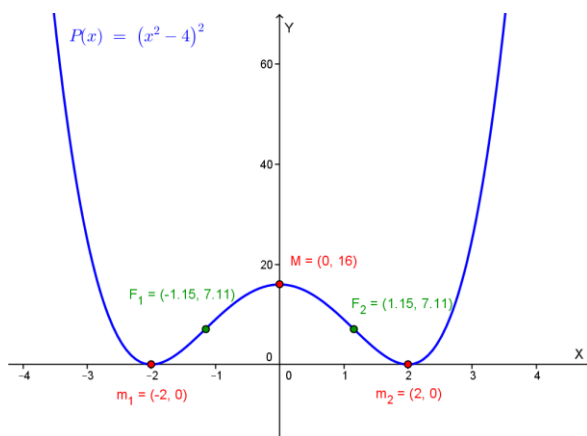
$P'(x) = 2(x^2 - 4)(2x) \geq 0$ se $x(x-2)(x+2) \geq 0$: $-2 \leq x \leq 0$ e $x \geq 2$: la funzione è quindi crescente per $-2 < x < 0$ e $x > 2$ e decrescente per $x < -2$ e $0 < x < 2$. Quindi $x=-2$ e $x=2$ sono punti di minimo relativo (e assoluti) e $x=0$ (con ordinata 16) è punto di massimo relativo.

Cerchiamo i flessi:

$P''(x) = 4(3x^2 - 4) \geq 0$ per $x^2 \geq 4/3$: $x \leq -\sqrt{4/3}$, $x \geq \sqrt{4/3}$. Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $x < -\sqrt{4/3}$, $x > \sqrt{4/3}$ e verso il basso se $-\sqrt{4/3} < x < \sqrt{4/3}$. Ne consegue che $x = \pm\sqrt{4/3}$ sono punti di flesso, con ordinata: $P\left(\pm\sqrt{\frac{4}{3}}\right) = \left(\frac{4}{3} - 4\right)^2 = \frac{64}{9}$.

I flessi hanno coordinate: $F_1 = \left(-\sqrt{\frac{4}{3}}; \frac{64}{9}\right)$, $F_2 = \left(\sqrt{\frac{4}{3}}; \frac{64}{9}\right)$.

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

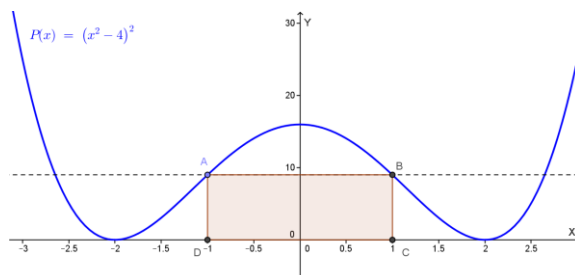
Si determini l'area della regione piana finita R compresa tra il grafico di $P(x)$ e l'asse x .

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\text{Area} = 2 \int_0^2 (x^2 - 4)^2 dx = 2 \int_0^2 (x^4 - 8x^2 + 16) dx = 2 \left[\frac{x^5}{5} - \frac{8}{3}x^3 + 16x \right]_0^2 = \frac{512}{15} \cong 34.13 \text{ u}^2$$

4)

Si iscriva in R un rettangolo, con uno dei lati sull'asse x . Come va scelto tale rettangolo affinché esso abbia area massima? Come va scelto tale rettangolo affinché, ruotandolo di un mezzo giro attorno all'asse y , si ottenga un cilindro di volume massimo?



Sia C il vertice del rettangolo sul semiasse positivo delle x e poniamo $C = (x; 0), x \geq 0$. Risulta $B = (x; (x^2 - 4)^2)$. L'area del rettangolo è quindi:

$$Area(ABCD) = 2x_C \cdot y_B = 2x(x^2 - 4)^2, \quad 0 \leq x \leq 2$$

Metodo analitico

L'area è massima se lo è: $f(x) = x(x^2 - 4)^2, 0 \leq x \leq 2$. Trattandosi di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato essa (per il teorema di Weierstrass) ammette massimo e minimo assoluti; tali valori vengono assunti agli estremi dell'intervallo, nei punti a derivata nulla e negli eventuali punti di non derivabilità. Nel nostro caso agli estremi dell'intervallo la funzione si annulla. Calcoliamo la derivata prima:

$$f'(x) = (x^2 - 4)^2 + x[2(x^2 - 4)(2x)] = (x^2 - 4)(x^2 - 4 + 4x^2) = 0 \text{ se } x = \pm 2, x = \pm \sqrt{\frac{4}{5}}$$

Per $x=2$ la funzione si annulla (per tale valore abbiamo il minimo dell'area), quindi il massimo si ha per $x = \sqrt{\frac{4}{5}}$.

Metodo elementare

$x(x^2 - 4)^2 = (x^2)^{\frac{1}{2}}(x^2 - 4)^2 = (x^2)^{\frac{1}{2}}(4 - x^2)^2$; trattandosi del prodotto di due potenze con somma delle basi costante (4), il massimo si ha quando le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{x^2}{\frac{1}{2}} = \frac{4 - x^2}{2}, \quad 4x^2 = 4 - x^2, \quad x^2 = \frac{4}{5}, \quad x = \sqrt{\frac{4}{5}}.$$

Dobbiamo ora cercare il rettangolo che, ruotando di mezzo giro intorno all'asse y, genera il cilindro di volume massimo.

Il volume di tale cilindro è: $V = \pi R^2 h = \pi(x_c)^2(y_B) = \pi x^2(x^2 - 4)^2$. Tale volume è massimo se lo è $x^2(x^2 - 4)^2$.

Metodo elementare

$x^2(x^2 - 4)^2 = (x^2)^1(4 - x^2)^2$; trattandosi del prodotto di due potenze con somma delle basi costante (4), il massimo si ha quando le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{x^2}{1} = \frac{4 - x^2}{2}, \quad 2x^2 = 4 - x^2, \quad x^2 = \frac{4}{3}, \quad x = \sqrt{\frac{4}{3}}$$

Metodo analitico

Dobbiamo trovare il massimo della funzione $y = f(x) = x^2(x^2 - 4)^2$, con $0 \leq x \leq 2$.

La funzione, razionale intera, è continua e derivabile in un intervallo chiuso e limitato quindi, per il teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluti, che sono da ricercare fra i valori agli estremi dell'intervallo ed i punti stazionari (punti a derivata nulla).

Agli estremi la funzione assume i valori: $f(0) = f(2) = 0$.

Calcoliamo la derivata prima:

$$y' = 2x(x^2 - 4)^2 + x^2[2(x^2 - 4)2x] = 2x(x^2 - 4)(x^2 - 4 + 2x^2) = 2x(x^2 - 4)(3x^2 - 4)$$

Tale derivata si annulla per: $x = 0, x = \pm 2, x = \pm \sqrt{\frac{4}{3}}$. Siccome risulta:

$$f\left(\sqrt{\frac{4}{3}}\right) = \left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{4}{3} - 4\right)^2 = \frac{4}{3} \cdot \frac{64}{9} > 0, \text{ il massimo si ha per } x = \sqrt{\frac{4}{3}}, \text{ come già trovato.}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2009 – Quesiti

QUESITO 1

Si dimostri che l'equazione: $x^{19} + 19x + 11 = 0$ ha una sola radice compresa fra -1 e 0.

Consideriamo la funzione di equazione: $f(x) = x^{19} + 19x + 11$. Si tratta di una funzione razionale intera di grado dispari, quindi ammette almeno uno zero (i limiti al più infinito e al meno infinito sono rispettivamente più infinito e meno infinito). Risulta poi:

$$f(-1) = -9 < 0, \quad f(0) = 11 > 0$$

Quindi per il teorema degli zeri la funzione si annulla almeno una volta fra -1 e zero. Calcoliamo la derivata prima:

$f'(x) = 19x^{18} + 19 > 0$ per ogni x : la funzione è quindi sempre crescente, pertanto il suo grafico taglia l'asse x una sola volta.

Quanto detto equivale a dire che l'equazione $x^{19} + 19x + 11 = 0$ ha una sola radice compresa fra -1 e 0 (in realtà ha una sola radice su tutto $\mathbb{R}$).

QUESITO 2

Si determini il periodo della funzione $f(x) = \cos(7x)$.

Ricordiamo che se la funzione $g(x)$ è periodica con periodo T , la funzione $g(kx)$ è periodica con periodo $T' = \frac{T}{k}$. Nel nostro caso la funzione $g(x) = \cos(x)$ ha periodo $T = 2\pi$, la funzione $f(x) = g(7x)$ avrà periodo $T' = \frac{2\pi}{7}$.

Il periodo della funzione $f(x) = \cos(7x)$ è $\frac{2\pi}{7}$.

Dimostrazione diretta.

Ricordiamo che una funzione $f(x)$ si dice periodica di periodo T se T è il più piccolo numero reale positivo tale che, per ogni x del suo dominio risulti, $f(x) = f(x+T)$.

Nel caso proposto risulta:

$$f(x+T) = \cos[7(x+T)] = \cos(7x+7T) = \cos(7x) \quad \text{se} \quad 7T = 2\pi, \quad T = \frac{2}{7}\pi$$

QUESITO 3

Si scrivano le equazioni di almeno due funzioni razionali fratte che hanno un asintoto obliquo.

Ricordiamo che una funzione razionale fratta ha un asintoto obliquo se, e solo se, il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore. Esempi:

$$f(x) = x + 1 - \frac{1}{x} = \frac{x^2 + x - 1}{x}: \text{asintoto } y = x + 1$$

$$g(x) = 2x + 3 + \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 + 3x^2 + 1}{x^2}: \text{asintoto } y = 2x + 3$$

Ricordiamo la seguente proprietà:

C.N.S. affinché la funzione $f(x)$ abbia come asintoto la retta $y=mx+q$ è che si possa esprimere nella forma $f(x)=mx+q + g(x)$, con $g(x)$ infinitesimo per x che tende all'infinito.

La dimostrazione di questa proprietà è sulla seguente pagina di [matefilia.it](http://www.matefilia.it):

<http://www.matefilia.it/argomen/asintoti/asintoti.htm>

QUESITO 4

Si trovi il valore del parametro k in modo che la curva d'equazione $y = kx^3 - x + 4$ abbia nel punto d'ascissa $x = 1$ la tangente orizzontale.

Si tratta di trovare k in modo che si abbia: $y'(1) = 0$.

Risulta:

$$y' = 3kx^2 - 1, \quad y'(1) = 3k - 1 = 0 \quad \text{se} \quad k = \frac{1}{3}.$$

QUESITO 5

Si dia una definizione di poliedro regolare. Si dimostri che i poliedri regolari sono, a meno di similitudini, solo 5 e si dica quali sono.

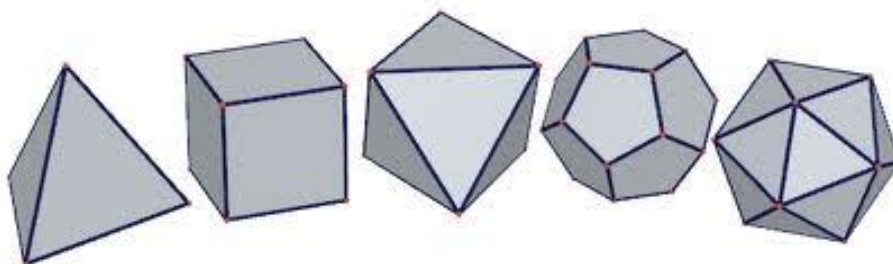
Un poliedro regolare è un poliedro le cui facce sono poligoni regolari congruenti e gli angoli sono tutti congruenti (come dire che in ogni vertice arriva lo stesso numero di facce).

I poliedri regolari (detti solidi platonici) sono 5, e tra essi non ce ne sono a facce esagonali.

Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro. Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro**, **ottaedro**, **icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**). Con tre facce esagonali avremmo come somma almeno $120^\circ \times 3 = 360^\circ$, quindi **non esiste un poliedro regolare a facce esagonali**.

Si hanno infatti le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° . Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha **l'esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): in questo caso si ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).
- 5.



QUESITO 6

Quanti sono i numeri di quattro cifre (distinte tra loro) che è possibile scrivere utilizzando le cifre pari, diverse da zero?

Abbiamo a disposizione le cifre 2, 4, 6, 8. I numeri che possiamo scrivere sono pari alle permutazioni semplici di 4 oggetti:

$$P_4 = 4! = 24.$$

QUESITO 7

Si calcoli: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2}$.

Il limite si presenta nella forma indeterminata $\left[\frac{0}{0}\right]$. Risulta:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos 3x)(1 + \cos 3x)}{x^2(1 + \cos 3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos 3x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 9 \left(\frac{\sin 3x}{3x} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} = 9 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Si è applicato il limite notevole $\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1$.

QUESITO 8

Si risolva in $\mathbb{R}$ la seguente equazione: $e^{2x} + e^x = 2$

Ponendo $e^x = t$ otteniamo:

$$t^2 + t - 2 = 0, \quad t = 1 \text{ e } t = -2$$

Se $t = 1$, $e^x = 1$, $x = 0$

Se $t = -2$, $e^x = -2$, impossibile.

L'equazione data ha quindi la soluzione $x = 0$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (AMERICHE)

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Nel piano cartesiano Oxy è data la circonferenza $\mathcal{C}$ con centro nell'origine O e raggio $r = 3$.

- Si tracci una corda $\overline{CD}$ perpendicolare al diametro $\overline{AB}$ con $A(-3,0)$ e $B(3,0)$. Si trovino le coordinate dei punti C e D di $\mathcal{C}$ affinché l'area del triangolo ACD sia massima.
- Si scrivano le equazioni delle tangenti a $\mathcal{C}$ nei suoi punti d'ascissa $x = 1$.
- Si calcoli, con l'aiuto di una calcolatrice, l'ampiezza, in gradi e primi sessagesimali, dell'angolo $\widehat{POQ}$, con $P(0,3)$ e $Q(2,\sqrt{5})$.
- Si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione del settore circolare POQ attorno all'asse x .

PROBLEMA 2

- Si trovi l'espressione generale di un polinomio $P(x)$ di 4° grado tale che $P(-2) = P(2) = 0$ e $P(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
- Sia $P(x) = (x^2 - 4)^2$. In un sistema di riferimento cartesiano ortogonale Oxy si rappresenti l'andamento di $P(x)$, determinandone in particolare i valori massimi e minimi e i flessi.
- Si determini l'area della regione piana finita R compresa tra il grafico di $P(x)$ e l'asse x .
- Si inscriba in R un rettangolo, con uno dei lati sull'asse x . Come va scelto tale rettangolo affinché esso abbia area massima? Come va scelto tale rettangolo affinché, ruotandolo di un mezzo giro attorno all'asse y , si ottenga un cilindro di volume massimo?

QUESTIONARIO

1. Si dimostri che l'equazione:

$$x^{19} + 19x + 11 = 0$$

ha una sola radice compresa fra -1 e 0 .

2. Si determini il periodo della funzione $f(x) = \cos 7x$.
3. Si scrivano le equazioni di almeno due funzioni razionali fratte che hanno un asintoto obliquo.
4. Si trovi il valore del parametro k in modo che la curva d'equazione $y = kx^3 - x + 4$ abbia nel punto d'ascissa $x = 1$ la tangente orizzontale
5. Si dia una definizione di poliedro regolare. Si dimostri che i poliedri regolari sono, a meno di similitudini, solo 5 e si dica quali sono.
6. Quanti sono i numeri di quattro cifre (distinte tra loro) che è possibile scrivere utilizzando le cifre pari, diverse da zero?
7. Si calcoli

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2}$$

8. Si risolva in $\mathbb{R}$ la seguente equazione:

$$e^{2x} + e^x = 2$$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

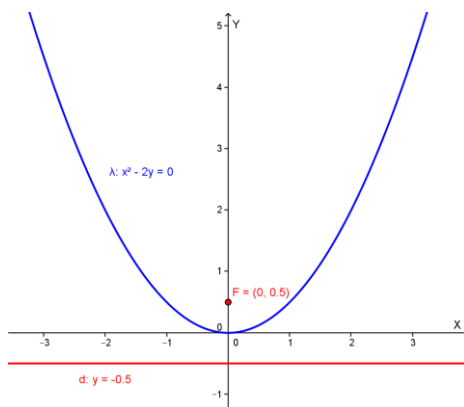
Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2009 – PROBLEMA 1

E' assegnata la parabola λ d'equazione $x^2 - 2y = 0$.

1)

Si disegni λ . Si determini il fuoco e la direttrice illustrandone le rispettive proprietà.

Si tratta di una parabola con vertice in O, con asse l'asse y e con la concavità rivolta verso l'alto.



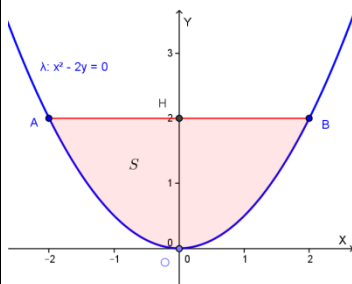
La parabola può essere scritta nella forma:

$$y = \frac{1}{2}x^2; \quad F = \left(-\frac{b}{2a}; \frac{1-\Delta}{4a}\right) = \left(0; \frac{1}{2}\right) = F; \quad \text{direttrice: } y = -\frac{1+\Delta}{4a} = -\frac{1}{2}$$

Il significato di fuoco e direttrice è insito nella definizione di parabola: dato un punto F, detto fuoco, ed una retta d, detta direttrice (con F non appartenente a d), si chiama parabola di fuoco F e direttrice d il luogo dei punti del piano equidistanti da F e da d.

2)

Siano $A(-2; 2)$ e $B(2; 2)$. Si calcoli l'area del segmento parabolico S di base AB.

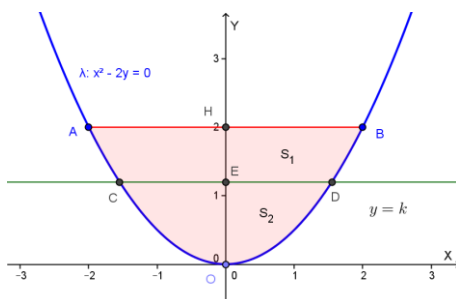


L'area del segmento parabolico si può calcolare velocemente utilizzando il teorema di Archimede:

$$Area(S) = \frac{2}{3} AB \cdot OH = \frac{16}{3} u^2$$

3)

Si determini la retta $y=k$ che dimezza l'area di S .



Deve essere $Area(S_1) = Area(S_2) = \frac{1}{2} Area(S) = \frac{8}{3}$. Cerchiamo le intersezioni C e D fra la parabola e la retta $y=k$:

$$\begin{cases} y = k \\ y = \frac{1}{2}x^2 \end{cases}, \quad x = \pm\sqrt{2k}, \text{ con } k > 0$$

Calcoliamo l'area di S_2 :

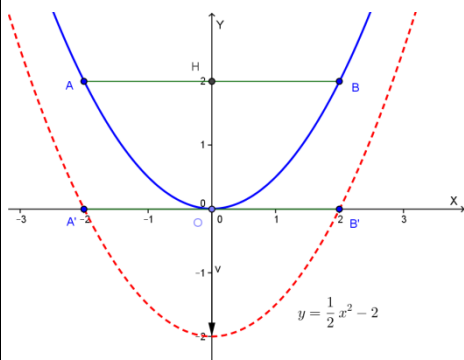
$$Area(S_2) = \frac{2}{3} CD \cdot EO = \frac{2}{3} (2\sqrt{2k})k = \frac{4}{3} k\sqrt{2k} = \frac{8}{3}: \quad k\sqrt{2k} = 2, \quad 2k^3 = 4, \quad k = \sqrt[3]{2}$$

La retta che dimezza l'area di S ha equazione $y = 2$.

4)

Si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione di S attorno alla retta AB .

Effettuiamo una traslazione di assi che porti l'asse delle x nella retta AB . L'equazione della parabola diventa: $y = \frac{1}{2}x^2 - 2$ (alzare l'asse delle x di 2 è come abbassare la parabola di 2):



Il volume richiesto si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-2}^2 \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - 2 \right)^2 \right] dx = 2\pi \int_0^2 \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^2 + 4 \right] dx = \\ &= 2\pi \left[\frac{1}{20}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + 4x \right]_0^2 = \frac{128\pi}{15} u^3 = V \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2009 – PROBLEMA 2

Sia $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

1)

Si determinino a, b, c e d in modo che il grafico Γ di $p(x)$ abbia nei punti $F(1, -2)$ e $M(2, -4)$ rispettivamente il punto di flesso e il punto di minimo.

Si tratta di una funzione razionale intera, quindi deve essere $p''(1) = 0$ ed $p'(2) = 0$.
Ma risulta:

$$p'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \quad e \quad p''(x) = 6ax + 2b$$

Imponiamo le due condizioni $p''(1) = 0$ ed $p'(2) = 0$ insieme al passaggio per F ed M:

$$\begin{cases} 6a + 2b = 0 \\ 12a + 4b + c = 0 \\ a + b + c + d = -2 \\ 8a + 4b + 2c + d = -4 \end{cases} ; \begin{cases} b = -3a \\ c = 0 \\ a - 3a + d = -2 \\ 8a - 12b + d = -4 \end{cases} ; \begin{cases} b = -3a \\ c = 0 \\ d = -2 + 2a \\ -4a - 2 + 2a = -4; \quad a = 1 \end{cases} ; \begin{cases} b = -3 \\ c = 0 \\ d = 0 \\ a = 1 \end{cases}$$

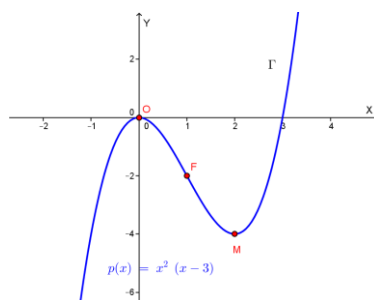
Quindi risulta: $p(x) = x^3 - 3x^2$.

2)

Verificato che $p(x) = x^3 - 3x^2$, si disegni Γ .

Trattandosi di una funzione razionale intera è definita su tutto $\mathbb{R}$; i limiti al più o meno infinito sono rispettivamente più o meno infinito. Il suo grafico passa per l'origine degli assi e per il punto di ascissa $x=3$. La funzione può essere espressa nella forma:

$p(x) = x^2(x - 3)$, quindi ha una radice doppia in $x=0$, pertanto il suo grafico è tangente all'asse x nell'origine, che è punto di massimo relativo. Tutto ciò, insieme alle condizioni fornite sul flesso e sul minimo, è sufficiente per tracciare il grafico della funzione:



3)

Si determini il polinomio $q(x)$ il cui grafico è simmetrico di Γ rispetto all'asse x .

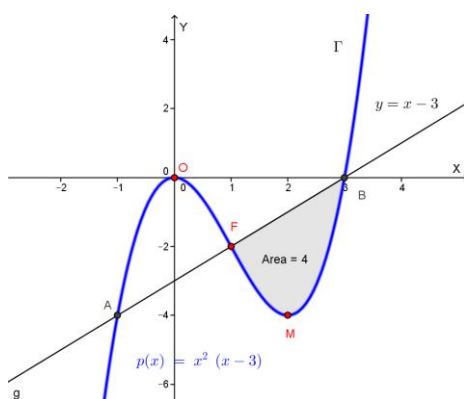
Risulta: $q(x) = -p(x) = -x^3 + 3x^2$

4)

Si determinino le aree di ciascuna delle due regioni che Γ delimita con la retta per F parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante.

La retta per F parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante ha equazione:

$$y + 2 = x - 1, \quad y = x - 3.$$



Per una nota proprietà ogni cubica è simmetrica rispetto al suo flesso, quindi le aree AOF e BFM sono uguali. Calcoliamo la seconda che è più immediata:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_1^3 [(x-3) - (x^3 - 3x^2)] dx = \\ &= \int_1^3 (-x^3 + 3x^2 + x - 3) dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x \right]_1^3 = \left(-\frac{81}{4} + 27 + \frac{9}{2} - 9 \right) + \frac{7}{4} = 4 \end{aligned}$$

Le due aree valgono quindi entrambe $4 u^2$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2009 – Quesiti

QUESITO 1

Si risolva la seguente l'equazione: $\sin^4 x + \cos^4 x + 2\sin^2 x \cos^2 x = 3^x$.

L'equazione è equivalente a:

$$(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = 1 = 3^x, \text{ da cui } x = 0.$$

QUESITO 2

Dopo aver illustrato il significato di funzione inversa si dica, motivando la risposta, se è vero che: $\arcsin\left(\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right) = \frac{2\pi}{3}$.

Data una funzione $f: A \rightarrow B$, essa si dice invertibile se esiste una corrispondenza biunivoca fra dominio e codominio; la funzione $f^{-1}: B \rightarrow A$, che ha come dominio il codominio di f e come codominio il dominio di f , si dice funzione inversa di f . Una funzione strettamente monotona in un intervallo è invertibile (non è detto il viceversa). Posto $y = f(x) = \sin x$, essa è invertibile nell'intervallo $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3}{2}\pi\right]$, dove è strettamente decrescente e la sua funzione inversa è $x = f^{-1}(y) = \arcsin y$. In base alla definizione di funzione inversa si ha:

$$x = f^{-1}(y) = f^{-1}(f(x))$$

Nel nostro caso è $x = \frac{2\pi}{3}$, quindi:

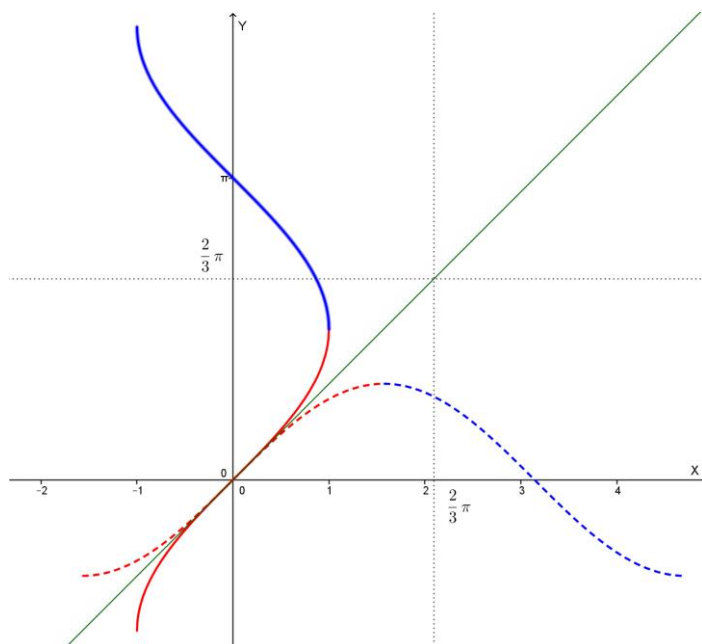
$$\frac{2\pi}{3} = \arcsin\left(\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right).$$

N.B.

Se si considera come intervallo di invertibilità del seno l'intervallo "classico" $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ l'uguaglianza non è vera, poiché $\frac{2\pi}{3}$ non appartiene a tale intervallo; in tal caso si avrebbe:

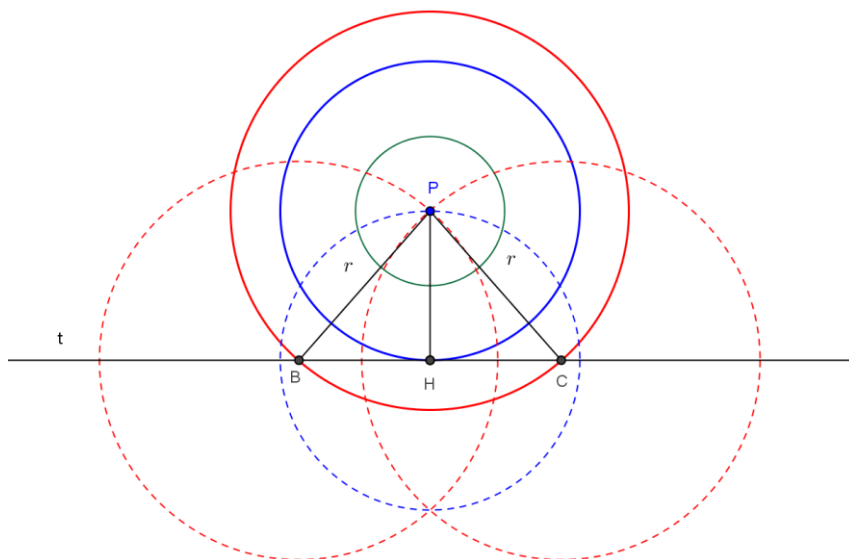
$$\arcsin\left(\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right) = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

Rappresentiamo le due situazioni nel seguente grafico:



QUESITO 3

Sia t una retta e P un punto non appartenente ad essa. Si dimostri che le circonferenze di assegnato raggio r , passanti per P e con centro su t sono al più due.



I centri delle circonferenze richieste sono i punti di t che distano r da P , quindi sono dati dalle (eventuali) intersezioni della circonferenza di centro P e raggio r con la retta t ; tale circonferenza può avere al massimo due intersezioni con t , quindi i possibili centri sono al più due e quindi esistono al più due circonferenze che soddisfano le condizioni poste.

In particolare:

Se la distanza PH di P da t è maggiore di r: nessuna circonferenza;

se la distanza PH di P da t è uguale ad r: una circonferenza (centro H e raggio $r=PH$);

se la distanza PH di P da t è minore di r: due circonferenze (raggio r e centro nei punti B e C di intersezione fra t e la circonferenza di centro P e raggio r).

QUESITO 4

Si determinino a e b in modo che il diagramma della funzione $f(x) = \frac{ax^2+bx}{2x-5}$ abbia come asintoto obliquo la retta di equazione $y = 3x + 2$.

Si tratta di una funzione razionale fratta in cui il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore (con a non nullo). Deve risultare:

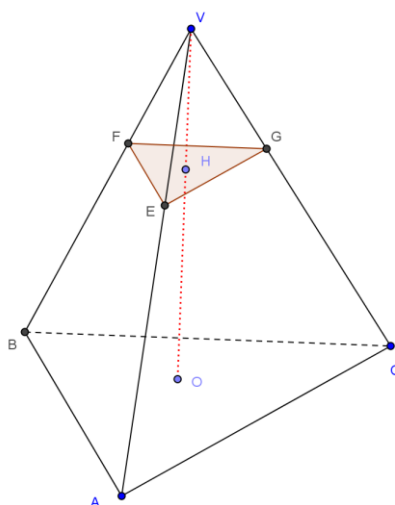
$$m = 3 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + bx}{2x^2 - 5x} = \frac{a}{2}: \text{quindi } a = 6$$

$$q = 2 = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{6x^2 + bx}{2x - 5} - 3x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{bx + 15x}{2x - 5} \right] = \frac{b + 15}{2} = 2$$

quindi $b = -11$

QUESITO 5

Una piramide di altezza h viene secata con un piano α parallelo al piano β della base in modo da ottenere un tronco di piramide il cui volume è $7/8$ del volume della piramide. Qual è la distanza tra α e β ?



La piramide P_1 di base EFG e vertice V ha volume uguale ad $\frac{1}{8}$ del volume della piramide P_2 di base ABC e altezza h. Le due piramidi sono simili e quindi il rapporto fra i loro volumi è uguale al cubo del rapporto di similitudine k; quindi:

$$k^3 = \left(\frac{1}{8}\right)^3 = \frac{V(P_1)}{V(P_2)}, \quad \text{quindi } k = \frac{1}{2}$$

Il rapporto fra le distanze VH e VO è uguale al rapporto di similitudine, pertanto:

$$\frac{VH}{VO} = k = \frac{1}{2}, \quad VH = \frac{1}{2}VO = \frac{1}{2}h$$

La distanza OH fra i due piani è quindi: $OH = VO - VH = h - \frac{1}{2}h = \frac{1}{2}h$.

QUESITO 6

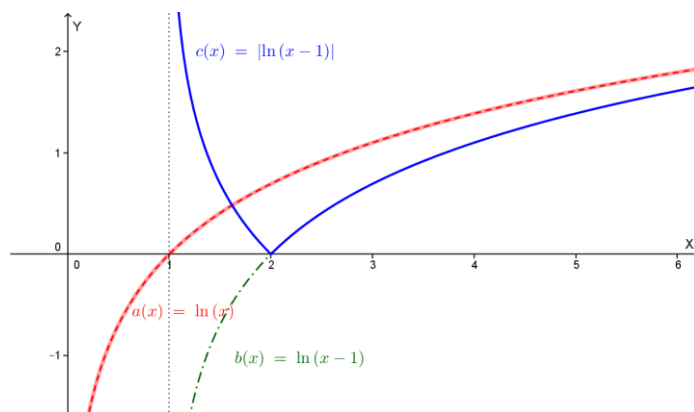
Si disegni il grafico della funzione: $y = |\log(x - 1)|$.

Intendiamo log come logaritmo naturale (ln).

Tracciamo prima il grafico della funzione $a(x) = \ln(x)$.

Deduciamo da questo grafico quello di $b(x) = \ln(x - 1)$ trasladandolo a destra di 1.

Deduciamo infine il grafico della funzione richiesta confermando la parte positiva di $b(x)$ e ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa:



QUESITO 7

Si determini, motivando la risposta, il periodo della funzione: $y = \sin(2x + 3)$.

Ricordiamo che se la funzione $g(x)$ è periodica di periodo T , la funzione $g(kx)$ è periodica con periodo $T' = \frac{T}{k}$. Nel nostro caso la funzione $h(x) = \sin(x)$ ha periodo $T = 2\pi$, la funzione $g(x) = h(x + 3)$, ha ancora periodo $T = 2\pi$ (le traslazioni non

alterano il periodo), $f(x) = g(2x) = \sin(2x + 3)$ avrà periodo $T' = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

Il periodo della funzione $y = \sin(2x + 3)$ è π .

Dimostrazione diretta:

Posto $f(x) = \sin(2x + 3)$, dobbiamo determinare il più piccolo numero reale positivo T per cui: $f(x + T) = f(x)$. Risulta:

$$f(x + T) = \sin[2(x + T) + 3] = \sin(2x + 3 + 2T) = \sin(2x + 3) \text{ se } 2T = 2\pi, \quad T = \pi.$$

QUESITO 8

In un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani Oxy si tracci il diagramma del luogo dei punti P del quarto quadrante che hanno dall'origine una distanza quadrupla di quella dal punto $(2; 0)$.

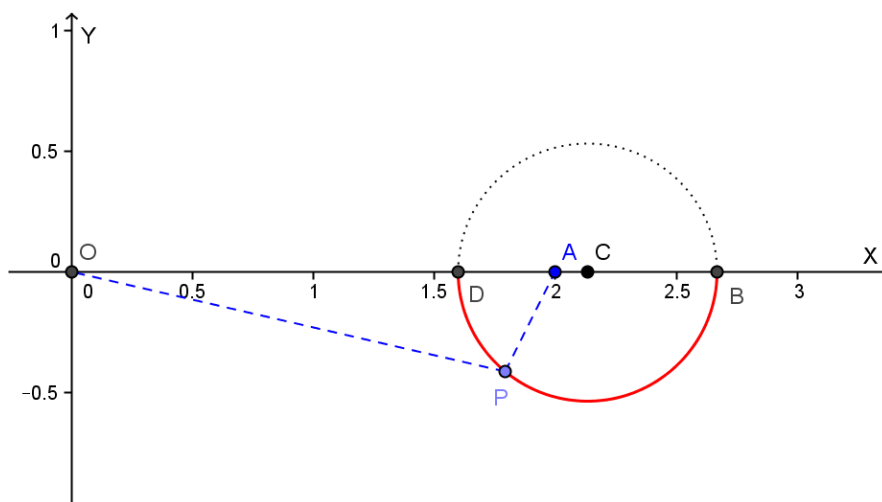
Posto $P=(x; y)$, con $x>0$ e $y<0$ ed indicato con A il punto $(2; 0)$, deve essere:

$PO = 4PA$, quindi: $PO^2 = 16PA^2$ da cui:

$$x^2 + y^2 = 16[(x - 2)^2 + y^2], \quad 15x^2 + 15y^2 - 64x + 64 = 0, \text{ con } x > 0 \text{ e } y < 0$$

Il luogo è quindi la semicirconferenza del quarto quadrante di centro $(32/15; 0)$ e raggio r pari a:

$$r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c} = \sqrt{\frac{1024}{225} - \frac{64}{15}} = \frac{8}{15}$$



Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (America Latina 2009, Sessione suppletiva)

PROBLEMA 1

L'ellisse Σ ha equazione $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$.

a)

Si determinino le coordinate dei vertici e dei fuochi, le lunghezze degli assi e l'eccentricità.

Riduciamo l'ellisse alla forma canonica:

$x^2 + 4y^2 = 4$, $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. Essendo $a = 2$ e $b = 1$ i vertici hanno coordinate:
 $A = (-2; 0), B = (2; 0), C = (0; -1), D = (0; 1)$ e gli assi misurano: $2a = 4$ e $2b = 2$.

Per determinare le coordinate dei fuochi (che appartengono all'asse x essendo $a > b$) cerchiamo la semidistanza focale:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}; \quad F_1 = (-c; 0), F_2 = (c; 0); \text{ quindi:}$$

$$F_1 = (-\sqrt{3}; 0), F_2 = (\sqrt{3}; 0)$$

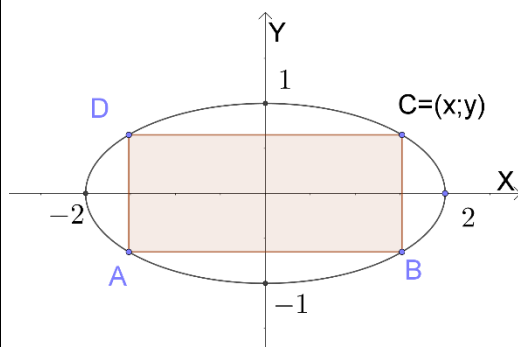
L'eccentricità è uguale al rapporto fra la semidistanza focale ed il semiasse maggiore; quindi, nel nostro caso: $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(Ricordiamo che l'eccentricità di un'ellisse è compresa fra 0 (circonferenza) ed 1 (escluso).

b)

Si determini il rettangolo di area massima inscritto in Σ .

Rappresentiamo graficamente l'ellisse ed il generico rettangolo inscritto in essa:



Indichiamo con $C=(x; y)$ il vertice del generico rettangolo appartenente al primo quadrante, quindi $0 < x < 2$ e $0 < y < 1$. L'area del rettangolo è data da:

$$Area(ABCD) = \overline{AB} \cdot \overline{BC} = 2x \cdot 2y = 4xy$$

$$\text{Con } x^2 + 4y^2 = 4$$

L'area del rettangolo è massima se lo è xy e quindi anche $x^2 y^2$,
Dalla relazione $x^2 + 4y^2 = 4$ otteniamo $x^2 = 4 - 4y^2$. Indicando con z l'area del rettangolo, risulta: $z = 4xy$ è massima se lo è $w = x^2 y^2 = (4 - 4y^2)y^2$.

Dobbiamo quindi trovare il massimo della funzione $f(y) = (4 - 4y^2)y^2 = 4y^2 - 4y^4$, con $0 < y < 2$.

Si ha:

$f'(y) = 8y - 16y^3 \geq 0$ se $y(1 - 2y^2) \geq 0$, ossia, essendo $y > 0$, se $1 - 2y^2 \geq 0$, quindi se:

$$y^2 \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2} \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ ed essendo } 0 < y < 2, \text{ risulta:}$$

$f'(y) \geq 0$ per $0 < y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$: la funzione è quindi crescente per $0 < y < \frac{\sqrt{2}}{2}$ e decrescente per $\frac{\sqrt{2}}{2} < y < 1$: $f(y)$. E quindi l'area del rettangolo è massima se $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e dalla relazione $x^2 = 4 - 4y^2$

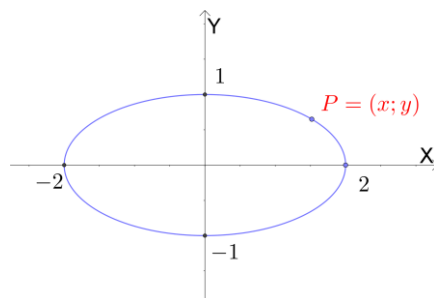
Otteniamo $x^2 = 4 - 4\left(\frac{1}{2}\right) = 2$, perciò: $x = \sqrt{2}$.

Il rettangolo di area massima inscritto nell'ellisse è quindi quello il cui vertice C del primo quadrante ha coordinate $C = \left(\sqrt{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. Gli altri tre vertici, per questioni di simmetria, hanno coordinate: $A = \left(-\sqrt{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $B = \left(\sqrt{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $D = \left(-\sqrt{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

N.B. L'area del rettangolo massimo è: $Area(ABCD) = 4xy = 4(\sqrt{2})\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 4 u^2$

c)

Sia $y > 0$. Detto $P(x; y)$ un punto di Σ , si esprima in funzione di x la somma $f(x)$ delle coordinate dei punti di P . Si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico.



Dall'equazione dell'ellisse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, con y positivo troviamo: $y = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$, quindi:

$f(x) = x + \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} = x + \frac{1}{2}\sqrt{4 - x^2}$. Dobbiamo quindi studiare la funzione di equazione:

$$f(x) = x + \frac{1}{2}\sqrt{4 - x^2}$$

Dominio: $4 - x^2 > 0$, poichè l'ordinata di P è positiva, non può essere $x = \pm 2$, quindi

$$-2 < x < 2$$

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x=0$ allora $y=1$; se $y=f(x)=0$, quindi: $x + \frac{1}{2}\sqrt{4-x^2} = 0, \sqrt{4-x^2} = -2x$;

$$\begin{cases} -2x \geq 0 \\ 4-x^2 \geq 0 \text{ (implicita nella terza disequazione)} \\ 4-x^2 = 4x^2 \end{cases}; \begin{cases} x \leq 0 \\ x = \pm \frac{2}{\sqrt{5}} \end{cases} : x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$

Quindi il grafico della funzione interseca l'asse delle x nel punto di ascissa $x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$.

Segno della funzione:

$f(x) = x + \frac{1}{2}\sqrt{4-x^2} \geq 0$, $\frac{1}{2}\sqrt{4-x^2} \geq -x$, $\sqrt{4-x^2} \geq -2x$; dobbiamo risolvere due sistemi:

$$1) \begin{cases} 4-x^2 \geq 0 \\ -2x < 0 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} -2x \geq 0 \\ 4-x^2 \geq 4x^2 \end{cases} \quad \text{Quindi:}$$

$$1) \begin{cases} -2 \leq x \leq 2 \\ x > 0 \end{cases} : 0 < x \leq 2 \text{ (il 2 va escluso per quanto detto sopra), perciò: } 0 < x < 2$$

$$2) \begin{cases} -2x \geq 0 \\ 4-x^2 \geq 4x^2 \end{cases}; \begin{cases} x \leq 0 \\ 5x^2 \leq 4 \end{cases}; \begin{cases} x \leq 0 \\ -\sqrt{\frac{4}{5}} \leq x \leq \sqrt{\frac{4}{5}} \end{cases} \quad \text{Quindi: } -\sqrt{\frac{4}{5}} \leq x \leq 0$$

Risulta quindi $f(x) \geq 0$ se $-\sqrt{\frac{4}{5}} \leq x < 2$ ed $f(x) < 0$ se $-2 < x < -\sqrt{\frac{4}{5}}$.

Limiti

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = -2; \quad \lim_{x \rightarrow (2)^-} f(x) = 2$$

Studio della derivata prima:

$$f(x) = x + \frac{1}{2}\sqrt{4-x^2}; \quad f'(x) = 1 + \frac{1}{2} \frac{-2x}{\sqrt{4-x^2}} = 1 - \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{2\sqrt{4-x^2} - x}{2\sqrt{4-x^2}} = f'(x)$$

$$\frac{2\sqrt{4-x^2} - x}{2\sqrt{4-x^2}} \geq 0 \text{ se } 2\sqrt{4-x^2} - x \geq 0; \quad \sqrt{4-x^2} \geq \frac{x}{2}, \quad 1) \begin{cases} \frac{x}{2} < 0 \\ 4-x^2 \geq 0 \end{cases} \cup 2) \begin{cases} \frac{x}{2} \geq 0 \\ 4-x^2 \geq \frac{x^2}{4} \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} \frac{x}{2} < 0 \\ 4-x^2 \geq 0 \end{cases}; \quad 1) \begin{cases} x < 0 \\ -2 \leq x \leq 2 \end{cases} : -2 \leq x < 0$$

$$2) \begin{cases} \frac{x}{2} \geq 0 \\ 4-x^2 \geq \frac{x^2}{4} \end{cases}; \quad 2) \begin{cases} x \geq 0 \\ 5x^2 \leq 16 \end{cases}; \quad \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 \leq \frac{16}{5} \end{cases}; \quad \begin{cases} x \geq 0 \\ -\frac{4}{\sqrt{5}} \leq x \leq \frac{4}{\sqrt{5}} \end{cases}; \quad 0 \leq x \leq \frac{4}{\sqrt{5}}$$

Perciò $f'(x) \geq 0$ se $-2 < x \leq \frac{4}{\sqrt{5}}$ (ricordiamo che $x = 2$ non fa parte del dominio).

Quindi risulta: $f'(x) < 0$ se $\frac{4}{\sqrt{5}} < x < 2$ (funzione decrescente) ed $f'(x) > 0$ se $-2 < x < \frac{4}{\sqrt{5}}$.

(funzione crescente): la funzione ha un massimo (assoluto) per $x = \frac{4}{\sqrt{5}} \cong 1.8$, con ordinata:

$$y = x + \frac{1}{2}\sqrt{4-x^2} = \sqrt{\frac{16}{5}} + \frac{1}{2}\sqrt{4 - \frac{16}{5}} = \sqrt{\frac{16}{5}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5} + \frac{\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5} \cong 2.2.$$

$$M = \left(\frac{4\sqrt{5}}{5}; \sqrt{5}\right).$$

Essendo $f'(x) = \frac{2\sqrt{4-x^2}-x}{2\sqrt{4-x^2}}$, il dominio di f' è $-2 < x < 2$. I limiti agli estremi di tale dominio sono rispettivamente $+\infty$ e $-\infty$, quindi il grafico di f agli estremi del dominio tende ad una tangente verticale.

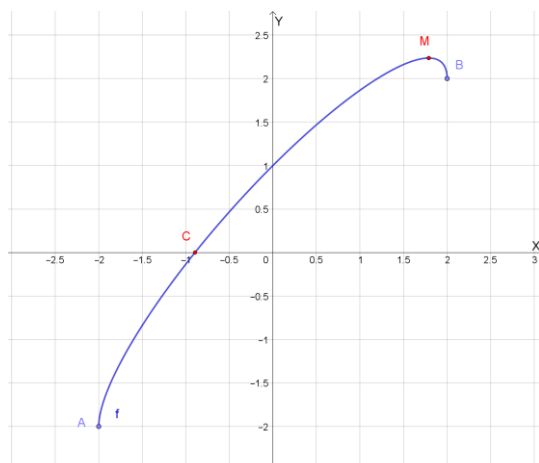
Studio della derivata seconda:

Tralasciando i calcoli, si ottiene:

$$f''(x) = -\frac{2}{\sqrt{(4-x^2)^3}}.$$

Risulta $f''(x) < 0$ per ogni x del dominio:

concavità sempre verso il basso, non ci sono flessi flessi



(i punti A e B non fanno parte del grafico)

d)

Si calcoli l'area della regione R delimitata dal grafico di f , dall'asse x , dalle rette $x = 0$ e $x = 2$.

Dobbiamo calcolare il seguente integrale:

$$Area = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 \left(x + \frac{1}{2}\sqrt{4-x^2}\right) dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\sqrt{4-x^2}$:

Posto $x = 2 \sin(t)$, risulta: $dx = 2 \cos(t) dt$, quindi:

$$\int \sqrt{4-x^2} dx = \int (\sqrt{4-4\sin^2 t}) 2 \cos t dt = \int 2(\sqrt{1-\sin^2 t}) 2 \cos t dt =$$

$$= 4 \int \cos^2 t dt = 4 \int \frac{1+\cos(2t)}{2} dt = 2 \int (1+\cos(2t)) dt = 2t + \frac{1}{2} \sin(2t) + K$$

Da $x = 2 \sin(t)$ ricaviamo $t = \arcsin \frac{x}{2}$, Inoltre: $\sin(2t) = 2 \sin(t) \cos(t) = x \sqrt{1-\sin^2 t} =$

$$= x \sqrt{1-\frac{x^2}{4}} = \frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} \quad (\text{N.B. La funzione } \sin(t) \text{ è invertibile in } (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}), \text{ quindi}$$

$$\cos(t) > 0, \text{ perciò } \cos(t) = +\sqrt{1-\sin^2 t}).$$

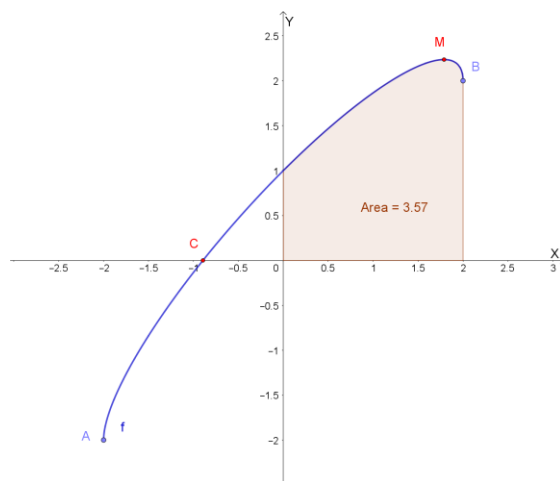
Pertanto:

$$\int \sqrt{4-x^2} dx = 2 \left(\arcsin \frac{x}{2} \right) + \frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + k$$

Possiamo ora calcolare l'integrale che fornisce l'area richiesta:

$$\text{Area} = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 \left(x + \frac{1}{2} \sqrt{4-x^2} \right) dx = \left[\frac{1}{2} x^2 + \arcsin \frac{x}{2} + \frac{x}{4} \sqrt{4-x^2} \right]_0^2 =$$

$$= 2 + \arcsin(1) - (0) = \left(2 + \frac{\pi}{2} \right) u^2 \cong 3.57 u^2 = \text{Area}$$



Osservazione

Siccome A e B non fanno parte del grafico l'area si dovrebbe calcolare come:

$$\lim_{k \rightarrow 2^-} \int_0^k f(x) dx = \lim_{k \rightarrow 2^-} \left[\frac{1}{2} k^2 + \arcsin \frac{k}{2} + \frac{k}{4} \sqrt{4-k^2} \right]_0^2 = \lim_{k \rightarrow 2^-} [2 + \arcsin(1) - 0] = \left(2 + \frac{\pi}{2} \right) u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (America Latina 2009, Sessione suppletiva)

PROBLEMA 2

Ne piano Oxy è assegnata la circonferenza C di centro O e raggio 1.

a)

Si scrivano le equazioni delle rette tangenti a C nei suoi punti di ascissa $\frac{1}{2}$.

La circonferenza C ha equazioni: $x^2 + y^2 = 1$. Cerchiamo i punti ascissa $\frac{1}{2}$:

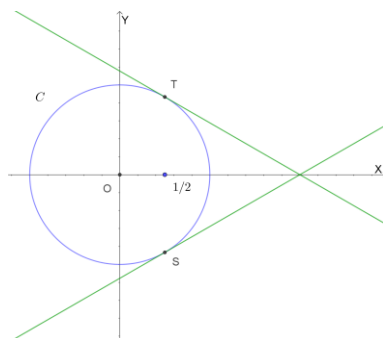
$\frac{1}{4} + y^2 = 1$, $y^2 = \frac{3}{4}$, $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. I punti richiesti sono quindi: $S = \left(\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ e $T = \left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,

Per scrivere le equazioni delle tangenti in S e T usiamo la formula di sdoppiamento:

$$x_0x + y_0y = 1$$

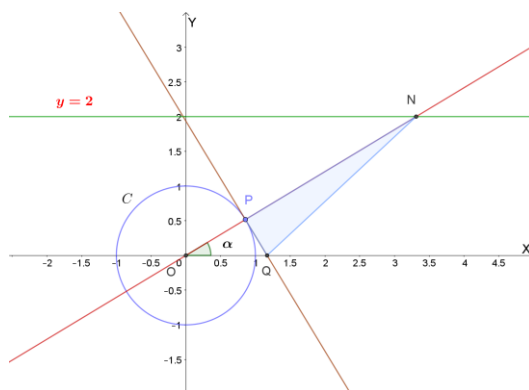
Tangente in S : $\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y = 1$, $x - \sqrt{3}y = 2$

Tangente in T : $\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 1$, $x + \sqrt{3}y = 2$



b)

Sia $P \in C$ a coordinate non negative; Q l'intersezione della tangente a C in P con l'asse x e N l'intersezione della retta OP con la retta $y = 2$. Si determini P in modo che risulti minima l'area del triangolo PQN .



Posto $P\hat{O}Q = \alpha$ (con $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$; $\alpha = 0$ non accettabile perchè non esisterebbe N),
abbiamo: $P = (\cos \alpha; \sin \alpha)$, notando che C è la circonferenza goniometrica.

La retta OP ha equazione: $y = (\tan \alpha) x$; la sua intersezione N con la retta di equazione $y = 2$ ha
quindi coordinate: $N = \left(\frac{2}{\tan \alpha}; 2\right)$.

Dal triangolo OPQ , rettangolo in P , otteniamo: $\overline{OQ} = \frac{\overline{OP}}{\cos \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha}$; quindi: $Q = \left(\frac{1}{\cos \alpha}; 0\right)$
Cerchiamo ora i cateti PQ e PN .

$$\overline{PQ} = \overline{OP} \tan \alpha = \tan \alpha; \quad \overline{PN} = \overline{ON} - \overline{OP} = \frac{2}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)} - 1 = \frac{2}{\sin \alpha} - 1$$

Quindi:

$$Area(PQN) = \frac{\overline{PQ} \cdot \overline{PN}}{2} = \frac{1}{2} (\tan \alpha) \left(\frac{2}{\sin \alpha} - 1\right) = \frac{1}{2} \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \left(\frac{2 - \sin \alpha}{\sin \alpha}\right) = \frac{(2 - \sin \alpha)}{2 \cos \alpha}$$

Cerchiamo il minimo assoluto della funzione:

$$f(\alpha) = \frac{(2 - \sin \alpha)}{2 \cos \alpha}, \quad \text{con } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

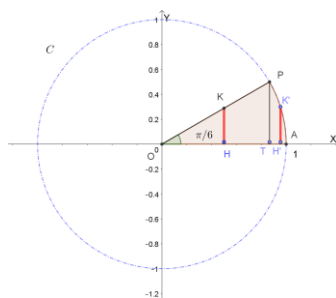
$$f' = \frac{1 - \cos \alpha (\cos \alpha) + \sin \alpha (2 - \sin \alpha)}{2 \cos^2 \alpha} \geq 0 \quad \text{se} \quad -\cos \alpha (\cos \alpha) + \sin \alpha (2 - \sin \alpha) \geq 0;$$

$$-\cos^2 \alpha + 2\sin \alpha - \sin^2 \alpha \geq 0; \quad 2\sin \alpha \geq 1; \quad \sin \alpha \geq \frac{1}{2}; \quad \frac{\pi}{6} \leq \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

L'area è quindi crescente per: $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ e decrescente per $0 < \alpha < \frac{\pi}{6}$: pertanto è minima per
 $\alpha = \frac{\pi}{6}$ (dove la derivata si annulla). L'area minima vale $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

c)

Sia $P \in C$ tale che $P\hat{O}A = \frac{\pi}{6}$ con $A(1; 0)$. Il settore POA è la base di un solido che tagliato con piani
ortogonali all'asse x dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume di tale solido.



Il volume V del solido si ottiene sommando i seguenti volumi:

$$V_1 = \int_0^{x_P} A(x) dx, \quad \text{essendo } A(x) \text{ l'area del quadrato di lato } HK = y_K.$$

$$V_2 = \int_{x_P}^1 B(x) dx, \quad \text{essendo } B(x) \text{ l'area del quadrato di lato } H'K' = y_{K'}.$$

Risulta $x_P = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e la retta OP ha equazione $y = \left(\tan \frac{\pi}{6}\right) x = \frac{\sqrt{3}}{3} x$, quindi: $y_K = \frac{\sqrt{3}}{3} x$,

$$\text{pertanto: } A(x) = \frac{1}{3} x^2.$$

$$V_1 = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} A(x) dx = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{3} x^2 dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{9} \left[\frac{3\sqrt{3}}{8} - 0 \right] = \frac{\sqrt{3}}{24} u^3 = V_1$$

Per calcolare il secondo volume dobbiamo trovare l'ascissa di H', che fa parte della circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 1$, $y'_{K'} = \sqrt{1 - x^2}$ (ricordiamo che x è positiva). Quindi:

$$B(x) = 1 - x^2.$$

$$V_2 = \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 B(x) dx = \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 (1 - x^2) dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 = 1 - \frac{1}{3} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} \right) = \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{8}\sqrt{3} \right) u^3.$$

Il volume richiesto è quindi:

$$V = V_1 + V_2 = \frac{\sqrt{3}}{24} + \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{8}\sqrt{3} \right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}\sqrt{3} = \frac{2-\sqrt{3}}{3} u^3 \cong 0.089 u^3 = V$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (America Latina 2009, Sessione suppletiva)

Questionario

Quesito 1

Provare che, per $n > 0$, vale: $n! \geq 2^{n-1}$.

Applichiamo il *Principio d'induzione*. Indicando con $P(n)$ la proprietà da dimostrare, dimostriamola per $n=1$:

$$1! \geq 2^0, \quad 1 \geq 1 : \text{vero}$$

Supponiamo vera $P(n)$, cioè supponiamo che valga $n! \geq 2^{n-1}$ e dimostriamo che vale $P(n+1)$, cioè che $(n+1)! \geq 2^n$. Risulta:

$$(n+1)! = n!(n+1) \geq 2^{n-1}(n+1), \text{ perchè } n! \geq 2^{n-1}$$

$$2^{n-1}(n+1) \geq 2^{n-1}(2) = 2^n, \text{ perchè } n+1 \geq 2$$

Quindi si ha: $(n+1)! \geq 2^n$. La proprietà è quindi vera per ogni $n > 0$.

Quesito 2

Si enunci il teorema del valor medio o di Lagrange e se ne illustrino il legame con il teorema di Rolle e le implicazioni ai fini della determinazione della crescita o decrescenza delle funzioni.

Il teorema di Lagrange afferma che se una funzione $y=f(x)$ è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a; b]$ e derivabile nell'intervallo $(a; b)$ allora esiste almeno un punto c in $(a; b)$ tale che:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

N.B.

Osserviamo che i punti $A = (a; f(a))$ e $B = (b; f(b))$ sono gli estremi del grafico della funzione di equazione $y=f(x)$; inoltre $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ è il coefficiente angolare della retta AB ed $f'(c)$ è il coefficiente angolare della tangente al grafico nel punto di ascissa c . Il significato geometrico del teorema di Lagrange è quindi il seguente:

nelle ipotesi del teorema esiste almeno un punto interno all'arco di curva AB in cui la tangente è parallela alla congiungente i punti A e B.

Legame con il teorema di Rolle.

Il teorema di Rolle può essere considerato un corollario del teorema di Lagrange. In esso si aggiunge l'ipotesi che $f(a)=f(b)$ e si ha come tesi: esiste almeno un punto c in $(a; b)$ tale che: $f'(c) = 0$. Dal teorema di Lagrange si ha infatti:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{0}{b - a} = 0.$$

Il significato geometrico diventa ora: esiste almeno un punto C del grafico della funzione tra $A = (a; f(a))$ e $B = (b; f(b))$ a tangente orizzontale.

Implicazione del teorema di Lagrange nello studio di una funzione.

Come corollario del teorema di Lagrange si dimostra che se la derivata di una funzione è sempre positiva (negativa) nei punti interni di un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$, allora la funzione è crescente (decrescente) in tale intervallo.

Dimostrazione

Sia x un generico punto interno all'intervallo $[a; b]$. Applicando il Teorema di Lagrange all'intervallo $[a; x]$, in cui sono chiaramente soddisfatte le ipotesi del teorema stesso, esisterà almeno un punto c interno all'intervallo $[a; x]$ tale che:

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \text{ Essendo } x > a, \text{ si ha che:}$$

se $f'(c) > 0$, allora $f(x) > f(a)$, perciò la funzione è crescente in $[a; x]$, e data la genericità di x , ciò vuol dire che la funzione è crescente in $[a; b]$.

In modo del tutto analogo si ha che, se $f'(c) < 0$, allora $f(x) < f(a)$, perciò la funzione è decrescente in $[a; x]$, e data la genericità di x , ciò vuol dire che la funzione è decrescente in $[a; b]$.

Quesito 3

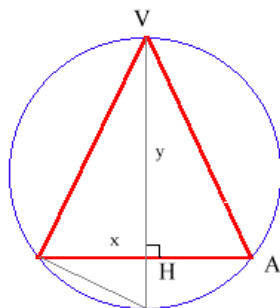
Si dimostri, nel modo che si preferisce, che la media geometrica di due numeri positivi a e b non è mai superiore alla loro media aritmetica. Cioè che:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}$$

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} \Rightarrow 4ab \leq (a+b)^2 \Rightarrow 0 \leq (a-b)^2: \text{ vero per ogni } a \text{ e } b$$

Quesito 4

Fra tutti i coni inscritti in una data sfera, trovare quello di volume massimo.



Indichiamo con y l'altezza del cono e con x il suo raggio di base. Per il secondo teorema di Euclide (detto R il raggio della sfera) si ha: $x^2 = y(2R - y)$. Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi x^2 y$$

Tale volume è massimo se lo è $z = x^2 y = y^2(2R - y)$

Risoluzione elementare.

$y^2(2R - y) = (y)^2(2R - y)^1$: si tratta del prodotto di due potenze con somma delle basi costante ($2R$); tale prodotto è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{y}{2} = \frac{2R - y}{1}, \quad y = \frac{4}{3}R \quad (\text{altezza del cono uguale ai } \frac{4}{3} \text{ del raggio della sfera}).$$

Il raggio $r=x$ della circonferenza di base del cono si calcola da $x^2 = y(2R - y)$. Quindi:

$$x^2 = \frac{4}{3}R \left(2R - \frac{4}{3}R\right) = \frac{4}{3}R \left(\frac{2}{3}R\right) = \frac{8}{9}R^2 = x^2; \quad x = \frac{2}{3}R\sqrt{2}.$$

Il cono di volume massimo inscritto in una sfera di dato raggio è quello la cui altezza è $\frac{4}{3}$ del raggio della sfera.

Risoluzione analitica.

Dobbiamo trovare il massimo della funzione $z = y^2(2R - y)$, con $0 \leq y \leq 2R$
Risulta:

$$z' = 4Ry - 3y^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad 3y^2 - 4Ry \leq 0: \quad 0 \leq y \leq \frac{4}{3}R$$

La funzione è quindi crescente se $0 < y < \frac{4}{3}R$ e decrescente se $\frac{4}{3}R < y < 2R$.

Per $y = \frac{4}{3}R$ z (e quindi anche il volume del cono) assume il valore massimo.

$$\text{Il volume massimo è: } V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{8}{9}R^2\right) \left(\frac{4}{3}R\right) = \frac{32}{81}\pi R^3 = \text{Volume massimo}$$

Quesito 5

Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2 \frac{\sin x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{x}{\sin x} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Quesito 6

Sia f la funzione definita da $f(x) = e^x - x^e$.

Si precisi il dominio di f e si stabilisca il segno delle sue derivate, prima e seconda, nel punto $x = e$.

Dominio di f : $x \geq 0$.

$f(x) = e^x - x^e = e^x - e x^{e-1}$. Quindi:

$$f'(e) = e^e - e e^{e-1} = e^e - e^e = 0$$

$$f''(x) = D(e^x - e x^{e-1}) = e^x - e(e-1)e^{e-2} = e^x - (e-1)e^{e-1} = f''(x).$$

$$f''(e) = e^e - (e-1)e^{e-1} = e^e - e^e + e^{e-1} = e^{e-1} > 0.$$

Quesito 7

Quante sono le diagonali di un poligono di 2009 lati?

Consideriamo gli n vertici del poligono. Da ogni vertice escono $n-3$ diagonali (posso congiungere tale vertice con tutti gli altri tranne che con i vertici adiacenti e con se stesso. Siccome i vertici sono n e che, per esempio, la diagonale AC coincide con la diagonale CA, avremo:

$$\frac{n(n-3)}{2} \text{ diagonali.}$$

$$\text{Per } n=2009 \text{ il numero delle diagonali è } \frac{2009(2009-3)}{2} = 2015027.$$

Notiamo che il numero delle diagonali si può ottenere anche col calcolo combinatorio.

Il numero DI TUTTE le coppie di vertici di un poligono di n lati non sono altro che le combinazioni di n oggetti (i vertici) a due a due, quindi: $C_{n,2} = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Per ottenere il numero delle diagonali a tale numero bisogna sottrarre il numero delle coppie formate da vertici consecutivi, che sono n : per esempio per $n = 4$ abbiamo le seguenti coppie di vertici consecutivi: 1-2, 2-3, 3-4, 4-1.

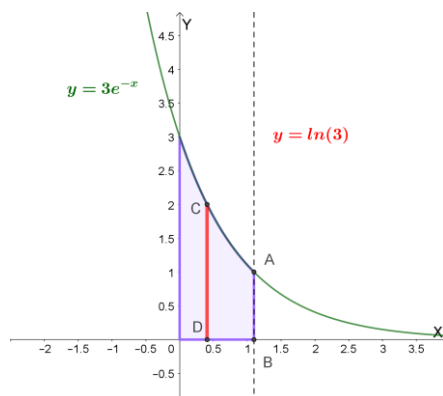
Quindi:

$$\text{numero diagonali} = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-1) - 2n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}.$$

Quesito 8

La regione R del primo quadrante delimitata dal grafico di $y = 3e^{-x}$ e dalla retta $x = \ln 3$ è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse x sono tutti quadrati. Si calcoli il volume di S .

Il grafico della funzione si ottiene facilmente dal grafico di $y = e^{-x}$ con una dilatazione verticale di fattore 3.



Dobbiamo calcolare il seguente integrale:

$Area = \int_0^{\ln(3)} A(x) dx$, essendo $A(x)$ l'area della sezione: $A(x) = CD^2 = (3e^{-x})^2 = 9e^{-2x}$

Quindi:

$$\begin{aligned} Area &= \int_0^{\ln(3)} 9e^{-2x} dx = -\frac{9}{2} \int_0^{\ln(3)} -2e^{-2x} dx = -\frac{9}{2} [e^{(-2x)}]_0^{\ln(3)} = -\frac{9}{2} [e^{-2\ln 3} - 1] = \\ &= -\frac{9}{2} [(e^{\ln 3})^{-2} - 1] = -\frac{9}{2} (3^{-2} - 1) = -\frac{9}{2} \left(\frac{1}{9} - 1 \right) = -\frac{9}{2} \left(-\frac{8}{9} \right) = 4u^2 = Area \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2009 – PROBLEMA 1

Nel piano cartesiano Oxy è data la circonferenza C d'equazione $x^2 + y^2 = 25$.

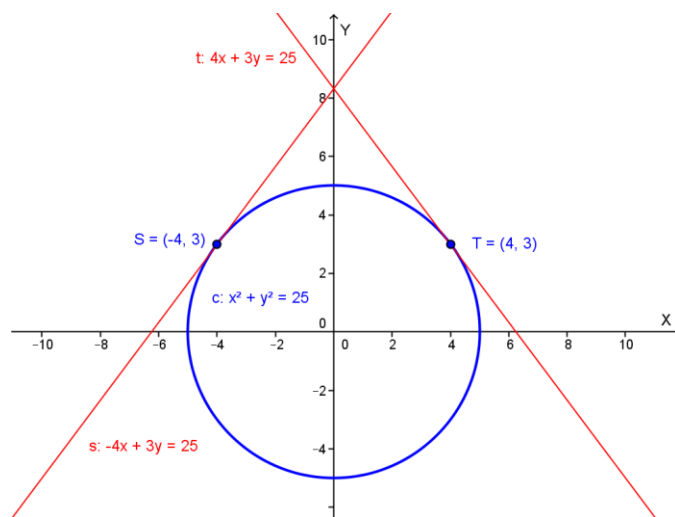
a)

Si scrivano le equazioni delle tangenti a C nei suoi punti d'ordinata $y = 3$.

La circonferenza ha centro nell'origine degli assi cartesiani e raggio 5.
 Per $y = 3$ otteniamo $x = \pm 4$; i punti richiesti sono quindi $T(4;3)$ e $S(-4;3)$.

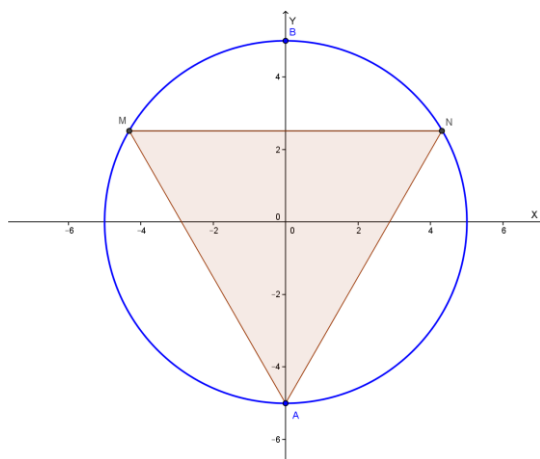
Il metodo più veloce per scrivere le equazioni delle tangenti in un punto è quello dello "sdoppiamento": $x_0x + y_0y = 25$, quindi:

tangente in T : $4x + 3y = 25$; tangente in S : $-4x + 3y = 25$



b)

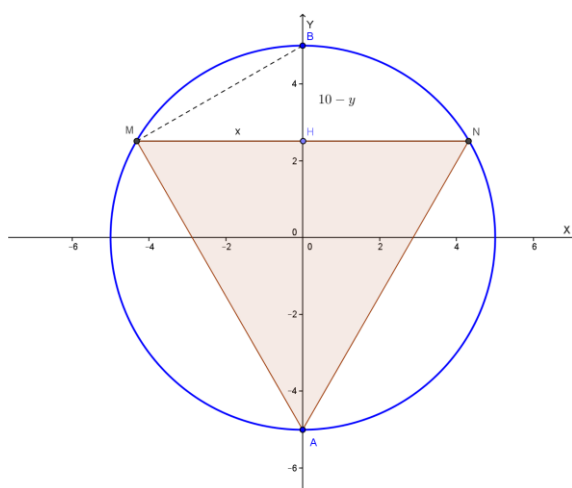
Si tracci una corda MN perpendicolare al diametro AB con $A(0;-5)$ e $B(0;5)$. Si trovino le coordinate dei punti M e N di C in modo che l'area del triangolo AMN sia massima.



Per una nota proprietà (fra tutti i triangoli inscritti in una circonferenza quello di area massima è equilatero) il segmento MN è il lato del triangolo equilatero inscritto nella circonferenza; la sua lunghezza è quindi $R\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. Ricordando che l'altezza del triangolo equilatero inscritto in una circonferenza è $\frac{3}{2}R$, possiamo dire che l'ordinata di M ed N è $\frac{R}{2} = \frac{5}{2}$: Cerchiamo le ascisse di M ed N: da $x^2 + y^2 = 25$ otteniamo:

$$x^2 = 25 - \frac{25}{4} = \frac{75}{4}, \quad x = \pm \sqrt{\frac{75}{4}} = \pm \frac{5}{2}\sqrt{3}. \quad \text{Quindi: } M = \left(-\frac{5}{2}\sqrt{3}; \frac{5}{2}\right), \quad N = \left(\frac{5}{2}\sqrt{3}; \frac{5}{2}\right).$$

Dimostrazione diretta.



Indichiamo con y l'altezza AH del triangolo AMN ($0 \leq y \leq 10$) e consideriamo il triangolo ABM rettangolo in M; per il secondo teorema di Euclide abbiamo:

$MH^2 = y(10 - y)$, $MH = \sqrt{y(10 - y)}$. Si ha quindi:

$$Area(AMN) = \frac{1}{2} MN \cdot AH = MH \cdot AH = \sqrt{y(10 - y)} \cdot y$$

Tale area è massima se lo è il suo quadrato z :

$$z = y^3(10 - y), \quad 0 \leq y \leq 10$$

Metodo analitico:

$$z' = 30y^2 - 4y^3 \geq 0 \quad \text{se} \quad 15 - 2y \geq 0, \quad y \leq \frac{15}{2}$$

Quindi z è crescente da 0 a $\frac{15}{2}$ e decrescente da $\frac{15}{2}$ a 10: è massima per $y = \frac{15}{2}$; segue che l'ordinata di M ed N vale $\frac{15}{2} - 5 = \frac{5}{2}$. M ed N sono quelli trovati nella discussione precedente.

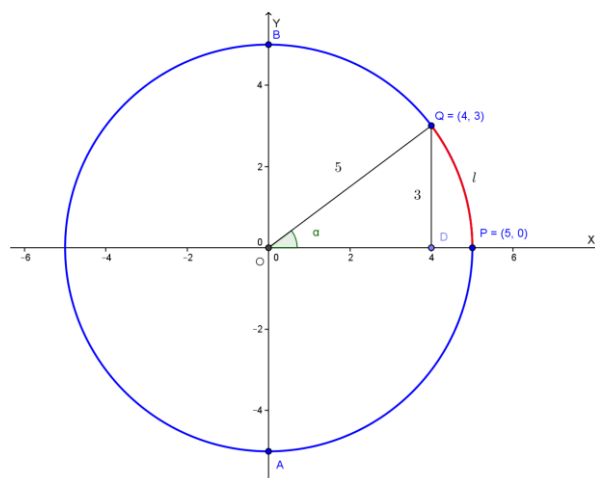
Metodo elementare:

$z = y^3(10 - y) = (y)^3(10 - y)^1$: si tratta del prodotto di due potenze con somma delle basi costante (10); tale prodotto è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti:

$$\frac{y}{3} = \frac{10 - y}{1}, \quad y = 30 - 3y, \quad y = \frac{15}{2} \dots \text{Come trovato precedentemente.}$$

c)

Con l'aiuto di una calcolatrice, si calcoli la lunghezza dell'arco tra i punti $P(5;0)$ e $Q(4;3)$ di C .



Dal triangolo rettangolo OQD, indicato con α l'angolo (in radianti) DOQ, otteniamo:

$$QD = 5 \operatorname{sen} \alpha, \quad \operatorname{sen} \alpha = \frac{3}{5}, \quad \alpha = \arcsen\left(\frac{3}{5}\right) \cong 0.644$$

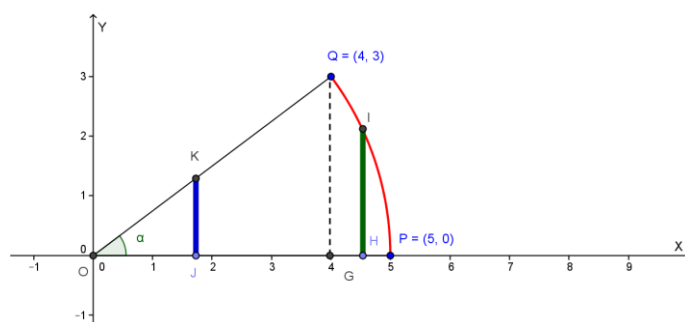
In dicendo con l la lunghezza dell'arco (rettificato) PQ e con r il raggio della circonferenza, in base alla definizione di radiante risulta:

$$\frac{l}{r} = \alpha, \quad l = \alpha r = 5 \cdot \arcsen\left(\frac{3}{5}\right) \cong 5 \cdot 0.644 \cong 3.2$$

La lunghezza dell'arco PQ è circa 3.2.

d)

Il settore circolare POQ è la base di un solido $\mathcal{W}$ che tagliato con piani perpendicolari all'asse x dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume di $\mathcal{W}$.



Siano $g(x)$ l'equazione della retta OQ ed $f(x)$ l'equazione dell'arco PQ. Risulta:

$$g(x) = \frac{3}{4}x \quad \text{ed} \quad f(x) = \sqrt{25 - x^2}$$

Il volume di $\mathcal{W}$ è dato quindi da:

$$\begin{aligned} V(\mathcal{W}) &= \int_0^4 g^2(x) dx + \int_4^5 f^2(x) dx = \int_0^4 \frac{9}{16} x^2 dx + \int_4^5 (25 - x^2) dx = \\ &= \left[\frac{3}{16} x^3 \right]_0^4 + \left[25x - \frac{1}{3} x^3 \right]_4^5 = 12 + \left[125 - \frac{125}{3} - \left(100 - \frac{64}{3} \right) \right] = 12 + \frac{14}{3} = \frac{50}{3} \end{aligned}$$

Pertanto il volume di $\mathcal{W}$ è $\left(\frac{50}{3}\right)$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2009 – PROBLEMA 2

Nel piano riferito ad un sistema Oxy di coordinate cartesiane siano assegnate le parabole d'equazioni: $y^2 = 2ax$ e $x^2 = ay$, con $a > 0$.

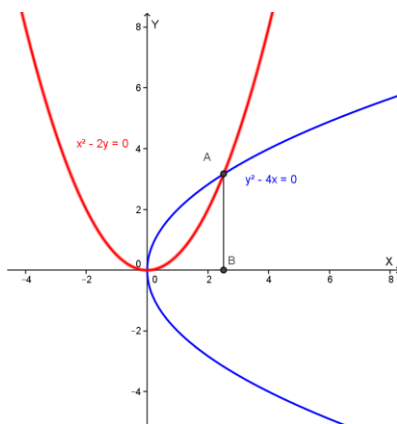
a)

Si disegnino le due parabole e si denoti con A il loro punto d'intersezione diverso dall'origine O .

La prima è una parabola con vertice nell'origine, asse di simmetria coincidente con l'asse x e concavità rivolta verso destra; la seconda ha sempre vertice in O , asse coincidente con l'asse y e concavità verso l'alto. Cerchiamo le coordinate di A :

$$\begin{cases} y^2 = 2ax \\ x^2 = ay \end{cases} \Rightarrow \frac{x^4}{a^2} = 2ax; \quad x = 0 \quad e \quad x^3 = 2a^3, \text{ da cui: } x = a\sqrt[3]{2}, y = \frac{x^2}{a} = a\sqrt[3]{4}$$

$$A = (a\sqrt[3]{2}; a\sqrt[3]{4})$$



b)

Sia B la proiezione ortogonale di A sull'asse x . Si dica se il segmento OB risolve il problema della duplicazione del cubo di spigolo a . Posto $a=2$ e non disponendo di una calcolatrice come si può procedere per avere l'approssimazione di $\sqrt[3]{2}$ a meno di 10^{-1} ?

Risulta $OB = x_A = a\sqrt[3]{2}$. Il cubo di spigolo a ha volume a^3 , il cubo di volume doppio ha volume $2a^3$, quindi il suo spigolo è $\sqrt[3]{2a^3} = a\sqrt[3]{2}$ che è proprio la lunghezza di OB : OB risolve quindi il problema della duplicazione del cubo. Ciò vuol dire costruire lo spigolo del cubo che ha volume doppio del cubo di spigolo a : basta tracciare le due parabole in oggetto e trovare il segmento OB .

Nota storica sul problema della duplicazione del cubo

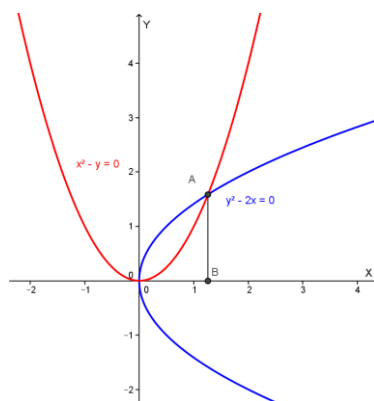
Come è noto, il problema della duplicazione del cubo non è risolubile con riga e compasso, non è cioè possibile, con l'uso della sola riga e del solo compasso costruire un segmento la cui lunghezza sia uguale allo spigolo del cubo di volume doppio di un cubo di spigolo dato (praticamente è come dire che non è possibile costruire con riga e compasso un segmento la cui lunghezza sia $\sqrt[3]{2}$).

Il problema proposto riproduce (in termini moderni) la soluzione geometrica data da **Menecmo**.

Poniamo ora $a=2$; si chiede di trovare un'approssimazione di $\sqrt[3]{2}$ a meno di 10^{-1} senza utilizzare una calcolatrice; il valore richiesto equivale alla metà di OB; quindi possiamo trovare OB e calcolare la sua metà. Per avere $OB = \sqrt[3]{2}$ conviene usare le parabole di partenza con $a=1$. Abbiamo quindi:

$y^2 = 2x$ e $x^2 = y$; l'ascissa di A (e di B), per quanto detto precedentemente, vale $\sqrt[3]{2}$.

Rappresentiamo le due parabole nello stesso sistema di riferimento:



Osserviamo per $x=1$ in $y^2 = 2x$ si ha $y = \sqrt{2}$ mentre in $x^2 = y$ si ha $y=1$: quindi $x_B > 1$
Se $x=2$ in $y^2 = 2x$ si ha $y = 2$ mentre in $x^2 = y$ si ha $y=2$: quindi $x_B < 2$; quindi:
 $1 < x < 2$

Procediamo nella tabulazione riducendo sempre di più l'ampiezza dell'intervallo.

Se $x=1.5$ in $y^2 = 2x$ si ha $y = \sqrt{3} < 2$ mentre in $x^2 = y$ si ha $y=2.25$: quindi $1 < x_B < 1.5$

Se $x=1.4$ in $y^2 = 2x$ si ha $y = \sqrt{2.8} < 1.7$ (perchè $1.7^2 = 2.89$) mentre in $x^2 = y$ si ha $y=1.96$: quindi $1 < x_B < 1.4$.

Se $x=1.3$ in $y^2 = 2x$ si ha $y = \sqrt{2.6} < 1.6$ (perchè $1.6^2 = 2.56$) mentre in $x^2 = y$ si ha $y=1.69$: quindi $1 < x_B < 1.3$.

Se $x=1.2$ in $y^2 = 2x$ si ha $y = \sqrt{2.4} < 1.5$ (perchè $1.5^2 = 2.25$) mentre in $x^2 = y$ si ha $y=1.44$: quindi $1.2 < x_B < 1.3$.

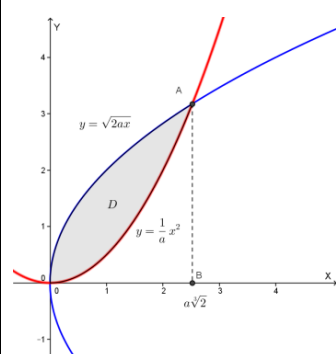
Quindi $\sqrt[3]{2} = 1.2$ approssimata per difetto a meno di 10^{-1} .

N.B.

Osserviamo che $\sqrt[3]{2}$ è la radice dell'equazione $x^3 - 2 = 0$, quindi, si può applicare uno dei metodi dell'analisi numerica (per esempio bisezione o tangenti) utilizzando la funzione $f(x) = x^3 - 2$. Ci è sembrato più coerente al contesto utilizzare il metodo grafico (che comunque equivale, in un certo senso, al metodo di bisezione).

c)

Sia $\mathcal{D}$ la parte di piano delimitata dagli archi delle due parabole di estremi O e A . Si determini l'area di $\mathcal{D}$.



L'arco OA della parabola $y^2 = 2ax$ ha equazione $y = \sqrt{2ax}$ e l'arco OA della parabola $x^2 = ay$ ha equazione $y = \frac{1}{a}x^2$.

L'area richiesta è:

$$\begin{aligned} \text{Area}(\mathcal{D}) &= \int_0^{a^{2/3}} \left(\sqrt{2ax} - \frac{1}{a}x^2 \right) dx = \left[\sqrt{2a} \left(\frac{2}{3}x^{3/2} \right) - \left(\frac{1}{3a}x^3 \right) \right]_0^{a^{2/3}} \\ &= \sqrt{2a} \left(\frac{2}{3} \right) \sqrt{2a^3} - \frac{1}{3a} 2a^3 = \end{aligned}$$

$$= \frac{4}{3}a^2 - \frac{2}{3}a^2 = \frac{2}{3}a^2 = \text{Area}(\mathcal{D})$$

d)

Si calcoli il volume del solido generato da $\mathcal{D}$ in una rotazione completa attorno all'asse y .

Esprimiamo i due archi di parabola OA nella forma: $x = \frac{1}{2a}y^2$ e $x = \sqrt{ay}$.

Il volume di $\mathcal{D}$ è dato da:

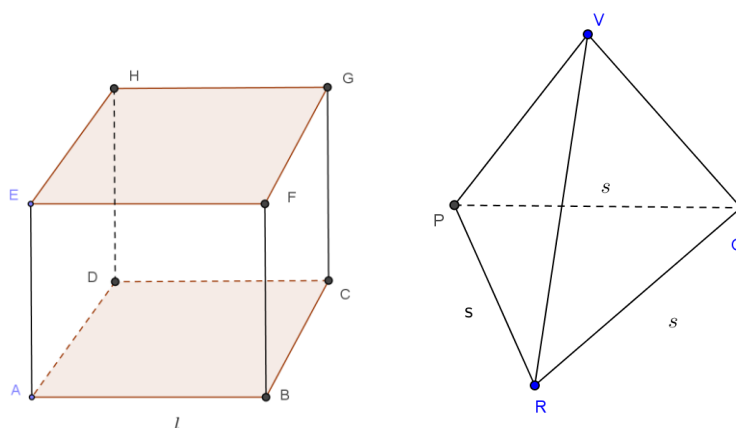
$$\begin{aligned} V(\mathcal{D}) &= \pi \int_0^{y_A} \left[(\sqrt{ay})^2 - \left(\frac{1}{2a}y^2 \right)^2 \right] dy = \pi \int_0^{a^{3/4}} \left[ay - \frac{1}{4a^2}y^4 \right] dy = \pi \left[\frac{1}{2}ay^2 - \frac{1}{20a^2}y^5 \right]_0^{a^{3/4}} \\ &= \pi \left(\frac{1}{2}a \cdot a^{3/2} - \frac{1}{20a^2} \cdot a^{5 \cdot 3/4} \right) = \pi \left(a^{3 \cdot 3/2} - \frac{1}{5}a^3 2^{3/2} \right) = \frac{3}{5}a^3 \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \pi = V(\mathcal{D}) \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2009 – Quesiti

QUESITO 1

Un tetraedro regolare e un cubo hanno superfici equivalenti. Si determini il rapporto dei rispettivi spigoli.



Detto l lo spigolo del cubo, la sua superficie è: $S(\text{cubo}) = 6l^2$.

Detto s lo spigolo del tetraedro regolare, la sua superficie è:

$S(\text{tetraedro}) = 4S(PQR) = 4\left(s^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. Quindi risulta:

$$6l^2 = \sqrt{3} s^2, \quad \frac{s}{l} = \sqrt{\frac{6}{\sqrt{3}}} = \sqrt{2\sqrt{3}} = \sqrt[4]{12}$$

Il rapporto fra lo spigolo di un tetraedro regolare e quello del cubo con la stessa superficie totale è $\sqrt[4]{12}$.

QUESITO 2

Si dimostri che l'equazione: $x^{11} + 11x + 5 = 0$ ha una sola radice compresa fra -1 e 0.

Consideriamo la funzione di equazione: $f(x) = x^{11} + 11x + 5$. Si tratta di una funzione razionale intera di grado dispari, quindi ammette almeno uno zero (i limiti al più infinito e al meno infinito sono rispettivamente più infinito e meno infinito). Risulta poi:

$$f(-1) = -7 < 0, \quad f(0) = 5 > 0$$

Quindi per il teorema degli zeri la funzione si annulla almeno una volta fra -1 e zero. Calcoliamo la derivata prima:

$f'(x) = 11x^{10} + 11 > 0$ per ogni x : la funzione è quindi sempre crescente, pertanto il suo grafico taglia l'asse x una sola volta.

Quanto detto equivale a dire che l'equazione $x^{11} + 11x + 5 = 0$ ha una sola radice compresa fra -1 e 0 (in realtà ha una sola radice su tutto $\mathbb{R}$).

QUESITO 3

Si determini il campo di esistenza della funzione: $f: x \rightarrow \ln(-2x^2 + 4x + 6)$.

Deve essere: $-2x^2 + 4x + 6 > 0$, $x^2 - 2x - 3 < 0$, $-1 < x < 3$.

Il campo di esistenza della funzione è quindi $-1 < x < 3$.

QUESITO 4

Qual è il periodo della funzione $f(x) = \cos(3x + 1)$? Si dia ragione della risposta.

Ricordiamo che se la funzione $g(x)$ è periodica con periodo T , la funzione $g(kx)$ è periodica con periodo $T' = \frac{T}{k}$. Nel nostro caso la funzione $g(x) = \cos(x + 1)$ ha periodo $T = 2\pi$, la funzione $f(x) = g(3x)$ avrà periodo $T' = \frac{2\pi}{3}$.

il periodo della funzione $f(x) = \cos(3x + 1)$ è $\frac{2\pi}{3}$.

Dimostrazione diretta.

Ricordiamo che una funzione $f(x)$ si dice periodica di periodo T se T è il più piccolo numero reale positivo tale che, per ogni x del suo dominio risulti, $f(x) = f(x+T)$.

Nel caso proposto risulta:

$$f(x + T) = \cos[3(x + T) + 1] = \cos(3x + 3T + 1) = \cos(3x + 1) \text{ se } 3T = 2\pi, T = \frac{2}{3}\pi$$

QUESITO 5

Si sa che una grandezza fisica dipende da un'altra secondo una legge del tipo $y = kx^\alpha$ dove k e α sono costanti incognite. Una misura simultanea di x e y , eseguita in due diverse situazioni, ha dato i risultati riportati nella tabella seguente:

x	2	3
y	6.4	14.4

Si calcolino k e α .

In base ai dati forniti deve essere:

$$\begin{cases} 6.4 = k \cdot 2^\alpha \\ 14.4 = k \cdot 3^\alpha \end{cases}, \text{ dividendo membro a membro: } \left(\frac{2}{3}\right)^\alpha = \frac{6.4}{14.4} = \frac{4}{9}, \alpha = 2$$

Da $6.4 = k \cdot 2^\alpha$ otteniamo: $6.4 = k \cdot 4$, $k = 1.6$.

Risulta perciò: $\alpha = 2$ e $k = 1.6$.

QUESITO 6

Si calcoli: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

Il limite si presenta nella forma indeterminata $\left[\frac{0}{0}\right]$. Ma risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Si è applicato il limite notevole $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

QUESITO 7

Dati due punti A e B distanti tra loro 4 dm, si dica qual è il luogo dei punti C dello spazio tali che il triangolo ABC sia rettangolo in A ed abbia area uguale a 2 cm².

Fissiamo un sistema di riferimento cartesiano ortogonale Oxyz con A=O e B=(0; 4; 0) e sia C=(x; y; z) il generico punto dello spazio; . Deve essere:

$$BC^2 = AB + AC^2, \text{ quindi: } x^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 16 + x^2 + y^2 + z^2, -8y + 16 = 16, y = 0$$

Quindi C deve appartenere al piano xz.

Deve poi essere: $Area(ABC) = 2 \text{ cm}^2 = 0.02 \text{ dm}^2$, quindi: $\frac{1}{2} AB \cdot AC = 0.02$,

$$AB \cdot AC = 0.04, 2 \cdot \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0.02, x^2 + y^2 + z^2 = 0.01$$

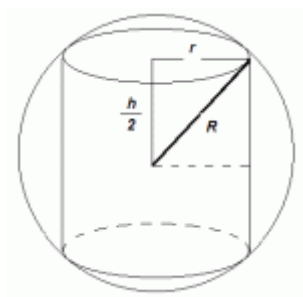
Il punto C appartiene quindi alla circonferenza di equazioni:

$$\begin{cases} y = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 0.01 \end{cases}$$

Il luogo è la circonferenza appartenente al piano perpendicolare in A alla retta AB, con centro in A e raggio 1/10.

QUESITO 8

Si determini il cilindro di massimo volume che si può inscrivere in una sfera di 60 cm di raggio. Quale è la capacità di tale cilindro, espressa in litri?



Indichiamo con R il raggio della sfera, con r il raggio del cilindro e con h l'altezza del cilindro.

Il volume del cilindro è dato da: $V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h$. Ma risulta:

$$r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} \quad \text{quindi:} \quad V(\text{cilindro}) = \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h = f(h), \quad \text{con } 0 \leq h \leq 2R$$

Tale volume è massimo se lo è $y = \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h$; calcoliamo la derivata prima:

$$y' = R^2 - \frac{h^2}{4} + h \left(-\frac{1}{2}h \right) = -\frac{3}{4}h^2 + R^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad h^2 \leq \frac{4}{3}R^2, \quad -R\sqrt{\frac{4}{3}} \leq h \leq R\sqrt{\frac{4}{3}}$$

Quindi, con le limitazioni su h , la funzione è crescente se $0 < h < R\sqrt{\frac{4}{3}}$ e decrescente se $R\sqrt{\frac{4}{3}} < h < 2R$: la funzione ha quindi un massimo (assoluto) per $h = R\sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{3}R\sqrt{3} = 40\sqrt{3}$

Per tale valore di h si ha: $r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} = R^2 - \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3}R^2 = \frac{2R^2}{3}$, $r = \frac{R\sqrt{6}}{3} = 20\sqrt{6}$

Il cilindro di volume massimo inscritto in una sfera di raggio $R=60$ cm è quello di altezza $\frac{2}{3}R\sqrt{3} = 40\sqrt{3}$ cm e raggio di base $\frac{R\sqrt{6}}{3} = 20\sqrt{6}$ cm.

Il volume massimo del cilindro è:

$$V_{\max} = \pi r^2 h = \pi (20\sqrt{6})^2 \cdot (40\sqrt{3}) \text{ cm}^3 \cong 522374.22 \text{ cm}^3 \cong 522.374 \text{ dm}^3 \cong 522 \text{ litri}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (EUROPA)

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Nel piano cartesiano Oxy è data la circonferenza $\mathcal{C}$ d'equazione $x^2 + y^2 = 25$.

- a) Si scrivano le equazioni delle tangenti a $\mathcal{C}$ nei suoi punti d'ordinata $y = 3$.
- b) Si tracci una corda $\overline{MN}$ perpendicolare al diametro $\overline{AB}$ con $A(0, -5)$ e $B(0, 5)$. Si trovino le coordinate dei punti M e N di $\mathcal{C}$ in modo che l'area del triangolo AMN sia massima.
- c) Con l'aiuto di una calcolatrice, si calcoli la lunghezza dell'arco tra i punti $P(5, 0)$ e $Q(4, 3)$ di $\mathcal{C}$.
- d) Il settore circolare POQ è la base di un solido $\mathcal{W}$ che tagliato con piani perpendicolari all'asse x dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume di $\mathcal{W}$.

PROBLEMA 2

Nel piano riferito ad un sistema Oxy di coordinate cartesiane siano assegnate le parabole d'equazioni: $y^2 = 2ax$ e $x^2 = ay$, con $a > 0$

- a) Si disegnino le due parabole e si denoti con A il loro punto d'intersezione diverso dall'origine O .
- b) Sia B la proiezione ortogonale di A sull'asse x . Si dica se il segmento OB risolve il problema della duplicazione del cubo di spigolo a . Posto $a = 2$ e non disponendo di una calcolatrice come si può procedere per avere l'approssimazione di $\sqrt[3]{2}$ a meno di 10^{-1} ?
- c) Sia $\mathcal{D}$ la parte di piano delimitata dagli archi delle due parabole di estremi O e A . Si determini l'area di $\mathcal{D}$.
- d) Si calcoli il volume del solido generato da $\mathcal{D}$ in una rotazione completa attorno alla all'asse y .

QUESTIONARIO

1. Un tetraedro regolare e un cubo hanno superfici equivalenti. Si determini il rapporto dei rispettivi spigoli.
2. Si dimostri che l'equazione:

$$x^{11} + 11x + 5 = 0$$

ha una sola radice compresa fra -1 e 0 .

3. Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$f: x \rightarrow \ln(-2x^2 + 4x + 6)$$

4. Qual è il periodo della funzione $f(x) = \cos(3x+1)$? Si dia ragione della risposta.
5. Si sa che una grandezza fisica y dipende da un'altra x secondo una legge del tipo $y = kx^\alpha$ dove k e α sono costanti incognite. Una misura simultanea di x e y , eseguita in due diverse situazioni, ha dato i risultati riportati nella tabella seguente:

x	2	3
y	6,4	14,4

Si calcolino k e α .

6. Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

7. Dati due punti A e B distanti tra loro $4dm$, si dica qual è il luogo dei punti C dello spazio tali che il triangolo ABC sia rettangolo in A ed abbia area uguale a $2 cm^2$.
8. Si determini il cilindro di massimo volume che si può inscrivere in una sfera di $60cm$ di raggio. Quale è la capacità di tale cilindro, espressa in litri?

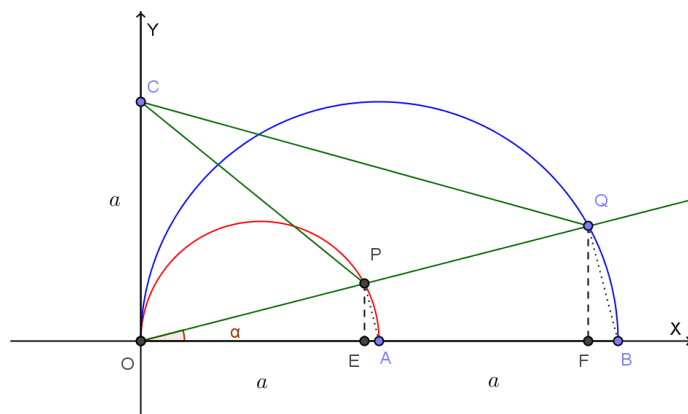
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2009 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

I due segmenti adiacenti OA , AB sono uguali ed hanno una lunghezza data a . Nel medesimo semipiano rispetto alla retta OB si descrivano due semicirconferenze di diametri rispettivi OA ed OB , e per il punto O si conduca la semiretta tangente comune, sulla quale si prenda il segmento $OC = a$. Con origine O , si conduca una semiretta, che forma con OB un angolo α e interseca in P e Q le semicirconferenze.



1)

Si calcoli il rapporto:

$$(1) \quad \frac{CP^2 + PQ^2 + QC^2}{2a^2}$$

e lo si esprima in funzione di $x = \tan \alpha$, controllando che risulta

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x^2 + 1}.$$

L'angolo α ha le seguenti limitazioni: $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$.

Fissato un sistema di riferimento con origine in O , asse delle ascisse coincidente con la retta OB e asse delle ordinate con OC , abbiamo:

$$OP = a \cos \alpha, \quad PE = OP \sin \alpha = a \cos \alpha \sin \alpha, \quad OE = OP \cos \alpha = a \cos^2 \alpha$$

$$OQ = 2a \cos \alpha, \quad QF = OQ \sin \alpha = 2a \cos \alpha \sin \alpha, \quad OF = OQ \cos \alpha = 2a \cos^2 \alpha$$

Pertanto:

$$C = (0; a), \quad P = (a \cos^2 \alpha; a \cos \alpha \sin \alpha), \quad Q = (2a \cos^2 \alpha; 2a \cos \alpha \sin \alpha)$$

Risulta:

$$CP^2 = a^2 \cos^4 \alpha + (a \cos \alpha \sin \alpha - a)^2 = a^2 \cos^4 \alpha + a^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha - 2a^2 \cos \alpha \sin \alpha + a^2$$

$$PQ^2 = a^2 \cos^4 \alpha + a^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha = a^2 \cos^2 \alpha (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = a^2 \cos^2 \alpha$$

$$QC^2 = 4a^2 \cos^4 \alpha + (2a \cos \alpha \sin \alpha - a)^2 = 4a^2 \cos^4 \alpha + 4a^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha - 4a^2 \cos \alpha \sin \alpha + a^2$$

Quindi:

$$\begin{aligned} CP^2 + PQ^2 + QC^2 &= a^2 \cos^4 \alpha + a^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha - 2a^2 \cos \alpha \sin \alpha + a^2 + a^2 \cos^2 \alpha + \\ &+ 4a^2 \cos^4 \alpha + 4a^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha - 4a^2 \cos \alpha \sin \alpha + a^2 = \\ &= 5a^2 \cos^4 \alpha + 5a^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha - 6a^2 \cos \alpha \sin \alpha + a^2 \cos^2 \alpha + 2a^2 = \\ &= 5a^2 \cos^2 \alpha (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) - 6a^2 \cos \alpha \sin \alpha + a^2 \cos^2 \alpha + 2a^2 = \\ &= 6a^2 \cos^2 \alpha - 6a^2 \cos \alpha \sin \alpha + 2a^2 \end{aligned}$$

$$\frac{CP^2 + PQ^2 + QC^2}{2a^2} = 3 \cos^2 \alpha - 3 \cos \alpha \sin \alpha + 1 =$$

$$= 3 \cos^2 \alpha - 3 \cos \alpha \sin \alpha + \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 4 \cos^2 \alpha - 3 \cos \alpha \sin \alpha + \sin^2 \alpha =$$

$$= 4 \cdot \frac{1+\cos 2\alpha}{2} - \frac{3}{2} \cdot \sin 2\alpha + \frac{1-\cos 2\alpha}{2} = 2 + 2 \cos 2\alpha - \frac{3}{2} \cdot \sin 2\alpha + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\alpha =$$

$$= \frac{5}{2} + \frac{3}{2} \cos 2\alpha - \frac{3}{2} \cdot \sin 2\alpha = \frac{5}{2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1-\tan^2 \alpha}{1+\tan^2 \alpha} - \frac{3}{2} \cdot \frac{2 \tan \alpha}{1+\tan^2 \alpha} =$$

$$= \frac{5+5\tan^2 \alpha+3-3\tan^2 \alpha-6\tan \alpha}{2(1+\tan^2 \alpha)} = \frac{2\tan^2 \alpha-6\tan \alpha+8}{2(1+\tan^2 \alpha)} = \frac{\tan^2 \alpha-3\tan \alpha+4}{1+\tan^2 \alpha} = \frac{x^2-3x+4}{x^2+1} = f(x)$$

2)

Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x^2 + 1}$$

Dominio: $-\infty < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

Essendo $f(-x) = \frac{x^2+3x+4}{x^2+1}$ diverso sia da $f(x)$ che da $-f(x)$ la funzione non né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 4$.

Se $y = 0$, $x^2 - 3x + 4 = 0$, mai ($\Delta < 0$)

Segno della funzione:

$y > 0$ se $x^2 - 3x + 4 = 0 > 0 \Rightarrow \forall x$

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 3x + 4}{x^2 + 1} = 1$: $y = 1$ *asintoto orizzontale*

Non ci sono asymptoti verticali né obliqui.

Eventuali intersezioni con l'asintoto orizzontale:

$$\frac{x^2-3x+4}{x^2+1} = 1 \quad x = 1 : A=(1;1)$$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{3x^2-6x-3}{(x^2+1)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad 3x^2 - 6x - 3 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 1 \geq 0$$

$$x \leq 1 - \sqrt{2} \quad \text{or} \quad x \geq \sqrt{2} + 1$$

Pertanto la funzione è crescente se $x < 1 - \sqrt{2}$ or $x > \sqrt{2} + 1$ e decrescente se $1 - \sqrt{2} < x < \sqrt{2} + 1$;

$x = 1 - \sqrt{2}$ punto di massimo relativo (e assoluto), $f(1 - \sqrt{2}) \cong 4.6$

$x = 1 + \sqrt{2}$ punto di minimo relativo (e assoluto), $f(1 + \sqrt{2}) \cong 0.4$

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{-6x^3+18x^2+18x-6}{(x^2+1)^3} = \frac{-6(x+1)(x^2-4x+1)}{(x^2+1)^3} \geq 0 \quad \text{se} \quad (x+1)(x^2-4x+1) \leq 0 :$$

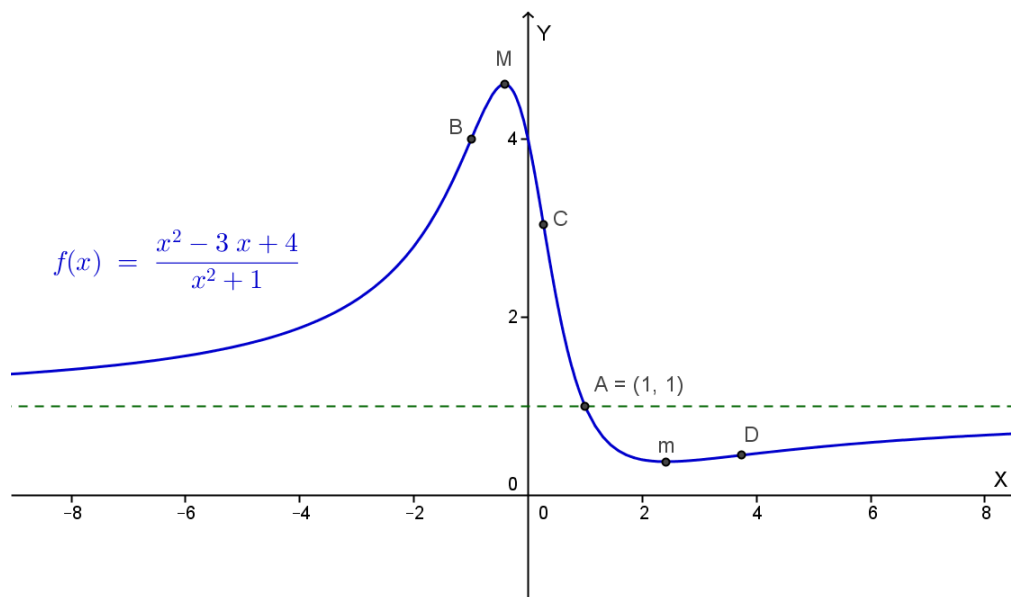
$x \leq -1$ or $2 - \sqrt{3} \leq x \leq 2 + \sqrt{3}$: in tali intervalli il grafico volge la concavità verso l'alto; avremo quindi tre flessi:

$$x = -1, \quad f(-1) = 4 : B$$

$$x = 2 - \sqrt{3}, \quad f(2 - \sqrt{3}) \cong 3 : C$$

$$x = 2 + \sqrt{3}, \quad f(2 + \sqrt{3}) \cong 0.5 : D$$

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si dica per quale valore di α si hanno rispettivamente il massimo e il minimo del rapporto (1).

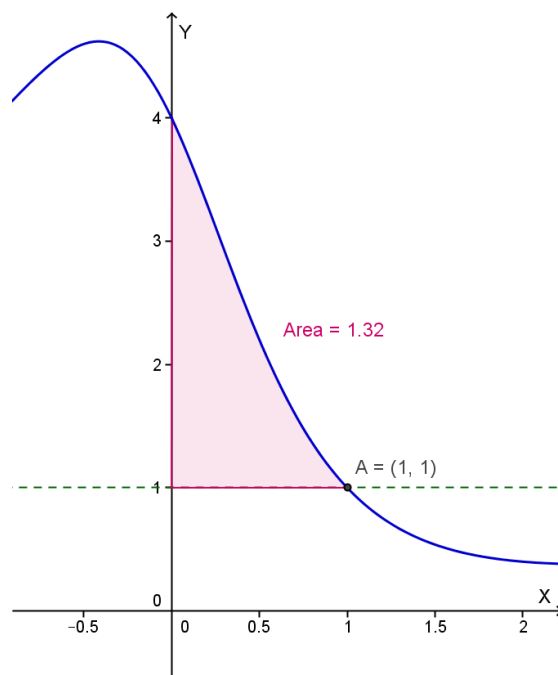
Essendo $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ e $x = \operatorname{tg} \alpha$, dobbiamo trovare il massimo ed il minimo di $f(x)$ quando $0 \leq x < +\infty$ (notiamo che se $\alpha = \frac{\pi}{2}$ la tangente non esiste ma il rapporto $\frac{CP^2 + PQ^2 + QC^2}{2a^2}$ ha senso e vale 1).

Il **massimo** del rapporto (che vale 4) si ha se $x = 0$, quindi $\operatorname{tg} \alpha = 0$, $\alpha = 0$

Il **minimo** del rapporto (che $f(1 + \sqrt{2}) \cong 0.4$) si ha se $x = 1 + \sqrt{2}$, quindi $\operatorname{tg} \alpha = 1 + \sqrt{2}$ da cui $\alpha = \operatorname{arctg}(1 + \sqrt{2}) = 67^\circ 30' = \frac{3}{8}\pi$

4)

Si determini l'area della superficie piana, finita, delimitata dall'asse delle ordinate, dalla curva γ e dal suo asintoto.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale.

$$\begin{aligned}
 Area &= \int_0^1 [f(x) - 1] dx = \int_0^1 \left[\frac{x^2 - 3x + 4}{x^2 + 1} - 1 \right] dx = \int_0^1 \left[\frac{-3x + 3}{x^2 + 1} \right] dx = \\
 &= \int_0^1 \frac{-3x}{x^2 + 1} dx + \int_0^1 \frac{3}{x^2 + 1} dx = -\frac{3}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx + 3 \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = \\
 &= -\frac{3}{2} [\ln(x^2 + 1)]_0^1 + 3 [\arctg(x)]_0^1 = -\frac{3}{2} (\ln 2) + 3 (\arctg(1) - 0) = -\frac{3}{2} (\ln 2) + 3 \cdot \frac{\pi}{4} = \\
 &= \left(\frac{3}{4} \pi - \frac{3}{2} \ln 2 \right) u^2 \cong 1.32 u^2 = Area
 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2009 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Sia data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x(2 - \ln x), & \text{per } x > 0 \\ 0, & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

1)

Questa funzione è continua nel punto di ascissa 0? E' derivabile in tale punto?

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x(2 - \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x \ln x) = 0 = f(0)$: la funzione è continua.

Per $x > 0$ risulta:

$$f'(x) = 2 - \ln x + x \left(-\frac{1}{x} \right) = 2 - \ln x - 1 = 1 - \ln x$$

Poiché: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty$, la funzione non è derivabile in $x = 0$ (dove si ha un punto a tangente verticale).

2)

Si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy).

Studiamo, per $x > 0$, la funzione

$$y = f(x) = x(2 - \ln x)$$

Dominio: $0 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

Visto il dominio, la funzione non può essere né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, la funzione non esiste (nel suo prolungamento vale 0).

Se $y = 0$, $x(2 - \ln x) = 0$, $\ln x = 2$, $x = e^2$

Segno della funzione:

$y > 0$ se $2 - \ln x > 0 \Rightarrow \ln x < 2$, $x < e^2$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x(2 - \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x \ln x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(2 - \ln x) = -\infty$$

Non c'è asintoto obliquo, poiché la funzione non è un infinito del primo ordine.

Derivata prima:

$$f'(x) = 1 - \ln x \geq 0 \text{ se } \ln x \leq 1 \Rightarrow 0 < x \leq e$$

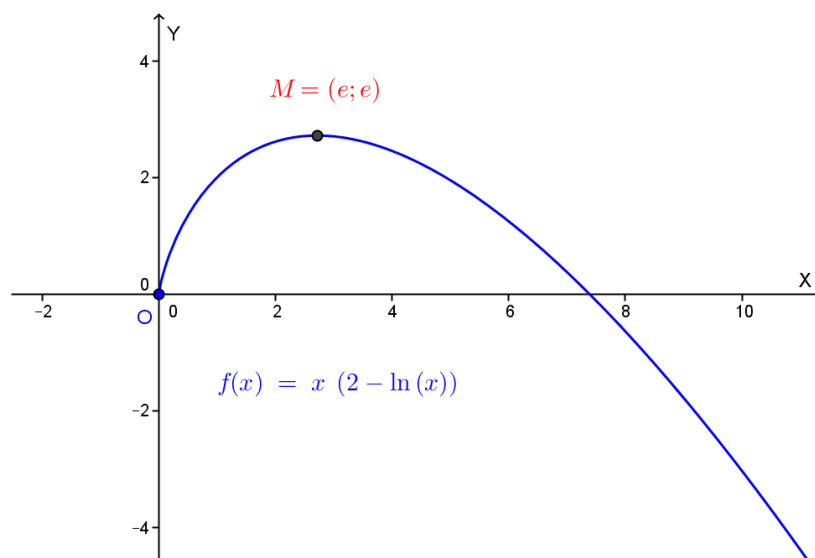
Pertanto la funzione è crescente se $0 < x < e$ e decrescente se $x > e$

$x = e$ punto di massimo relativo (e assoluto), $f(e) \cong e$

Derivata seconda:

$f''(x) = -\frac{1}{x} \geq 0$ mai: la concavità è sempre rivolta verso il basso.

Il grafico della funzione è il seguente (ricordiamo che $f(0)=0$):



3)

Si calcoli l'espressione, in funzione di t ($t > 0$), dell'integrale

$$I(t) = \int_t^{e^2} x(2 - \ln x) dx.$$

$$I(t) = - \int_{e^2}^t x(2 - \ln x) dx = \int_{e^2}^t x(\ln x - 2) dx$$

Cerchiamo, integrando per parti, una primitiva di $y = x(\ln x - 2)$.

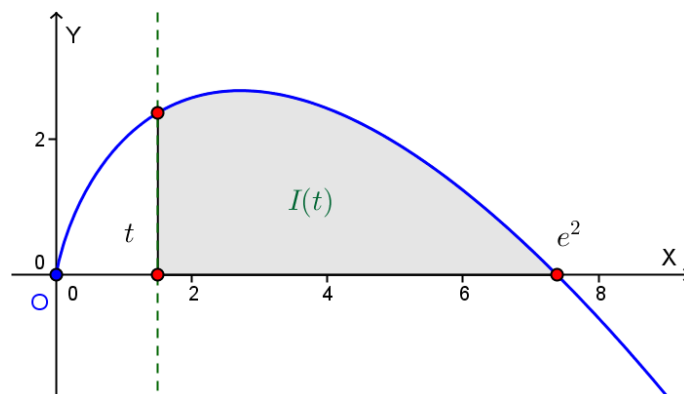
$$\begin{aligned} \int x(\ln x - 2) dx &= \int \left(\frac{x^2}{2}\right)' (\ln x - 2) dx = \frac{x^2}{2} \cdot (\ln x - 2) - \int \frac{x^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{x}\right) dx = \\ &= \frac{x^2}{2} \cdot (\ln x - 2) - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \cdot (\ln x - 2) - \frac{1}{4} x^2 + K = \frac{1}{4} x^2 (2 \ln x - 5) + K \end{aligned}$$

$$I(t) = \int_t^{e^2} x(\ln x - 2) dx = \left[\frac{1}{4} x^2 (2 \ln x - 5) \right]_{e^2}^t = \frac{1}{4} t^2 (2 \ln t - 5) + \frac{1}{4} e^4$$

4)

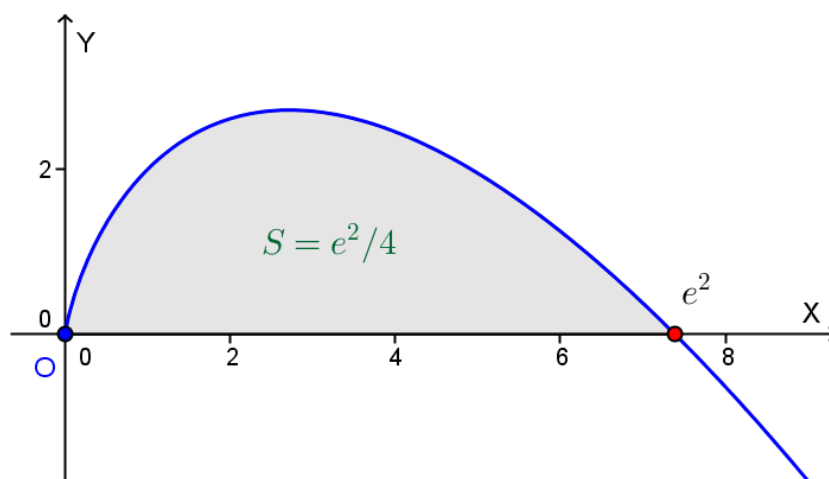
Si faccia vedere che $I(t)$ tende verso un limite finito quando t tende a 0.
Cosa rappresenta questo limite nel grafico precedente?

$$I(t) = \int_t^{e^2} x(2 - \ln x) dx.$$



$$\lim_{t \rightarrow 0} I(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{4} t^2 (2 \ln t - 5) + \frac{1}{4} e^4 \right] = \frac{1}{4} e^4 = \int_0^{e^2} x(2 - \ln x) dx$$

Il limite richiesto rappresenta l'area della regione piana delimitata dal grafico della funzione e dall'asse x nell'intervallo $[0; e^2]$.

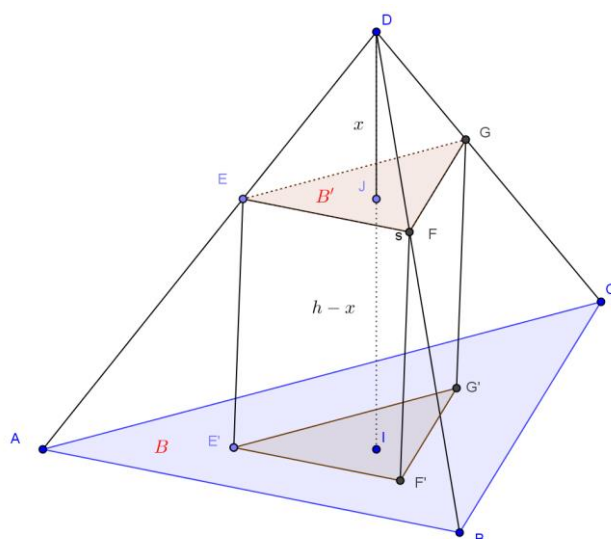


Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2009 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

Una piramide, avente area di base B e altezza h , viene secata con un piano parallelo alla base. Si calcoli a quale distanza dal vertice si deve condurre tale piano, affinché il prisma che ha per basi la sezione di cui sopra e la sua proiezione ortogonale sul piano di base della piramide abbia volume massimo.



Indichiamo con h l'altezza della piramide e con x la distanza dal vertice del piano parallelo alla base. Per una proprietà delle piramidi, detta B' l'area della sezione, si ha:

$$B:B' = h^2:x^2 \quad \Rightarrow \quad B' = \frac{B \cdot x^2}{h^2}$$

Il prisma ha volume:

$$V(\text{prisma}) = A(\text{base}) \cdot \text{altezza} = B' \cdot (h - x) = \frac{B \cdot x^2}{h^2} \cdot (h - x)$$

Tale volume è massimo se lo è $y = x^2 \cdot (h - x)$.

Prima soluzione per via elementare:

$x^2 \cdot (h - x) = (x)^2 \cdot (h - x)^1$ è prodotto di due potenze le cui basi hanno somma costante (x e $h-x$), quindi è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti:

$$\frac{x}{2} = \frac{h - x}{1} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2}{3}h$$

Il prisma ha volume massimo se la piramide viene tagliata con un piano parallelo alla base ad una distanza dal vertice uguale ai $\frac{2}{3}$ dell'altezza.

Soluzione per con l'uso delle derivate:

$$y = x^2 \cdot (h - x) = f(x), \quad h > 0, \quad 0 \leq x \leq h$$

Siccome la funzione è continua (e derivabile) in un intervallo chiuso e limitato, ammette massimo e minimo assoluto, agli estremi oppure in un punto che annulla la derivata prima.

$$f'(x) = 2x(h - x) - x^2 = -3x^2 + 2hx = 0 \text{ se } x = 0, \text{ oppure } x = \frac{2}{3}h$$

Risulta: $f(0) = f(h) = 0$, $f\left(\frac{2}{3}h\right) = \frac{4}{27}h^3$: il massimo si ha per $x = \frac{2}{3}h$.
Allo stesso risultato si arriva se si studia il segno della derivata prima.

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{\ln^2 x + x - 1}{x^2 - x + \sin^2(x - 1)}$, quando x tende a 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln^2 x + x - 1}{x^2 - x + \sin^2(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln^2(1 + (x - 1)) + x - 1}{x(x - 1) + \sin^2(x - 1)} =$$

Per x che tende a 1 si hanno i seguenti "asintotici":

$$\ln^2(1 + (x - 1)) + x - 1 \sim (x - 1)^2 + (x - 1) \sim (x - 1)$$

$$x(x - 1) + \sin^2(x - 1) \sim (x - 1) + (x - 1)^2 \sim (x - 1)$$

il limite equivale a:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1} = 1$$

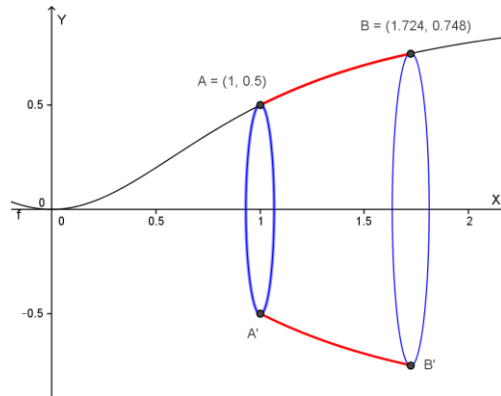
OPPURE

Posto $x - 1 = t$ il limite si trasforma in:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln^2(1 + (x - 1)) + x - 1}{x(x - 1) + \sin^2(x - 1)} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln^2(1 + t) + t}{(1 + t)t + \sin^2 t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \left[\frac{\ln^2(1 + t)}{t} + 1 \right]}{t \left[1 + t + \frac{\sin^2 t}{t} \right]} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln^2(1 + t)}{t} + 1}{1 + t + \frac{\sin^2 t}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln^2(1 + t)}{t^2} \cdot t + 1}{1 + t + \frac{\sin^2 t}{t^2} \cdot t} = \frac{1 \cdot 0 + 1}{1 + 0 + 1 \cdot 0} = 1 \end{aligned}$$

QUESITO 3

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano limitata dalla curva $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, dall'asse x e dalle rette $x = 1$, $x = \sqrt{3}$.

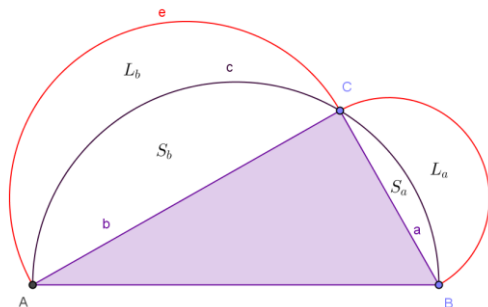


Nell'intervallo $[1; \sqrt{3}]$ la funzione $y = f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ è positiva, quindi il volume è dato dal seguente integrale:

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{1+x^2} dx = \pi \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx = \pi \int_1^{\sqrt{3}} \left[1 - \frac{1}{1+x^2} \right] dx = \\
 &= \pi \cdot [x - \arctg(x)]_1^{\sqrt{3}} = \pi \cdot [\sqrt{3} - \arctg(\sqrt{3}) - 1 + \arctg(1)] = \pi \cdot \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} - 1 + \frac{\pi}{4} \right) u^3 = \\
 &= \pi \cdot \left(\sqrt{3} - 1 - \frac{1}{12}\pi \right) u^3 \cong 1.477 u^3 = V
 \end{aligned}$$

QUESITO 4

Dato un triangolo rettangolo inscritto in un semicerchio, se sui suoi cateti presi come diametri ed esternamente si costruiscono due semicerchi, da questi e dal dato semicerchio sono determinati due menischi, detti lunule d'Ippocrate. Si dimostri che la loro somma ha la stessa area del triangolo.



$$\begin{aligned} \text{Area}(L_a) &= \text{Area}(\text{semicerchio di diametro } a) - \text{Area}(\text{segmento circolare } S_a) = \\ &= \frac{1}{2}\pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 - \text{Area}(S_a) = \frac{\pi a^2}{8} - \text{Area}(S_a) \end{aligned}$$

$$\text{Area}(L_b) = \frac{1}{2}\pi \cdot \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \text{Area}(S_b) = \frac{\pi b^2}{8} - \text{Area}(S_b)$$

$$\begin{aligned} \text{Area}(L_a) + \text{Area}(L_b) &= \frac{\pi a^2}{8} + \frac{\pi b^2}{8} - [\text{Area}(S_a) + \text{Area}(S_b)] = \\ &= \frac{\pi a^2}{8} + \frac{\pi b^2}{8} - [\text{Area}(\text{semicerchio di diametro } AB) - \text{Area}(\text{triangolo } ABC)] = \\ &= \frac{\pi a^2}{8} + \frac{\pi b^2}{8} - \left[\frac{1}{2}\pi \cdot \left(\frac{AB}{2}\right)^2 - \text{Area}(\text{triangolo } ABC) \right] = \\ &= \frac{\pi a^2}{8} + \frac{\pi b^2}{8} - \frac{1}{2}\pi \cdot \frac{a^2 + b^2}{4} + \text{Area}(\text{triangolo } ABC) = \text{Area}(\text{triangolo } ABC) \end{aligned}$$

QUESITO 5

Si determini il luogo γ dei punti di intersezione delle due rette di equazioni:

$$\lambda x - y - (\lambda + 2) = 0, \quad (1 - \lambda)x + y + 2 = 0,$$

descritto al variare di λ , parametro reale qualunque. Si disegni la curva γ .

$$\begin{cases} \lambda x - y - (\lambda + 2) = 0 \\ (1 - \lambda)x + y + 2 = 0 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} \lambda = \frac{y+2}{x-1} \quad (x \neq 1) \\ \left(1 - \frac{y+2}{x-1}\right)x + y + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{da cui:}$$

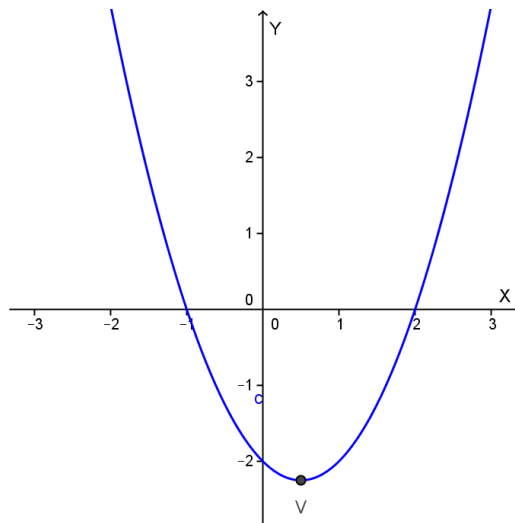
$$\frac{x - y - 3}{x - 1} \cdot x + y + 2 = 0, \quad x^2 - xy - 3x + xy - y + 2x - 2 = 0$$

$y = x^2 - x - 2$: parabola di vertice $V = \left(\frac{1}{2}; -\frac{9}{4}\right)$, passante per $(0; -2)$, $(-1; 0)$, $(2; 0)$ e privata del punto $(1; -2)$.

Se $x=1$ abbiamo:

$$\begin{cases} \lambda - y - (\lambda + 2) = 0 \\ (1 - \lambda) + y + 2 = 0 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} y = -2 \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

Quindi il luogo richiesto è la parabola di equazione $y = x^2 - x - 2$, compreso il punto $(1; -2)$.



QUESITO 6

Sono dati un angolo α di π^2 radianti e un angolo β di 539 gradi. Si verifichi che sono entrambi maggiori di un angolo giro e minori di due angoli giro. Si dica quale dei due è il maggiore. Si dica inoltre se e più grande il seno di α o il seno di β .

Risulta:

$\alpha = \pi^2 = \pi \cdot \pi \text{ rad} > 2\pi \text{ rad}$: quindi α è maggiore di un angolo giro;
 $\alpha = \pi^2 = \pi \cdot \pi \text{ rad} < 4\pi \text{ rad}$: quindi α è minore di due angoli giro.

$\beta = 539^\circ > 360^\circ$: quindi β è maggiore di un angolo giro;
 $\beta = 539^\circ < 720^\circ$: quindi β è minore di due angoli giro;

Per confrontare α e β trasformiamo, per esempio, α in gradi:

$$\alpha : \pi = \alpha^\circ : 180^\circ \Rightarrow \alpha^\circ = \frac{\alpha \cdot 180^\circ}{\pi} = \frac{\pi^2 \cdot 180^\circ}{\pi} = \pi \cdot 180^\circ \cong 565^\circ > \beta^\circ$$

Quindi : $\alpha > \beta$.

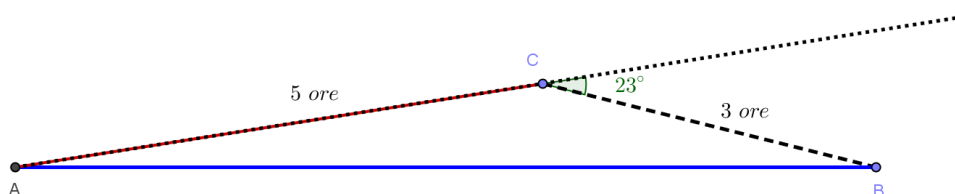
$$\text{sen}(\alpha) \cong \text{sen}(565^\circ) = \text{sen}(565^\circ - 360^\circ) = \text{sen}(205^\circ) = \text{sen}(180^\circ + 25^\circ) = -\text{sen}(25^\circ) \cong -0.423$$

$$\text{sen}(\beta) \cong \text{sen}(539^\circ) = \text{sen}(539^\circ - 360^\circ) = \text{sen}(179^\circ) = \text{sen}(180^\circ - 1^\circ) = \text{sen}(1^\circ) \cong 0.017$$

Quindi : $\text{sen}(\alpha) < \text{sen}(\beta)$.

QUESITO 7

Il comandante di una nave decide di raggiungere il porto B partendo dal punto A e seguendo un percorso rettilineo. A causa di un errore, però, la nave inizia la sua navigazione lungo una rotta leggermente diversa da quella prevista. Dopo 5 ore ci si accorge dello sbaglio e il comandante ordina di virare di un angolo di 23° in modo da dirigere ora esattamente verso il porto B, che viene raggiunto dopo 3 ore. Se l'imbarcazione ha mantenuto sempre una velocità costante, quanto tempo si è perso a causa dell'errore?



Detta v la velocità costante, risulta:

$$AC = 5v \quad , \quad CB = 3v \quad , \quad AB = t_{AB} \cdot v$$

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos(157^\circ) = 25v^2 + 9v^2 - 30v^2 \cos(157^\circ) \cong 61.62 v^2$$

Quindi:

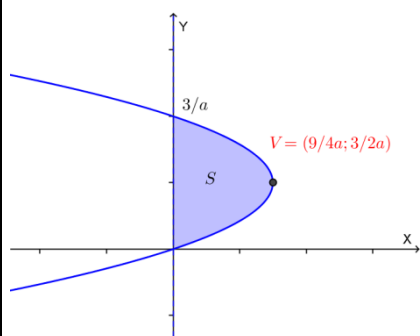
$$AB = \sqrt{61.62 v^2} \cong 7.85 v \quad \text{quindi} \quad t_{AB} = 7.85 \text{ ore}$$

Il tempo perso è quindi pari a : $8 \text{ ore} - 7.85 \text{ ore} = 0.15 \text{ ore} = 9 \text{ minuti}$

QUESITO 8

Data la parabola $x = -ay^2 + 3y$ (con $a > 0$), si determini per quale valore di a l'area della parte finita di piano compresa tra il suo grafico e l'asse y è uguale a 72.

La parabola ha vertice in $V = \left(\frac{9}{4a}; \frac{3}{2a}\right)$, passa per $O = (0; 0)$, $A = \left(0; \frac{3}{a}\right)$



L'area richiesta è quella di un segmento parabolico, che, per il teorema di Archimede è uguale a:

$$Area(S) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{a} \cdot \frac{9}{4a} = \frac{9}{2a^2} = 72 \quad \text{da cui:}$$

$$a^2 = \frac{1}{16} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{4}$$

QUESITO 9

Si dimostri che un numero di quattro cifre tutte uguali è divisibile per 101.

$$N = aaaa = a \cdot 10^3 + a \cdot 10^2 + a \cdot 10^1 + a \cdot 10^0 = a \cdot (10^3 + 10^2 + 10^1 + 10^0) = a \cdot 1111 = \\ = a \cdot (101 \cdot 11) = (11a) \cdot 101 : \text{divisibile per 101 per ogni } a = 0,1,2,3, \dots, 9$$

N.B.

$$0000 = 101 \cdot 00, \quad 1111 = 101 \cdot 11, \quad 2222 = 101 \cdot 22, \quad 3333 = 101 \cdot 33, \quad \text{ecc.}$$

QUESITO 10

Si enunci il teorema di Rolle e si mostri, con opportuni esempi, che se una qualsiasi delle tre condizioni previste non è soddisfatta, il teorema non è valido.

Una funzione di equazione $y = f(x)$ è definita in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$ e soddisfa le seguenti ipotesi:

- 1) è continua in tutto l'intervallo;
- 2) è derivabile nell'intervallo aperto $(a; b)$;
- 3) risulta $f(a) = f(b)$.

Esiste allora almeno un punto c interno all'intervallo $[a; b]$ in cui si annulla la derivata.

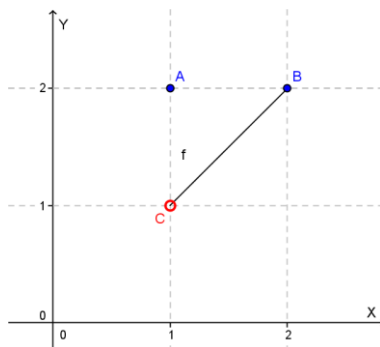
Facciamo cadere una (sola) delle ipotesi e dimostriamo, con un controesempio, che il teorema non vale.

- 1) La funzione non è continua in tutto l'intervallo chiuso, in particolare supponiamo che non sia continua in un estremo, per esempio a (se non fosse continua in un punto interno cadrebbe anche l'ipotesi 2, poiché se non fosse continua non sarebbe neanche derivabile).

Un semplice controesempio è fornito dalla seguente funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 1 < x \leq 2 \\ 2, & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

La funzione soddisfa tutte le ipotesi, tranne la continuità in $x = 1$. Il teorema di Rolle non è valido per questa funzione, poiché in ogni punto interno all'intervallo $(1; 2)$ la derivata vale 1, quindi non si annulla mai.

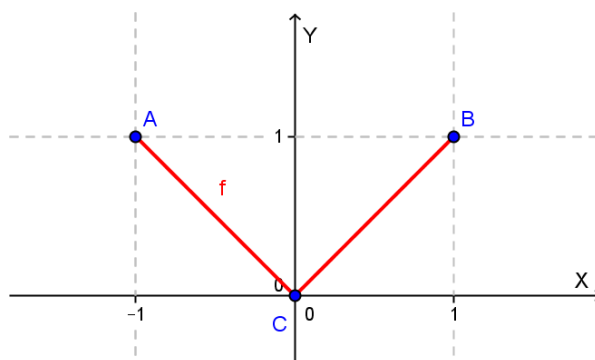


2) La funzione non è derivabile in tutto l'intervallo aperto.

Si consideri il seguente controesempio:

$$f(x) = |x|, \quad -1 \leq x \leq 1$$

La funzione soddisfa tutte le ipotesi tranne la derivabilità in $x = 0$ (dove c'è un punto angoloso). Il teorema non vale: infatti non esiste alcun punto interno all'intervallo in cui la derivata prima si annulla: in $(-1; 0)$ la derivata vale -1 , in $(0; 1)$ la derivata vale $+1$.

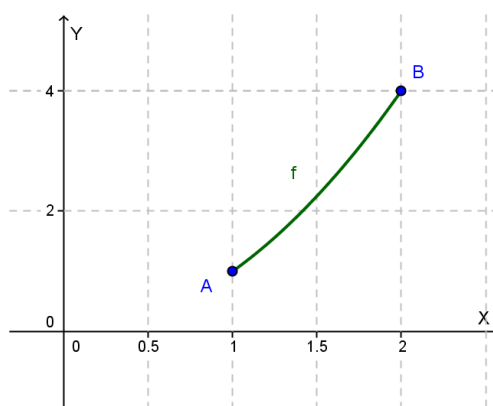


3) La funzione non soddisfa la condizione $f(a) = f(b)$.

Si consideri il seguente controesempio:

$$f(x) = x^2, \quad 1 \leq x \leq 2$$

La funzione soddisfa tutte le ipotesi tranne $f(a) = f(b)$: infatti $f(1)=1$ ed $f(2) = 4$. Il teorema non vale: infatti non esiste alcun punto interno all'intervallo in cui la derivata prima si annulla: $f'(x) = 2x$ si annulla solo in $x = 0$, che non è interno all'intervallo dato.



Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo M: ordinamento + liceo della comunicazione

CORSO DI ORDINAMENTO

Sessione suppletiva 2009

Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

I due segmenti adiacenti OA, AB sono uguali ed hanno una lunghezza data a . Nel medesimo semipiano rispetto alla retta OB si descrivano due semicirconferenze di diametri rispettivi OA ed OB, e per il punto O si conduca la semiretta tangente comune, sulla quale si prenda il segmento $OC = a$. Con origine O, si conduca una semiretta, che forma con OB un angolo α e interseca in P e Q le semicirconferenze.

1. Si calcoli il rapporto:

$$(1) \quad \frac{\overline{CP}^2 + \overline{PQ}^2 + \overline{QC}^2}{2a^2}$$

e lo si esprima in funzione di $x = \tan \alpha$, controllando che risulta:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x^2 + 1}.$$

2. Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
3. Si dica per quale valore di α si hanno rispettivamente il massimo e il minimo del rapporto (1).
4. Si determini l'area della superficie piana, finita, delimitata dall'asse delle ordinate, dalla curva γ e dal suo asintoto.

PROBLEMA 2

Sia data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x(2 - \ln x), & \text{per } x > 0, \\ 0, & \text{per } x = 0. \end{cases}$$

1. Questa funzione è continua nel punto di ascissa 0 ?
E' derivabile in tale punto ?
2. Si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy).
3. Si calcoli l'espressione, in funzione di t ($t > 0$), dell'integrale

$$I(t) = \int_t^{e^2} x(2 - \ln x) dx.$$

4. Si faccia vedere che $I(t)$ tende verso un limite finito quando t tende a 0.
Cosa rappresenta questo limite nel grafico precedente ?

QUESTIONARIO

1. Una piramide, avente area di base B e altezza h , viene secata con un piano parallelo alla base. Si calcoli a quale distanza dal vertice si deve condurre tale piano, affinché il prisma che ha per basi la sezione di cui sopra e la sua proiezione ortogonale sul piano di base della piramide abbia volume massimo.
2. Si calcoli il limite della funzione $\frac{\ln^2 x + x - 1}{x^2 - x + \sin^2(x - 1)}$ quando x tende a 1.
3. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano limitata dalla curva $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, dall'asse x e dalle rette $x = 1$, $x = \sqrt{3}$.
4. Dato un triangolo rettangolo inscritto in un semicerchio, se sui suoi cateti presi come diametri ed esternamente si costruiscono due semicerchi, da questi e dal dato semicerchio sono determinati due menischi, detti lunule d'Ippocrate. Si dimostri che la loro somma ha la stessa area del triangolo.
5. Si determini il luogo γ dei punti di intersezione delle due rette di equazioni:

$$\lambda x - y - (\lambda + 2) = 0,$$

$$(1 - \lambda)x + y + 2 = 0,$$

descritto al variare di λ , parametro reale qualunque. Si disegni la curva γ .

6. Sono dati un angolo α di π^2 radianti e un angolo β di 539 gradi. Si verifichi che sono entrambi maggiori di un angolo giro e minori di due angoli giro. Si dica quale dei due è il maggiore. Si dica inoltre se è più grande il seno di α o il seno di β .
7. Il comandante di una nave decide di raggiungere il porto B partendo dal punto A e seguendo un percorso rettilineo. A causa di un errore, però, la nave inizia la sua navigazione lungo una rotta leggermente diversa da quella prevista. Dopo 5 ore ci si accorge dello sbaglio e il comandante ordina di virare di un angolo di 23° in modo da dirigere ora esattamente verso il porto B, che viene raggiunto dopo 3 ore. Se l'imbarcazione ha mantenuto sempre una velocità costante, quanto tempo si è perso a causa dell'errore?
8. Data la parabola $x = -ay^2 + 3y$ (con $a > 0$), si determini per quale valore di a l'area della parte finita di piano compresa tra il suo grafico e l'asse y è uguale a 72.
9. Si dimostri che un numero di quattro cifre tutte uguali è divisibile per 101.
10. Si enunci il teorema di Rolle e si mostri, con opportuni esempi, che se una qualsiasi delle tre condizioni previste non è soddisfatta, il teorema non è valido.

Durata massima della prova: 6 ore.

E' consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

E' assegnata la parabola λ d'equazione $x^2 - 2y = 0$

1. Si disegni λ . Si determinino il fuoco e la direttrice illustrandone le rispettive proprietà.
2. Siano: $A(-2, 2)$ e $B(2, 2)$. Si calcoli l'area del segmento parabolico S di base AB .
3. Si determini la retta $y = k$ che dimezza l'area di S .
4. Si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione di S attorno alla retta AB

PROBLEMA 2

Sia $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

1. Si determinino a, b, c e d di modo che il grafico Γ di $p(x)$ abbia nei punti $F(1, -2)$ e $M(2, -4)$ rispettivamente il punto di flesso e il punto di minimo.
2. Verificato che è $p(x) = x^3 - 3x^2$. Si disegni Γ .
3. Si determini il polinomio $q(x)$ il cui grafico è simmetrico di Γ rispetto all'asse x .
4. Si determinino le aree di ciascuna delle due regioni che Γ delimita con la retta per F parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante.

QUESTIONARIO

1. Si risolva la seguente equazione: $\sin^4 x + \cos^4 x + 2 \sin^2 x \cos^2 x = 3^x$
2. Dopo aver illustrato il significato di funzione inversa si dica, motivando la risposta, se è vero che: $\arcsin(\sin 2\pi/3) = 2\pi/3$
3. Sia t una retta e P un punto non appartenente ad essa. Si dimostri che le circonferenze di assegnato raggio r , passanti per P e con centro su t sono al più due
4. Si determinino a e b in modo che il diagramma della funzione $f(x) = \frac{ax^2 + bx}{2x - 5}$ abbia come asintoto obliquo la retta di equazione $y = 3x + 2$.
5. Una piramide di altezza h viene secata con un piano α parallelo al piano β della base in modo da ottenere un tronco di piramide il cui volume è $7/8$ del volume della piramide. Qual è la distanza tra α e β ?
6. Si disegni il grafico della funzione: $y = |\log(x - 1)|$
7. Si determini, motivando la risposta, il periodo della funzione: $y = \sin(2x + 3)$.
8. In un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani Oxy si tracci il diagramma del luogo dei punti P del quarto quadrante che hanno dall'origine una distanza quadrupla di quella che hanno dal punto $(2, 0)$.

PNI 2009 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \ln\sqrt{x^2 + 1} & \text{per } x < 0 \\ 0 & \text{per } x = 0 \\ \arctg \operatorname{sen} x & \text{per } x > 0 \end{cases}$$

1)

Si provi che essa è continua, ma non derivabile, nel punto $x = 0$.

Continuità:

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \ln\sqrt{x^2 + 1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctg \operatorname{sen} x = 0$$

Quindi la funzione è continua in $x=0$.

Derivabilità:

$$\text{Se } x < 0: f(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1), \quad f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1} \rightarrow 0 \quad \text{se } x \rightarrow 0^-$$

$$\text{Se } x > 0: f(x) = \arctg \operatorname{sen} x, \quad f'(x) = \frac{\cos x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} \rightarrow 1 \quad \text{se } x \rightarrow 0^+$$

Quindi la funzione NON è derivabile in $x=0$ (abbiamo un punto angoloso).

2)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy). Per quel che riguarda le ascisse positive, ci si limiterà all'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.

$$f(x) = \begin{cases} \ln\sqrt{x^2 + 1} & \text{per } x < 0 \\ 0 & \text{per } x = 0 \\ \arctg \operatorname{sen} x & \text{per } 0 < x \leq 2\pi \end{cases}$$

Studiamo la funzione di equazione:

$$y = \ln\sqrt{x^2 + 1} \text{ per } x < 0$$

Dominio: $-\infty < x < 0$

Simmetrie notevoli:

Non si pone il problema, dato l'intervallo di studio.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $y = 0$, $\ln\sqrt{x^2 + 1} = 0$, da cui $\sqrt{x^2 + 1} = 1$, $x = 0$

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } \ln\sqrt{x^2 + 1} > 0 \Rightarrow \sqrt{x^2 + 1} > 1: \forall x$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln\sqrt{x^2 + 1} = +\infty ;$$

Non c'è asintoto obliquo, poiché la funzione non è un infinito del primo ordine.

Derivata prima:

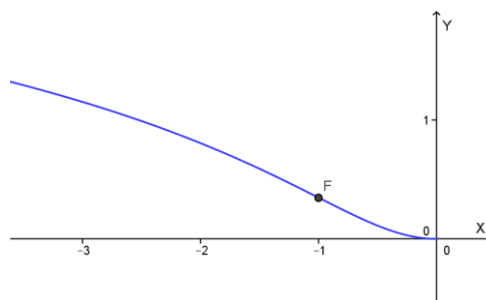
$$y' = \frac{x}{x^2 + 1} < 0 \text{ se } x < 0: \text{ la funzione è sempre decrescente in } -\infty < x < 0.$$

Derivata seconda:

$$y'' = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \geq 0 \text{ se } 1 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 1 \leq 0 \Rightarrow x \leq -1 \text{ or } x \geq 1$$

Nel nostro intervallo di studio $y'' \geq 0$ se $x \leq -1$, $y'' < 0$ se $-1 < x < 0$

Il grafico della funzione di equazione $y = \ln\sqrt{x^2 + 1}$ per $x < 0$ è il seguente:



Studiamo la funzione di equazione: $y = \arctg \operatorname{sen} x$ per $0 \leq x \leq 2\pi$

Dominio: $0 \leq x \leq 2\pi$

Simmetrie notevoli:

Non si pone il problema, dato l'intervallo di studio.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$

Se $y = 0$, $x = 0, \pi, 2\pi$

Segno della funzione:

$y > 0$ se $\arctg \operatorname{sen} x > 0 \Rightarrow \operatorname{sen} x > 0: 0 < x < \pi$

Limiti:

La funzione è definita e continua in un intervallo chiuso e limitato, quindi calcoliamo i valori che assume agli estremi:

$$f(0) = f(2\pi) = 0$$

Derivata prima:

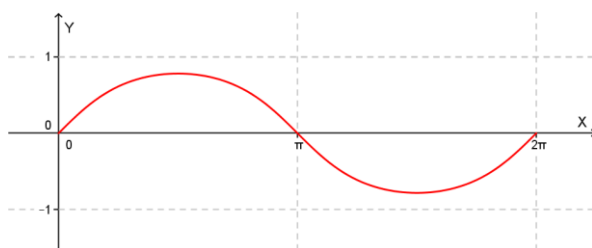
$y' = \frac{\cos x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} > 0$ se $\cos x > 0: 0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi < x \leq 2\pi$: in tali intervalli la funzione è cresce; $x = \frac{\pi}{2}$ è punto di massimo relativo (e assoluto), è vale $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \arctg(1) = \frac{\pi}{4}$; $x = \frac{3}{2}\pi$ è punto di minimo relativo (e assoluto), è vale $f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = \arctg(-1) = -\frac{\pi}{4}$

Derivata seconda:

$$-\frac{2 \sin(x) (\cos(2x) + 5)}{(\cos(2x) - 3)^2} > 0$$

se $\operatorname{sen}(x) < 0$, $\pi < x < 2\pi$: il grafico quindi volge la concavità verso l'alto per $\pi < x < 2\pi$ e verso il basso per $0 < x < \pi$; abbiamo un flesso in $(0; \pi)$.

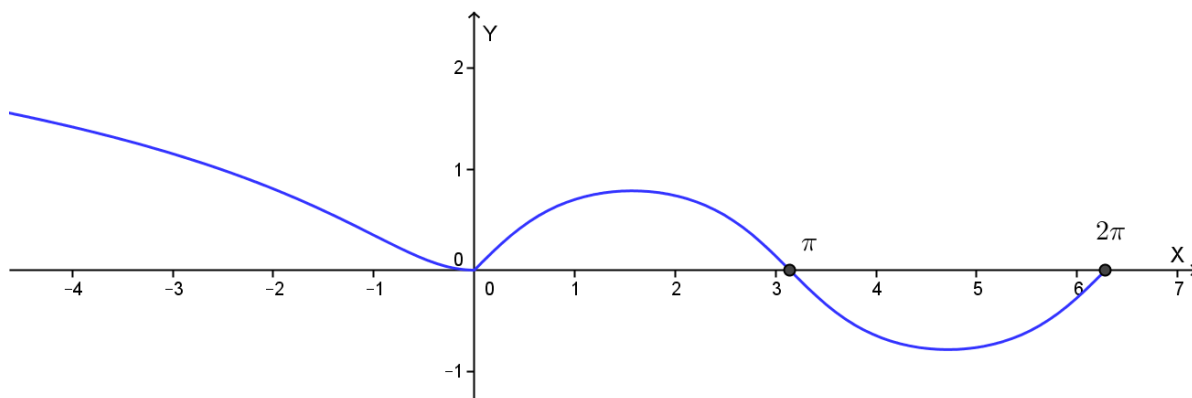
Il grafico della funzione di equazione $y = \arctg \operatorname{sen} x$ per $0 \leq x \leq 2\pi$ è il seguente:



Il grafico della funzione di equazione:

$$f(x) = \begin{cases} \ln\sqrt{x^2 + 1} & \text{per } x < 0 \\ 0 & \text{per } x = 0 \\ \arctg \operatorname{sen} x & \text{per } 0 < x \leq 2\pi \end{cases}$$

è pertanto il seguente:



3)

Si calcoli l'area della superficie piana, situata nel II quadrante, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = -1$.

L'area richiesta è data dal seguente integrale:

$$\int_{-1}^0 \ln\sqrt{x^2 + 1} \, dx = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^0 \ln(x^2 + 1) \, dx$$

Cerchiamo, integrando per parti, una primitiva di $y = \ln(x^2 + 1)$.

$$\int \ln(x^2 + 1) \, dx = \int (x)' \cdot \ln(x^2 + 1) \, dx = x \cdot \ln(x^2 + 1) - \int x \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} \, dx =$$

$$= x \cdot \ln(x^2 + 1) - 2 \int \frac{x^2}{x^2 + 1} \, dx = x \cdot \ln(x^2 + 1) - 2 \int \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} \, dx =$$

$$= x \cdot \ln(x^2 + 1) - 2 \int dx + 2 \int \frac{1}{x^2 + 1} \, dx = x \cdot \ln(x^2 + 1) - 2x + 2\arctg(x) + k$$

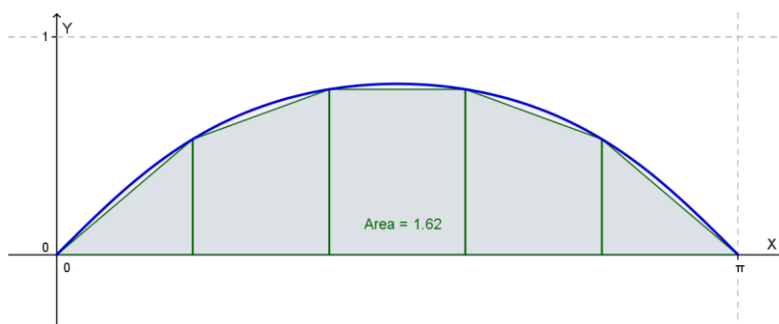
Quindi:

$$Area = \frac{1}{2} \cdot \int_{-1}^0 \ln(x^2 + 1) \, dx = \frac{1}{2} [x \cdot \ln(x^2 + 1) - 2x + 2\arctg(x)]_{-1}^0 =$$

$$= \frac{1}{2} \left[0 - \left(-\ln(2) + 2 + 2\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \right] = \frac{1}{2} \left[\ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2} \right] = \left(\frac{\pi}{4} + \ln\sqrt{2} - 1 \right) u^2 \cong 0.1320 u^2$$

4)

Utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati, si calcoli un valore approssimato dell'area della superficie piana, delimitata dall'asse delle x e dall'arco di γ i cui estremi hanno ascisse 0 e π .



Posto $f(x) = \arctg \sen x$, consideriamo l'intervallo $[0; \pi]$ e dividiamolo in n parti; poniamo $h = \frac{\pi-0}{n} = \frac{\pi}{n}$.

Utilizzando, per esempio, la formula dei trapezi, l'integrale dato può essere approssimato mediante la formula:

$$\int_a^b f(x) dx \cong \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right]$$

Nel nostro caso, ponendo per esempio $n=5$, abbiamo $h = \frac{1}{5}$



$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{5}, \quad x_2 = \frac{2}{5}\pi, \quad x_3 = \frac{3}{5}\pi, \quad x_4 = \frac{4}{5}\pi, \quad x_5 = \pi$$

Quindi si ha la seguente approssimazione:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^\pi \arctg \sen x \, dx \cong \frac{\pi}{5} \cdot \left[\frac{f(0) + f(\pi)}{2} + f\left(\frac{\pi}{5}\right) + f\left(\frac{2}{5}\pi\right) + f\left(\frac{3}{5}\pi\right) + f\left(\frac{4}{5}\pi\right) \right] = \\ &\cong 1.62 u^2 \end{aligned}$$

(il valore esatto è 1.69)

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2009 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = 2 + \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2}$$

1)

Si determinino le costanti a e b in modo che risulti:

$$\int_0^{\frac{2}{3}} f(x) dx = \frac{10}{3} - 6 \ln \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{2}{3}} \left[2 + \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2} \right] dx &= \left[2x + a \cdot \ln(x+1) - \frac{b}{x+1} \right]_0^{\frac{2}{3}} = \frac{4}{3} + a \cdot \ln \frac{5}{3} - \frac{3b}{5} - (-b) = \\ &= \frac{4}{3} + a \cdot \ln \frac{5}{3} + \frac{2}{5}b = \frac{10}{3} - 6 \ln \frac{5}{3} \Rightarrow a = -6 \quad e \quad \frac{4}{3} + \frac{2}{5}b = \frac{10}{3} \Rightarrow b = 5 \end{aligned}$$

Quindi risulta:

$$f(x) = 2 - \frac{6}{x+1} + \frac{5}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 - 2x + 1}{(x+1)^2}$$

2)

Si studi la funzione così ottenuta e se ne tracci il γ .

$$f(x) = 2 - \frac{6}{x+1} + \frac{5}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 - 2x + 1}{(x+1)^2}$$

Dominio: $-\infty < x < -1$, $-1 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

Visto il dominio, la funzione non può essere né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 1$. Se $y = 0$, $2x^2 - 2x + 1 = 0$: $\Delta < 0$, $\nexists x$

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } \frac{2x^2-2x+1}{(x+1)^2} > 0 \Rightarrow \forall x \text{ del dominio}$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2-2x+1}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2-2x+1}{x^2+2x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2 : y = 2 \text{ asintoto orizzontale.}$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^\pm} \frac{2x^2-2x+1}{(x+1)^2} = +\infty : x = -1 \text{ asintoto verticale.}$$

Derivata prima:

$$y' = \frac{6x-4}{(x+1)^3} > 0 \text{ se } x < -1 \text{ or } x > \frac{2}{3} : \text{ la funzione è crescente in } -\infty < x < -1 \text{ e } \frac{2}{3} < x < +\infty, \text{ decrescente in } -1 < x < \frac{2}{3}.$$

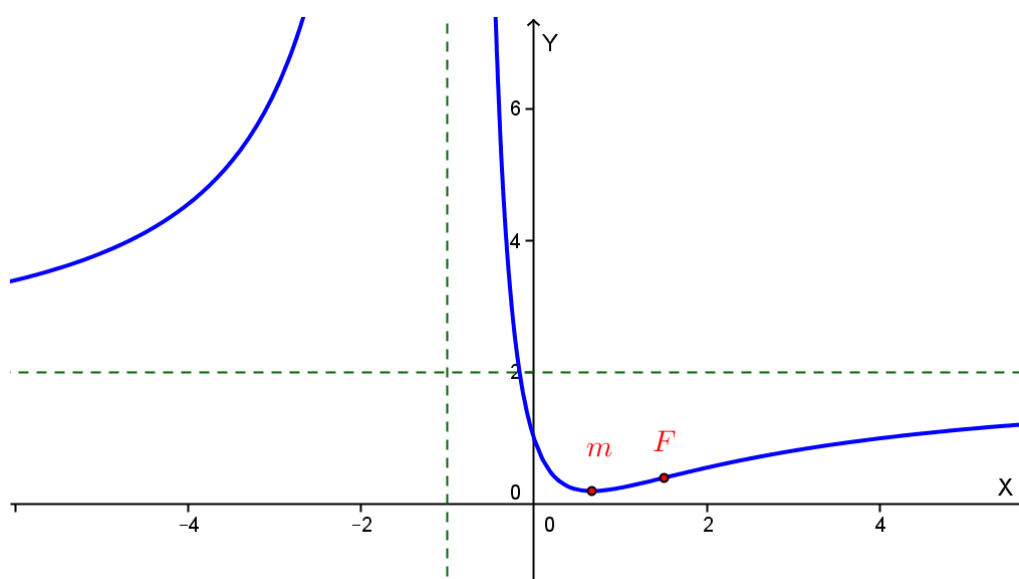
$$x = \frac{2}{3} \text{ punto di minimo relativo (e assoluto), con valore } f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{5}$$

Derivata seconda:

$$y'' = \frac{6(3-2x)}{(x^2+1)^4} \geq 0 \text{ se } x \leq \frac{3}{2} \Rightarrow \text{concavità verso l'alto se } x < \frac{3}{2}, \text{ verso il basso se } x > \frac{3}{2}$$

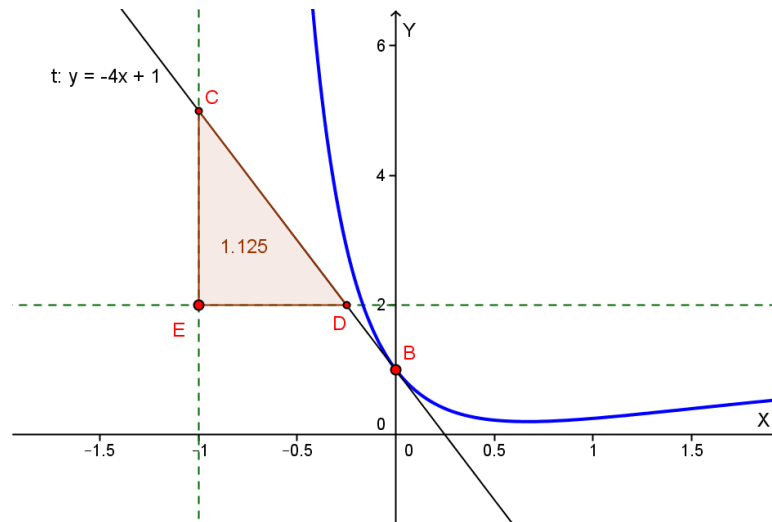
$$\text{Flesso per } x = \frac{3}{2}, \text{ con ordinata } f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{5}$$

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si conduca la tangente a γ nel punto di ascissa $x = 0$ e si calcoli l'area del triangolo che essa determina con i due asintoti.



Il di ascissa 0 è $B = (0; 1)$. Siccome $f'(1) = -4$, la tangente in B ha equazione:

$$y - 1 = -4(x - 0) \Rightarrow y = -4x + 1$$

Cerchiamo le intersezioni con gli asintoti.

Se $x = -1$, $y = 5$: $C = (-1; 5)$ se $y = 2$, $x = -\frac{1}{4}$: $D = (-\frac{1}{4}; 2)$; $E = (-1; 2)$

$$A(CDE) = \frac{ED \cdot EC}{2} = \frac{\left(-\frac{1}{4} + 1\right)(5 - 2)}{2} = \frac{9}{8} u^2$$

4)

La retta $y = k$ incontri γ in due punti di ascissa x_1 e x_2 . Si esprimano, in funzione di k , la somma e il prodotto di tali ascisse. Si dimostri che la quantità

$$S = \frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1}$$

è indipendente dal valore di k e se ne calcoli il valore.

Cerchiamo le intersezioni tra la curva e la retta:

$$\begin{cases} y = k \\ y = \frac{2x^2 - 2x + 1}{(x+1)^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{2x^2 - 2x + 1}{(x+1)^2} = k \Rightarrow 2x^2 - 2x + 1 = k(x^2 + 2x + 1)$$

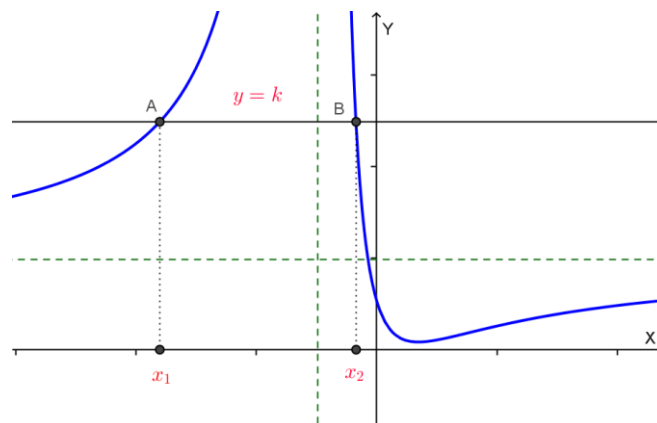
$$(2-k)x^2 - 2(1+k)x + 1 - k = 0.$$

Notiamo che affinché ci siano due intersezioni deve essere $k \neq 2$.

Calcoliamo la somma ed il prodotto delle radici:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{2(1+k)}{2-k} = \frac{2+2k}{2-k}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{1-k}{2-k}$$



Calcoliamo ora la quantità S richiesta e verifichiamo che non dipende da k :

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} = \frac{x_2 + 1 + x_1 + 1}{(x_1 + 1)(x_2 + 1)} = \frac{x_2 + x_1 + 2}{x_1 \cdot x_2 + x_1 + x_2 + 1} = \frac{\frac{2+2k}{2-k} + 2}{\frac{1-k}{2-k} + \frac{2+2k}{2-k} + 1} = \\ &= \frac{2+2k+4-2k}{1-k+2+2k+2-k} = \frac{6}{5}, \quad \forall k. \end{aligned}$$

Quindi $S = \frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} = \frac{6}{5}$ per ogni valore di k .

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2009 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

Nel gioco del lotto, qual è la probabilità dell'estrazione di un numero assegnato? Quante estrazioni occorre effettuare perché si possa aspettare, con una probabilità $p = 1/2$ assegnata, di vederlo uscire almeno una volta?

Le cinque favorevoli equivalgono alle combinazioni semplici di 89 oggetti a 4 a 4.
Le cinque possibili equivalgono alle combinazioni semplici di 90 oggetti a 5 a 5.
Quindi:

$$p(\text{estrazione di 1 numero assegnato}) = \frac{C_{89,4}}{C_{90,5}} = \frac{2441626}{43949268} = \frac{1}{18}$$

La probabilità che NON esca mai un dato numero in n estrazioni è data da:

$$\left(1 - \frac{1}{18}\right)^n = \left(\frac{17}{18}\right)^n$$

La probabilità che il numero dato esca almeno una volta in n estrazioni è pari a:

$$p = 1 - \left(\frac{17}{18}\right)^n$$

Tale probabilità è uguale a $1/2$ se:

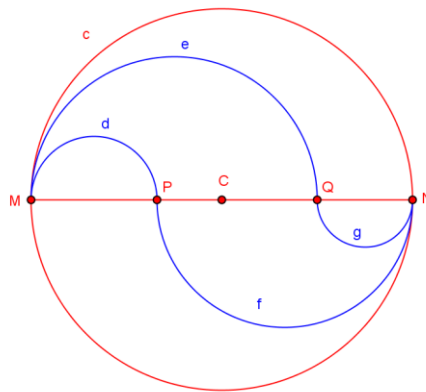
$$1 - \left(\frac{17}{18}\right)^n = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{17}{18}\right)^n = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \ln\left(\frac{17}{18}\right)^n = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad n \cdot \ln\left(\frac{17}{18}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \quad \text{da cui:}$$

$$n = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\ln\left(\frac{17}{18}\right)} \cong 12.13$$

Occorre quindi aspettare 13 estrazioni.

QUESITO 2

Sul diametro MN di un cerchio, si considerino due punti P e Q, e su MP, MQ, NP, NQ come diametri si descrivano quattro semicerchi, i primi due posti in una stessa parte rispetto alla retta MN, gli altri due posti nell'altra parte. Si dimostri che il perimetro del quadrilatero curvilineo (pelecoide) così ottenuto, ha la stessa lunghezza della circonferenza data.



Risulta:

$$e + g = d + f = \pi \cdot \frac{MQ}{2} + \pi \cdot \frac{QN}{2} = \pi \cdot \left(\frac{MQ + QN}{2} \right) = \pi \cdot \frac{MN}{2}$$

$$\text{Quindi: } (e + g) + (d + f) = 2 \left(\pi \cdot \frac{MN}{2} \right) = c$$

QUESITO 3

Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\sin \frac{x}{2}} \frac{e^{t^2}}{|t| + 1} dt$$

nel punto P di ascissa $x = \pi/2$.

Notiamo intanto che $f(\pi/2) = 0$, poiché gli estremi dell'integrale sono uguali.
Calcoliamo ora il coefficiente angolare della tangente, che equivale ad $f'(\pi/2)$.
Ricordiamo che:

$$f(x) = \int_a^x g(t) dt \Rightarrow f'(x) = g(x), \quad f(x) = \int_a^{b(x)} g(t) dt \Rightarrow f'(x) = g(b(x)) \cdot b'(x)$$

Nel nostro caso:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{e^{\sin^2(\frac{x}{2})}}{|\sin \frac{x}{2}| + 1} \cdot \left[\frac{1}{2} \cos \left(\frac{x}{2} \right) \right] \Rightarrow f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{e^{\frac{1}{2}}}{\frac{\sqrt{2}}{2} + 1} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{e} \sqrt{2}}{2(\sqrt{2} + 2)} = \\ &= \frac{\sqrt{e}(2 - 2\sqrt{2})}{-4} = \frac{\sqrt{e}(\sqrt{2} - 1)}{2} \cong 0.34 \end{aligned}$$

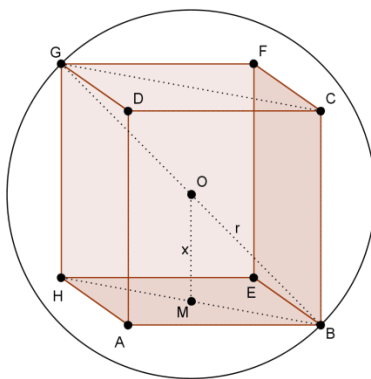
Quindi la tangente richiesta ha equazione:

$$y - 0 = \frac{\sqrt{e}(\sqrt{2} - 1)}{2} \cdot \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow y = \frac{\sqrt{e}(\sqrt{2} - 1)}{2} \cdot \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$$

QUESITO 4

Siano dati una sfera di raggio r , il cubo in essa inscritto e il cono circolare retto inscritto nel cubo. Si scelga a caso un punto all'interno della sfera: si determini la probabilità che tale punto risulti interno al cono.

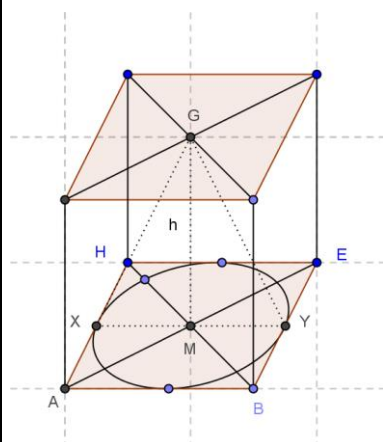
Consideriamo il cubo inscritto nella sfera di raggio r e determiniamo lo spigolo del cubo in funzione di r .



La diagonale d del cubo è uguale al diametro $2r$ della sfera, quindi, detto l lo spigolo del cubo, risulta:

$$d = l\sqrt{3} = 2r \Rightarrow l = \frac{2r}{\sqrt{3}} = \frac{2r\sqrt{3}}{3}$$

Consideriamo ora il cono inscritto nel cubo.



Il suo raggio di base è la metà dello spigolo del cubo:

$$\text{raggio cono} = \frac{l}{2} = \frac{r\sqrt{3}}{3}$$

L'altezza del cono è uguale allo spigolo del cubo.

Calcoliamo i volumi dei tre solidi:

$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad V(\text{cubo}) = l^3 = \left(\frac{2r\sqrt{3}}{3}\right)^3 = \frac{8}{9}r^3\sqrt{3},$$

$$V(\text{cono}) = \frac{1}{3}\pi r_c^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{r\sqrt{3}}{3}\right)^2 l = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{r^2}{3} \cdot \frac{2r\sqrt{3}}{3} = \frac{2}{27}\pi r^3\sqrt{3}$$

La probabilità richiesta è data da:

$$p = \frac{\text{Volume favorevole}}{\text{Volume possibile}} = \frac{V(\text{cono})}{V(\text{sfera})} = \frac{\frac{2}{27}\pi r^3 \sqrt{3}}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{1}{18}\sqrt{3} \cong 0.096 \cong 10\%$$

QUESITO 5

Nell'omotetia di centro $O(0,0)$ e rapporto $k = -4$, si determini l'equazione della circonferenza corrispondente alla $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$. Si confrontino fra di loro i centri e i raggi delle due circonferenze.

L'omotetia indicata ha equazioni:

$$\begin{cases} X = -4x \\ Y = -4y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{4}X \\ y = -\frac{1}{4}Y \end{cases}$$

La circonferenza di equazione $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$ si trasforma in:

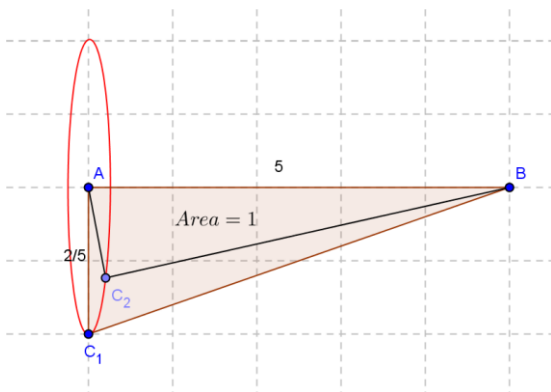
$$\left(-\frac{1}{4}X\right)^2 + \left(-\frac{1}{4}Y\right)^2 - 2\left(-\frac{1}{4}X\right) + 4\left(-\frac{1}{4}Y\right) = 0 \Rightarrow X^2 + Y^2 + 8X - 16Y = 0$$

Il centro della circonferenza di partenza è $C = (1; -2)$, quello della circonferenza trasformata è $C' = (-4; 8)$, che è il corrispondente di C nell'omotetia data.

Analogamente al raggio $R = \sqrt{1 + 4 - 0} = \sqrt{5}$ della circonferenza di partenza corrisponde il raggio $R' = \sqrt{16 + 64 - 0} = 4\sqrt{5} = |k| \cdot R$.

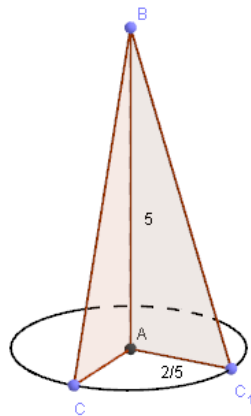
QUESITO 6

Dati due punti A e B distanti tra loro 5 cm, si dica qual è il luogo dei punti C dello spazio tali che il triangolo ABC sia rettangolo in A ed abbia area uguale a 1 cm^2 .



$$\text{Risulta } CA = \frac{2 \cdot 1}{5} \text{ cm} = \frac{2}{5} \text{ cm}$$

C varia nel piano α passante per A perpendicolare ad AB e dista $2/5$ da A : il luogo richiesto è quindi la **circonferenza** del piano α con centro in A e raggio $2/5$.



QUESITO 7

Si discuta il seguente sistema lineare omogeneo in relazione al parametro reale λ e si determinino in ogni caso le eventuali soluzioni:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ (\lambda - 1)x + \lambda y + 4z = 0 \\ \lambda x + 5y + (2\lambda + 1)z = 0 \end{cases}$$

Calcoliamo il determinante della matrice dei coefficienti (utilizziamo il teorema di Laplace operando sulla prima riga):

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \lambda - 1 & \lambda & 4 \\ \lambda & 5 & 2\lambda + 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (2\lambda^2 + \lambda - 20) - 2 \cdot (2\lambda^2 - \lambda - 1 - 4\lambda) + 3 \cdot (5\lambda - 5 - \lambda^2) =$$

$$= -5\lambda^2 + 26\lambda - 33$$

$$D = -5\lambda^2 + 26\lambda - 33 = 0 \quad \text{se } \lambda = 3 \quad \text{oppure} : \lambda = \frac{11}{5}$$

Quindi, $\lambda \neq 3$ e $\lambda \neq \frac{11}{5}$ il sistema ammette una sola soluzione, che, essendo omogeneo, è la soluzione nulla: $x=0, y=0, z=0$.

Se $\lambda = 3$ oppure $\lambda = \frac{11}{5}$ il sistema è indeterminato o impossibile, ma essendo omogeneo ammette sempre la soluzione nulla, quindi non può essere impossibile.

Risolvi il sistema nei due casi:

a) $\lambda = 3$

Il sistema assume la forma:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ 3x + 5y + 7z = 0 \end{cases} \quad \text{notiamo che la terza equazione è uguale alla somma delle prime due.}$$

Il sistema è equivalente a:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} x + 2y = -3z \\ 2x + 3y = -4z \end{cases}$$

Poniamo $z=k$ e risolviamo con la regola di Cramer.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 ; \quad D_x = \begin{vmatrix} -3k & 2 \\ -4k & 3 \end{vmatrix} = -k ; \quad D_y = \begin{vmatrix} 1 & -3k \\ 2 & -4k \end{vmatrix} = +2k$$

$$x = \frac{D_x}{D} = k ; \quad y = \frac{D_y}{D} = 2k ; \quad z = k \quad (\text{quando } \lambda = 3)$$

$$\text{b) } \lambda = \frac{11}{5}$$

Il sistema assume la forma:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ (\lambda - 1)x + \lambda y + 4z = 0 \\ \lambda x + 5y + (2\lambda + 1)z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ \frac{6}{5}x + \frac{11}{5}y + 4z = 0 \\ \frac{11}{5}x + 5y + \frac{27}{5}z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 6x + 11y + 20z = 0 \\ 11x + 25y + 27z = 0 \end{cases}$$

Il sistema dato è equivalente, per esempio, al sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 6x + 11y + 20z = 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} x + 2y = -3z \\ 6x + 11y = -20z \end{cases}$$

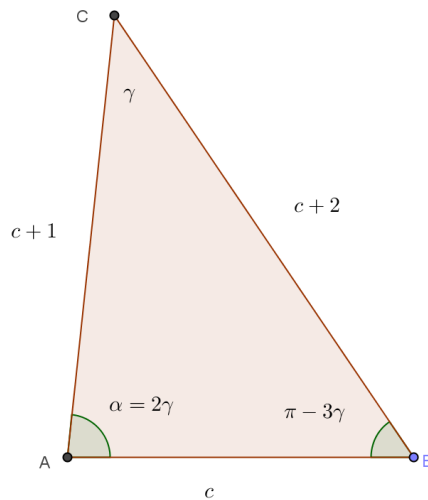
Poniamo $z=h$ e risolviamo con la regola di Cramer.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 11 \end{vmatrix} = -1 ; \quad D_x = \begin{vmatrix} -3h & 2 \\ -20h & 11 \end{vmatrix} = 7h ; \quad D_y = \begin{vmatrix} 1 & -3h \\ 6 & -20h \end{vmatrix} = -2h$$

$$x = \frac{D_x}{D} = -7h ; \quad y = \frac{D_y}{D} = 2h ; \quad z = h \quad (\text{quando } \lambda = \frac{11}{5})$$

QUESITO 8

Le lunghezze dei lati di un triangolo sono numeri interi consecutivi e l'angolo di maggior ampiezza è il doppio di quello di ampiezza minore. Si calcolino la lunghezza del lato minore e il coseno dell'angolo minore.



Dette c , $c+1$ e $c+2$ le misure dei lati del triangolo (con c intero), poiché a lato maggiore si oppone angolo maggiore, l'angolo maggiore è quello in A ed è il doppio dell'angolo minore che è quello in C.

Per il teorema dei seni si ha:

$$\frac{c}{\text{sen} \gamma} = \frac{c+2}{\text{sen} 2\gamma}, \text{ quindi: } c \cdot \text{sen} 2\gamma = (c+2) \cdot \text{sen} \gamma \text{ da cui:}$$

$$c \cdot 2 \text{sen} \gamma \cos \gamma = (c+2) \cdot \text{sen} \gamma \Rightarrow 2c \cdot \cos \gamma = c+2$$

$$\frac{c}{\text{sen} \gamma} = \frac{c+1}{\text{sen}(\pi-3\gamma)} = \frac{c+1}{\text{sen} 3\gamma} \Rightarrow c \cdot \text{sen} 3\gamma = (c+1) \cdot \text{sen} \gamma$$

$$\text{Ed essendo } \text{sen} 3\gamma = \text{sen}(\gamma + 2\gamma) = \text{sen} \gamma \cos 2\gamma + \text{sen} 2\gamma \cos \gamma = \text{sen} \gamma (\cos 2\gamma + 2 \cos^2 \gamma)$$

$$\text{si ha: } c \cdot \text{sen} 3\gamma = (c+1) \cdot \text{sen} \gamma \Rightarrow c \cdot \text{sen} \gamma (\cos 2\gamma + 2 \cos^2 \gamma) = (c+1) \cdot \text{sen} \gamma$$

$$\text{ossia: } c \cdot (\cos 2\gamma + 2 \cos^2 \gamma) = c+1. \text{ Abbiamo quindi:}$$

$$\begin{cases} 2c \cdot \cos \gamma = c+2 \\ c \cdot (\cos 2\gamma + 2 \cos^2 \gamma) = c+1 \end{cases}; \quad \begin{cases} \cos \gamma = \frac{c+2}{2c} \\ c \cdot (2 \cos^2 \gamma - 1 + 2 \cos^2 \gamma) = c+1 \end{cases};$$

$$\begin{cases} \cos \gamma = \frac{c+2}{2c} \\ c \cdot (4 \cos^2 \gamma - 1) = c + 1 \end{cases}; \quad c \cdot \left(4 \cdot \left(\frac{c+2}{2c} \right)^2 - 1 \right) = c + 1 \Rightarrow c^2 - 3c - 4 = 0, \text{ che ha come}$$

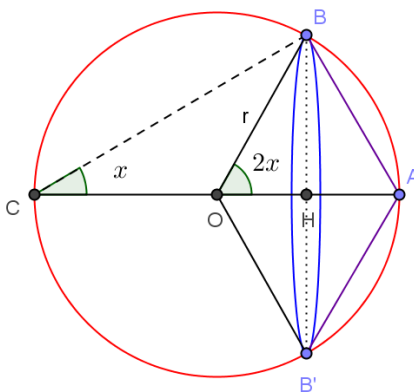
soluzioni: $c = -1$ (non acc.) e $c = 4$: il lato minore misura quindi 4.

Cerchiamo ora il coseno dell'angolo minore:

$$\cos \gamma = \frac{c+2}{2c} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

QUESITO 9

Si consideri un cerchio di centro O e raggio r e sia A un punto della circonferenza. Sia inoltre OB un raggio mobile che forma l'angolo $2x$ con OA . Facendo ruotare la figura attorno ad OA , il segmento AB genera la superficie laterale di un cono. Come deve essere scelta in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza x dell'angolo perché quest'area sia massima?



Possiamo limitarci a considerare l'angolo $2x$ compreso tra 0 e π , quindi: $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

La superficie laterale del cono generato dalla rotazione di AB è data da:

$$S = \pi R a = \pi \cdot BH \cdot AB = \pi \cdot (r \sin 2x) \cdot (2r \sin x) = 2\pi r^2 \cdot \sin x \cdot \sin 2x$$

S è massima se lo è $y = f(x) = \sin x \cdot \sin 2x$ con $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. Tale funzione è continua (e anche derivabile) in un intervallo chiuso e limitato, quindi, per il teorema di Weierstrass, ammette massimo e minimo assoluti. Tali valori sono da ricercare agli estremi dell'intervallo o nei punti che annullano la derivata prima.

$$f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$f'(x) = \cos x \sin 2x + 2 \sin x \cos 2x = 2 \sin x (\cos^2 x + \cos 2x) = 2 \sin x (3 \cos^2 x - 1)$$

Risulta $f'(x) = 0$ se: $\sin x = 0 \Rightarrow x = 0$ oppure $3 \cos^2 x - 1 = 0$, che, nel nostro intervallo, equivale a $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{3}$; in questo caso si ha: $\sin x = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Per tale valore di x si ha:

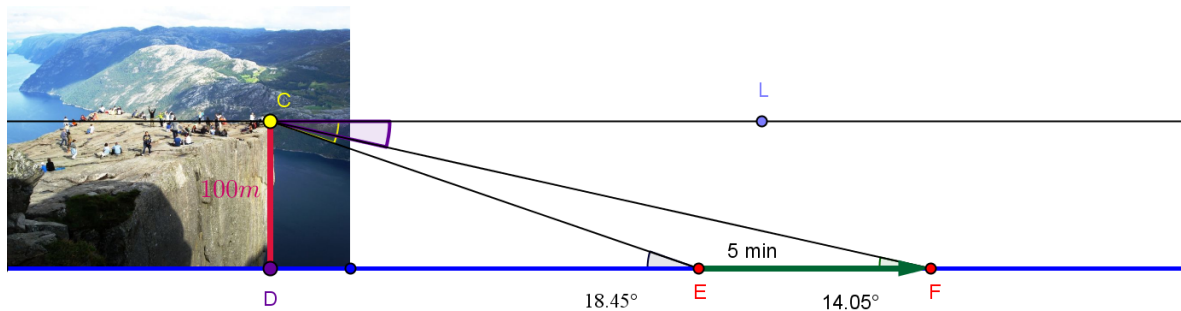
$$f(x) = \sin x \cdot \sin 2x = 2 \sin^2 x \cos x = 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{4}{9} \sqrt{3}$$

La superficie è quindi massima quando $\sin x = \frac{\sqrt{6}}{3}$, con $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

L'angolo x è dato da: $\arcsin\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right) \cong 54.736^\circ \cong 54^\circ 44'$

QUESITO 10

Un turista, che osserva un lago scozzese dalla cima di un fiordo alto 100 metri, vede spuntare la testa di un mostro acquatico in un punto per il quale misura un angolo di depressione di $18,45^\circ$. Il mostro, che nuota in linea retta allontanandosi dall'osservatore, si immerge, per riemergere cinque minuti più tardi in un punto per cui l'angolo di depressione vale $14,05^\circ$. Con che velocità, in metri all'ora, sta nuotando il mostro?



Osserviamo che il primo angolo di depressione LCO è uguale all'angolo CED, mentre il secondo, LCF, è uguale all'angolo CFD.

Dobbiamo trovare lo spazio EF. Ma risulta:

$$\begin{aligned} EF &= DF - DE = CD \cdot \cotg(14.05^\circ) - CD \cdot \cotg(18.45^\circ) = \\ &= 100[\cotg(14.05^\circ) - \cotg(18.45^\circ)] \text{ m} \cong 99.85 \text{ m} \end{aligned}$$

Quindi la velocità del drago in metri all'ora è:

$$v(\text{drago}) = \frac{EF}{5 \text{ min}} = \frac{99.85 \text{ m}}{\frac{5}{60} \text{ h}} = 499.25 \frac{\text{m}}{\text{h}} \cong 500 \text{ m/h}$$

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo Y: P.N.I. + scientifico autonomia + scientifico e scientifico-tecnologico Brocca + Proteo.

CORSO SPERIMENTALE

Sessione suppletiva 2009

Tema di _____

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x^2 + 1} & \text{per } x < 0 \\ 0 & \text{per } x = 0 \\ \operatorname{arctg} \operatorname{sen} x & \text{per } x > 0. \end{cases}$$

1. Si provi che essa è continua, ma non derivabile, nel punto $x = 0$.
2. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy). Per quel che riguarda le ascisse positive, ci si limiterà all'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.
3. Si calcoli l'area della superficie piana, situata nel II quadrante, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = -1$.
4. Utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati, si calcoli un valore approssimato dell'area della superficie piana, delimitata dall'asse delle x e dall'arco di γ i cui estremi hanno ascisse 0 e π .

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = 2 + \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2}.$$

1. Si determinino le costanti a e b in modo che risulti:

$$\int_0^{\frac{2}{3}} f(x) dx = \frac{10}{3} - 6 \ln \frac{5}{3}$$

2. Si studi la funzione così ottenuta e se ne tracci il grafico γ .
3. Si conduca la tangente a γ nel punto di ascissa $x = 0$ e si calcoli l'area del triangolo che essa determina con i due asintoti.
4. La retta $y = k$ incontri γ in due punti di ascissa x_1 e x_2 . Si esprimano, in funzione di k , la somma e il prodotto di tali ascisse. Si dimostri che la quantità

$$S = \frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1}$$

è indipendente dal valore di k e se ne calcoli il valore.

QUESTIONARIO

1. Nel gioco del lotto, qual è la probabilità dell'estrazione di un numero assegnato? Quante estrazioni occorre effettuare perché si possa aspettare, con una probabilità $p = 1/2$ assegnata, di vederlo uscire almeno una volta?
2. Sul diametro MN di un cerchio, si considerino due punti P e Q , e su MP , MQ , NP , NQ come diametri si descrivano quattro semicerchi, i primi due posti in una stessa parte rispetto alla retta MN , gli altri due posti nell'altra parte. Si dimostri che il perimetro del quadrilatero curvilineo (pelecoide) così ottenuto, ha la stessa lunghezza della circonferenza data.

3. Si scriva l'equazione della tangente al diagramma della funzione:

$$f(x) = \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\sin \frac{x}{2}} \frac{e^{t^2}}{|t| + 1} dt$$

nel punto P di ascissa $x = \pi/2$.

4. Siano dati una sfera di raggio r , il cubo in essa inscritto e il cono circolare retto inscritto nel cubo. Si scelga a caso un punto all'interno della sfera: si determini la probabilità che tale punto risulti interno al cono.
5. Nell'omotetia di centro $O(0,0)$ e rapporto $k = -4$, si determini l'equazione della circonferenza corrispondente alla $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$. Si confrontino fra di loro i centri e i raggi delle due circonferenze.
6. Dati due punti A e B distanti tra loro 5 cm, si dica qual è il luogo dei punti C dello spazio tali che il triangolo ABC sia rettangolo in A ed abbia area uguale a 1 cm^2 .

7. Si discuta il seguente sistema lineare omogeneo in relazione al parametro reale λ e si determinino in ogni caso le eventuali soluzioni:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ (\lambda - 1)x + \lambda y + 4z = 0 \\ \lambda x + 5y + (2\lambda + 1)z = 0. \end{cases}$$

8. Le lunghezze dei lati di un triangolo sono numeri interi consecutivi e l'angolo di maggior ampiezza è il doppio di quello di ampiezza minore. Si calcolino la lunghezza del lato minore e il coseno dell'angolo minore.
9. Si consideri un cerchio di centro O e raggio r e sia A un punto della circonferenza. Sia inoltre OB un raggio mobile che forma l'angolo $2x$ con OA . Facendo ruotare la figura attorno ad OA , il segmento AB genera la superficie laterale di un cono. Come deve essere scelta in gradi e primi (sessagesimali) l'ampiezza x dell'angolo perché quest'area sia massima?
10. Un turista, che osserva un lago scozzese dalla cima di un fiordo alto 100 metri, vede spuntare la testa di un mostro acquatico in un punto per il quale misura un angolo di depressione di $18,45^\circ$. Il mostro, che nuota in linea retta allontanandosi dall'osservatore, si immerge, per riemergere cinque minuti più tardi in un punto per cui l'angolo di depressione vale $14,05^\circ$. Con che velocità, in metri all'ora, sta nuotando il mostro?

Durata massima della prova: 6 ore.

E' consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2009 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Si consideri la funzione f definita da: $f(x) = \frac{x+1}{e^{3x}}$.

1)

Si studi f e se ne tracci il grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

Dominio:

La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=1$; se $y=0$: $x=-1$: la funzione non può essere pari né dispari.

Positività:

La funzione è positiva se $x > -1$.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{e^{3x}} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{e^{3x}} = 0^+; \quad (e^{3x} \text{ domina rispetto ad } x)$$

Asintoti:

La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$: non ci sono asintoti verticali.

Dal precedente calcolo dei limiti si deduce che c'è l'asintoto orizzontale $y=0$ per $x \rightarrow +\infty$

Vediamo se per caso c'è asintoto obliquo al meno infinito:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x e^{3x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x e^{3x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{3x}} = +\infty : \text{ non c'è asintoto obliquo.}$$

Derivata prima:

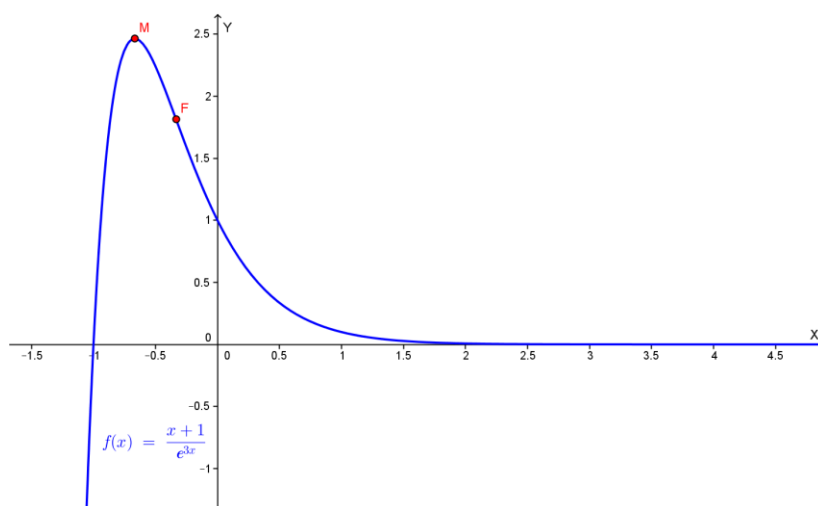
$f'(x) = \frac{-3x-2}{e^{3x}} \geq 0$ se $x \leq -\frac{2}{3}$: la funzione è crescente se $x < -\frac{2}{3}$ e decrescente se $x > -\frac{2}{3}$; $x = -\frac{2}{3}$ è punto di massimo relativo (e assoluto), con ordinata

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{\frac{1}{3}}{e^{-2}} = \frac{e^2}{3}.$$

Derivata seconda:

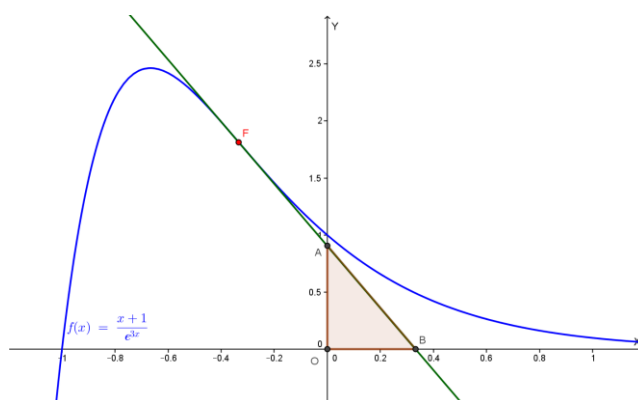
$f''(x) = \frac{9x+3}{e^{3x}} \geq 0$ se $x \geq -\frac{1}{3}$. Concavità verso l'alto se $x > -\frac{1}{3}$, verso il basso se $x < -\frac{1}{3}$; $x = -\frac{1}{3}$ punto di flesso, con ordinata $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{\frac{2}{3}}{e^{-1}} = \frac{2e}{3}$.

Grafico della funzione:



2)

Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di flesso e si calcoli l'area del triangolo che essa forma con gli assi cartesiani.



$$F = \left(-\frac{1}{3}; \frac{2e}{3}\right); \quad f'\left(-\frac{1}{3}\right) = -e; \quad y - \frac{2e}{3} = -e\left(x + \frac{1}{3}\right)$$

L'equazione della tangente nel punto di flesso è:

$$y = -ex + \frac{1}{3}e$$

Cerchiamo le intersezioni della tangente inflessionale con gli assi cartesiani:

$$\text{Se } x = 0, y = \frac{1}{3}e; \quad \text{Se } y = 0, \quad x = \frac{1}{3}$$

$$\text{Area}(OAB) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}e = \frac{1}{18}e \cong 0.15 u^2$$

3)

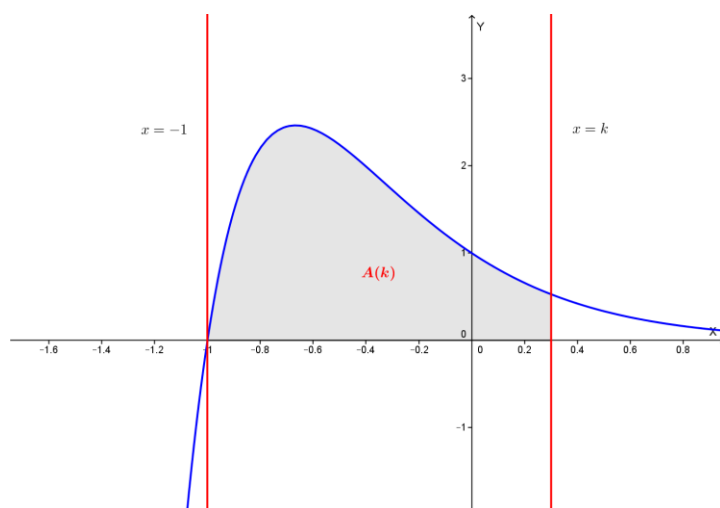
Si provi che la funzione $F(x) = -\frac{1}{9}e^{-3x}(3x + 4)$ è una primitiva della funzione $f(x)$.

Deve essere: $F'(x) = f(x)$.

$$F'(x) = \frac{1}{3}e^{-3x}(3x + 4) - \frac{1}{9}e^{-3x}(3) = e^{-3x}\left(x + \frac{4}{3} - \frac{1}{3}\right) = e^{-3x}(x + 1) = \frac{x + 1}{e^{3x}} = f(x).$$

4)

Si calcoli l'area $A(k)$ della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette $x = -1$ e $x = k$ con $k > 0$. Cosa si può dire di $A(k)$ quando $k \rightarrow +\infty$?



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area = \int_{-1}^k \frac{x+1}{e^{3x}} dx = \int_{-1}^k (x+1)e^{-3x} dx$$

Cerchiamo una primitiva di $(x+1)e^{-3x}$ integrando per parti:

$$f = x+1, \quad f' = 1, \quad g' = e^{-3x}, \quad g = -\frac{1}{3}e^{-3x}$$

$$\begin{aligned} \int (x+1)e^{-3x} dx &= (x+1) \cdot \left(-\frac{1}{3}e^{-3x}\right) - \int 1 \cdot \left(-\frac{1}{3}e^{-3x}\right) dx = -\frac{1}{3}e^{-3x}(x+1) - \frac{1}{9}e^{-3x} \\ &= -\frac{3x+4}{9e^{3x}} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\int_{-1}^k (x+1)e^{-3x} dx = \left[-\frac{3x+4}{9e^{3x}}\right]_{-1}^k = -\frac{3k+4}{9e^{3k}} + \frac{1}{9e^{-3}} = A(k)$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(-\frac{3k+4}{9e^{3k}} + \frac{1}{9e^{-3}}\right) = \frac{1}{9e^{-3}} = \frac{e^3}{9} \cong 2.23 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2009 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Sia $f(x) = a \cos^3 x + b \cos x + c$ e $x \in \mathbb{R}$.

1)

Si determinino a, b, c in modo che risulti

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{3}, \quad f(\pi) = \frac{4}{3}, \quad f''(\pi) = 0.$$

$$c = \frac{2}{3}; \quad -a - b + c = \frac{4}{3}; \quad f'(x) = -3a \cos^2 x \sin x - b \sin x;$$

$$f''(x) = 6a \cos x \sin^2 x - 3a \cos^3 x - b \cos x; \quad f''(\pi) = 3a + b = 0$$

$$\begin{cases} c = \frac{2}{3} \\ -a - b + \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \\ b = -3a \end{cases}; \quad \begin{cases} c = \frac{2}{3} \\ 2a = \frac{2}{3} \\ b = -3a \end{cases}; \quad \begin{cases} c = \frac{2}{3} \\ a = \frac{1}{3} \\ b = -1 \end{cases}$$

Risulta quindi:

$$f(x) = \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + \frac{2}{3}$$

2)

Si studi, nell'intervallo chiuso $[0; 2\pi]$, la funzione così trovata e se ne tracci il grafico.

$$f(x) = \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + \frac{2}{3}$$

Dominio:

La funzione è definita e continua nell'intervallo richiesto $[0; 2\pi]$ ed assume agli estremi i seguenti valori:

$$f(0) = f(2\pi) = 0$$

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=0$; se $y=0$: $\frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + \frac{2}{3} = 0$, $\cos^3 x - 3\cos x + 2 = 0$;
abbassiamo di grado con $\cos x=1$ applicando la regola di Ruffini:

$$(\cos x - 1)(\cos x + 2)^2 = 0 \text{ quindi solo } \cos x=1, \text{ cioè } x = 0 \text{ e } x = 2\pi .$$

Positività:

$$f(x) \geq 0 \text{ per ogni } x .$$

Limiti:

La funzione è continua in tutto l'intervallo di studio, non ci sono limiti da calcolare.

Asintoti:

Non ci possono essere asintoti.

Derivata prima:

$$f'(x) = -\cos^2 x \sin x + \sin x \geq 0 \text{ se } \sin x(1 - \cos^2 x) \geq 0, \quad \sin^3 x \geq 0, \quad \sin x \geq 0$$

Risulta quindi: $f'(x) \geq 0$ se $0 \leq x \leq \pi$, pertanto la funzione è crescente se

$0 < x < \pi$ e decrescente se $\pi < x < 2\pi$. Punto di massimo relativo (e assoluto) $x = \pi$ con ordinata $f(\pi) = \frac{4}{3}$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = 2\cos x \sin^2 x - \cos^3 x + \cos x \geq 0 \text{ se } \cos x(2\sin^2 x - \cos^2 x + 1) \geq 0 .$$

Studiamo il segno dei due fattori:

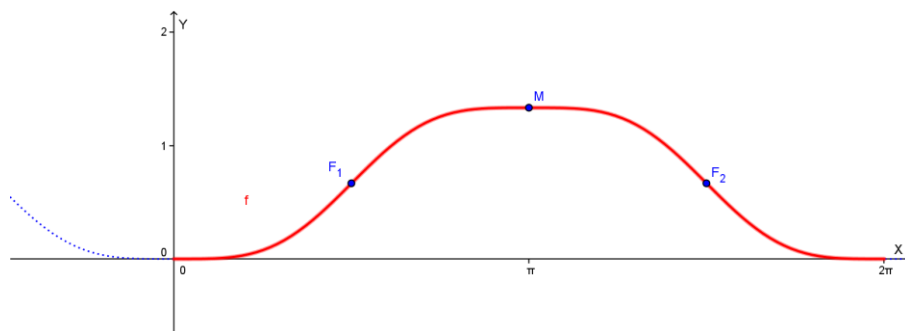
$$\cos x \geq 0 \text{ se } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ vel } \frac{3}{2}\pi \leq x \leq 2\pi$$

$$2\sin^2 x - \cos^2 x + 1 \geq 0, \quad 3\sin^2 x \geq 0 : \text{ per ogni } x$$

Quindi risulta:

$f''(x) \geq 0$ se $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ vel $\frac{3}{2}\pi \leq x \leq 2\pi$ pertanto il grafico volge la concavità verso l'alto se $0 < x < \frac{\pi}{2}$ vel $\frac{3}{2}\pi < x < 2\pi$; $x = \frac{\pi}{2}$ e $x = \frac{3}{2}\pi$ sono punti di flesso, con ordinata uguale a $2/3$.

Grafico della funzione:



3)

Si scrivano le equazioni delle rette tangenti a γ nei due punti di flesso.

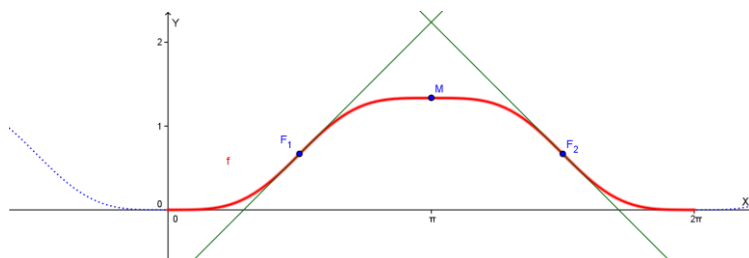
I punti di flesso sono: $F_1 = \left(\frac{\pi}{2}; \frac{2}{3}\right)$, $F_2 = \left(\frac{3}{2}\pi; \frac{2}{3}\right)$.

Troviamo i coefficienti angolari delle tangenti:

$$m_1 = f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad m_2 = f'\left(\frac{3}{2}\pi\right) = -1$$

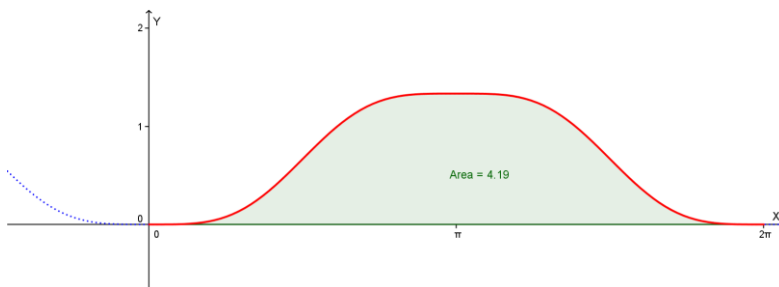
$$\text{Tangente in } F_1: y - \frac{2}{3} = \left(x - \frac{\pi}{2}\right), \quad y = x + \frac{2}{3} - \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Tangente in } F_2: y - \frac{2}{3} = -\left(x - \frac{3}{2}\pi\right), \quad y = -x + \frac{2}{3} + \frac{3}{2}\pi$$



4)

Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata da γ e dall'asse delle ascisse.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + \frac{2}{3} \right) dx = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (\cos^3 x - 3\cos x + 2) dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\cos^3 x$:

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \int \cos x \cos^2 x \, dx = \int \cos x (1 - \sin^2 x) dx = \int (\cos x - \cos x \sin^2 x) dx = \\ &= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C \end{aligned}$$

Quindi:

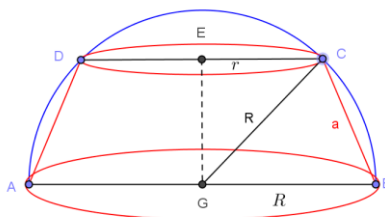
$$\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (\cos^3 x - 3\cos x + 2) dx = \frac{1}{3} \left[\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x - 3\sin x + 2x \right]_0^{2\pi} = \frac{4}{3} \pi \cong 4.19 \, u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2009 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Si inscriva in una semisfera di raggio R il tronco di cono di massima superficie laterale, avente la base maggiore coincidente con quella della semisfera. Si assuma come incognita l'apotema del tronco di cono.



La superficie laterale del cono è:

$S_l = \pi a(r + R)$, dove a è l'apotema, r ed R i raggi di base.

Posto $a=x$, il raggio minore della sfera è: $r = \sqrt{R^2 - h^2}$; l'altezza h del tronco è data da:

$h^2 = a^2 - (R - r)^2$, quindi: $r = \sqrt{R^2 - a^2 + R^2 + r^2 - 2rR}$ quindi:

$$r^2 = 2R^2 - x^2 + r^2 - 2rR, \quad 2rR = 2R^2 - x^2, \quad r = \frac{2R^2 - x^2}{2R}$$

$$S_l = \pi a(r + R) = \pi x \left(\frac{2R^2 - x^2}{2R} + R \right) = \frac{\pi}{2R} x (4R^2 - x^2) \text{ che è massima se lo è:}$$

$$y = x(4R^2 - x^2), \quad \text{con } 0 \leq x \leq R\sqrt{2}.$$

Risoluzione per via elementare:

$y = x(4R^2 - x^2) = (x^2)^{\frac{1}{2}}(4R^2 - x^2)^1$: si tratta del prodotto di due potenze in cui la somma delle basi (x^2 e $4R^2 - x^2$) è costante ($4R^2$); tale prodotto è massimo quando le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{x^2}{\frac{1}{2}} = \frac{4R^2 - x^2}{1}, \quad \text{da cui: } 3x^2 = 4R^2, \quad \text{quindi } x = \frac{2R}{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}R\sqrt{3} < R\sqrt{2}$$

Quindi il tronco di cono con superficie laterale massima è quello di apotema $\frac{2}{3}R\sqrt{3}$.

Usiamo il metodo delle derivate:

$y' = 4R^2 - x^2 + x(-2x) = -3x^2 + 4R^2 \geq 0$ se $0 \leq x \leq 2R/\sqrt{3}$; la funzione è quindi crescente per $0 < x < 2R/\sqrt{3}$ e decrescente per $\frac{2R}{\sqrt{3}} < x < R\sqrt{2}$; per $x = 2R/\sqrt{3}$ si ha un massimo relativo (e assoluto): la conclusione è la stessa del metodo elementare.

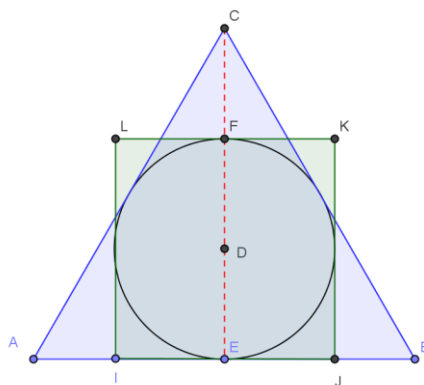
QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{\ln(1+\sin(3x))}{e^{\operatorname{tg}(2x)}-1}$ quando x tende a 0.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin(3x))}{e^{\operatorname{tg}(2x)} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin(3x))}{\operatorname{tg}(2x) \frac{e^{\operatorname{tg}(2x)} - 1}{\operatorname{tg}(2x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin(3x))}{\operatorname{tg}(2x) \cdot 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) \cdot \sin(3x)}{\sin(2x)} \cdot \frac{\ln(1 + \sin(3x))}{\sin(3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 \cdot \sin(3x)}{\sin(2x)} \cdot 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

QUESITO 3

Si dimostri che il volume di una sfera, il volume del cilindro circoscritto e il volume del cono equilatero circoscritto sono proporzionali ai numeri 4, 6, 9.



Detto R il raggio della sfera, si ha:

$$V(\text{sfera}) = V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\left(\frac{1}{3}\pi R^3\right)$$

$$V(\text{cilindro}) = \pi R^2 h = \pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3 = 6\left(\frac{1}{3}\pi R^3\right)$$

Per calcolare il volume del cono equilatero osserviamo che il diametro di base è uguale all'apotema. Siccome DE è uguale ad R e CE (altezza e mediana del triangolo equilatero

ABC di cui D è il baricentro e l'incentro) è il triplo di DE, quindi $3R$. Il raggio di base del cono è dato da: $AE = CE \cdot \operatorname{tg}(30^\circ) = R \cdot \sqrt{3}$. Si ha quindi:

$$V(\text{cono}) = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot AE^2 \cdot CE = \frac{1}{3}\pi \cdot 3R^2 \cdot 3R = 3\pi R^3 = 9\left(\frac{1}{3}\pi R^3\right)$$

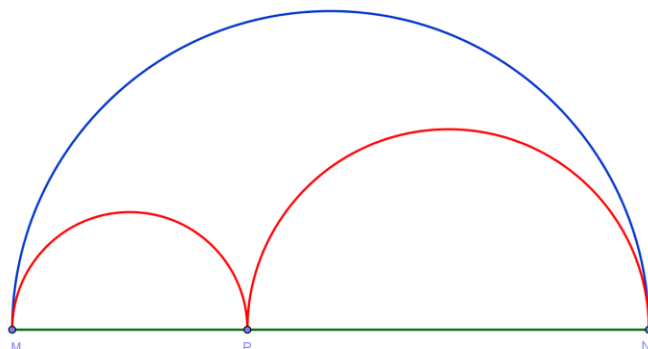
Posto $\frac{1}{3}\pi R^3 = k$, che è costante, essendo fissata la sfera, si ha quindi:

$$V(\text{sfera}) = 4k, \quad V(\text{cilindro}) = 6k, \quad V(\text{cono}) = 9k$$

Quindi i tre volumi sono proporzionali a 4, 6 e 9.

QUESITO 4

Se P è un punto arbitrario del diametro MN di una data semicirconferenza, sui segmenti MP e NP , presi come diametri, si descrivano due semicirconferenze dalla stessa parte di quella data. Si dimostri che la figura (è detta arbelo) limitata dalle tre semicirconferenze, è equivalente al cerchio il cui diametro è medio proporzionale tra MP e NP .



Sia $MN=2R$, $MP=2x$, $NP=2R-2x$

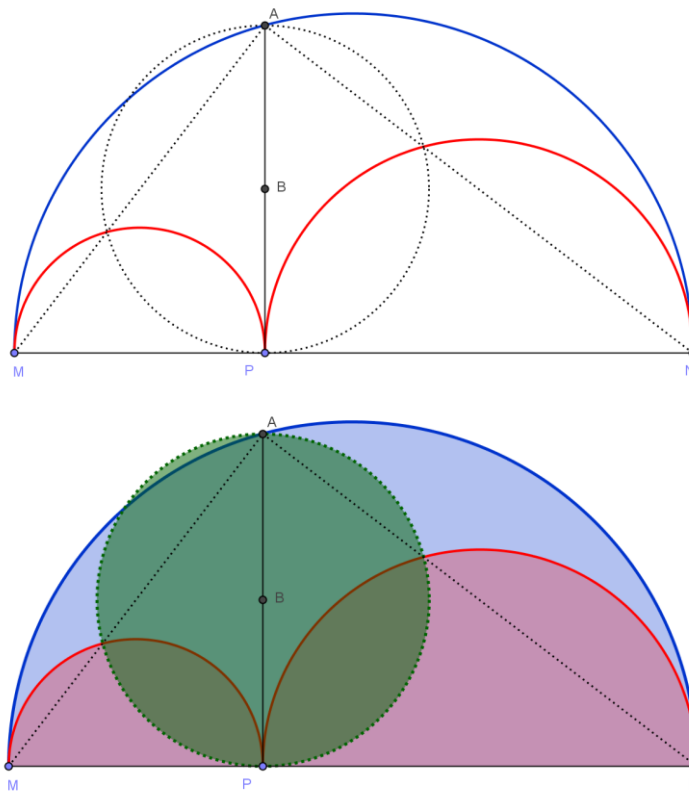
Il medio proporzionale tra MP ed NP è il segmento di misura $2r$ tale che:

$MP:2r=2r:NP$, da cui: $4r^2 = MP \cdot NP = 2x(2R - 2x)$, $r^2 = \frac{2x(2R-2x)}{4}$; il cerchio il cui diametro è medio proporzionale tra MP e NP ha area: $\pi r^2 = \pi \frac{2x(2R-2x)}{4} = \frac{1}{2}\pi x(2R - 2x)$.

L'area dell'arbelo è:

$$\begin{aligned} & A(\text{semicerchio diametro } MN) - A(\text{semicerchio diametro } MP) - A(\text{semicerchio diametro } NP) = \\ &= \frac{1}{2}\pi R^2 - \frac{1}{2}\pi x^2 - \frac{1}{2}\pi(R - x)^2 = \frac{1}{2}\pi(R^2 - x^2 - R^2 - x^2 + 2Rx) = \frac{1}{2}\pi(2Rx - 2x^2) = \\ &= \frac{1}{2}\pi x(2R - 2x) = \text{area cerchio di diametro medio proporzionale tra } MP \text{ ed } NP. \end{aligned}$$

Nelle figure seguenti è rappresentato il cerchio il cui diametro AP è medio proporzionale tra MP ed NP; infatti, per il secondo teorema di Euclide applicato al triangolo rettangolo MAN risulta: $AP^2 = MP \cdot NP$. L'area dell'arbelo è uguale all'area di questo cerchio.



QUESITO 5

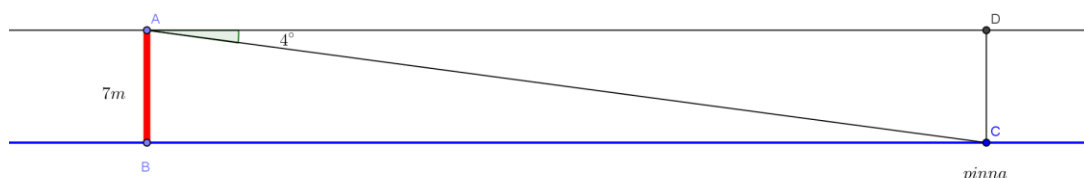
Si determini il valore medio della funzione $f(x) = \sqrt{2x-1}$ nell'intervallo $4 \leq x \leq 6$.

Ricordiamo che il valor medio di una funzione $f(x)$ continua in un intervallo $[a; b]$ è dato da:

$$\begin{aligned} \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx &= \frac{1}{6-4} \cdot \int_4^6 \sqrt{2x-1} dx = \frac{1}{4} \int_4^6 2(2x-1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{4} \left[\frac{2}{\frac{3}{2}} (2x-1)^{\frac{3}{2}} \right]_4^6 = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\frac{3}{2}} \left[(11)^{\frac{3}{2}} - (7)^{\frac{3}{2}} \right] = \frac{1}{6} (11\sqrt{11} - 7\sqrt{7}) \cong 2.99 \end{aligned}$$

QUESITO 6

Un bagnino è seduto su un'alta piattaforma, di modo che i suoi occhi si trovano a 7 metri sopra il livello del mare. Improvvisamente emerge in superficie la pinna di un grande squalo bianco. Se l'angolo di depressione è di 4° , si stimi la distanza orizzontale tra la piattaforma e lo squalo, arrotondando il risultato all'unità.



La distanza orizzontale è BC e risulta:

$$BC = AB \cdot \operatorname{tg}(86^\circ) = 7 \cdot \operatorname{tg}(86^\circ) \text{ m} \cong 100 \text{ m}$$

La distanza orizzontale tra la piattaforma e lo squalo è di circa 100 metri.

QUESITO 7

Si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{per } 0 \leq x \leq 2 \\ -x^2 + 13 & \text{per } 2 < x \leq 3 \end{cases}.$$

È applicabile ad essa, nell'intervallo chiuso $[0, 3]$, il teorema di Lagrange?

Analizziamo il punto "critico" $x=2$ dal punto di vista della derivabilità.
Nel dominio della funzione risulta:

$$\text{se } x < 2: f'(x) = 3x^2, \quad \text{quindi} \quad f'_-(2) = 12$$

$$\text{se } x > 2: f'(x) = -2x, \quad \text{quindi} \quad f'_+(2) = -4$$

La funzione non è quindi derivabile per $x=2$.

Il teorema di Lagrange non è quindi applicabile nell'intervallo chiuso $[0, 3]$ poiché la funzione non è derivabile in tutto l'aperto $(0, 3)$.

QUESITO 8

Si risolva l'equazione:

$$6 \left[\binom{x}{2} + \binom{x}{3} \right] = x(x + 11).$$

Cominciamo con osservare che deve essere x numero intero positivo e non inferiore a 3. Sviluppiamo l'espressione:

$$6 \left[\frac{x(x-1)}{2} + \frac{x(x-1)(x-2)}{6} \right] = x^2 + 11x$$

$$3x(x-1) + x(x-1)(x-2) - x^2 - 11x = 0$$

$$x^3 - x^2 - 12x = 0; \quad x(x^2 - x - 12) = 0: \quad x = 0, \quad x = 4, \quad x = -3$$

Tenendo conto delle condizioni l'unica soluzione è $x=4$.

QUESITO 9

Il $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{n^2}$ vale 0. Si dica se quest'affermazione è vera o falsa e si fornisca un'esauriente spiegazione della risposta.

$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, essendo la somma dei primi n termini di una progressione aritmetica con primo termine 1 e ragione 1; ricordiamo che in generale si ha:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

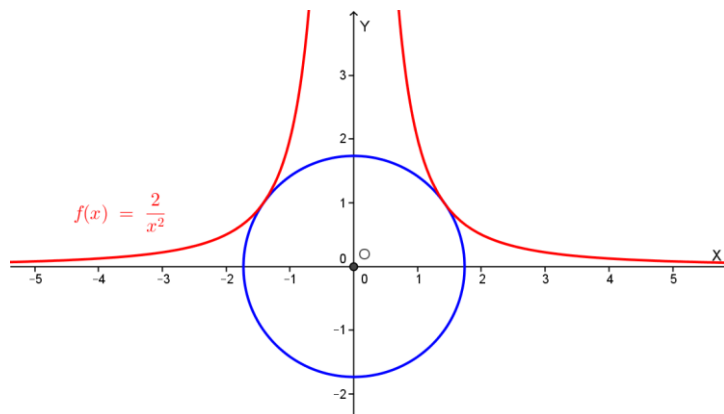
Quindi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n}{2n^2} = \frac{1}{2}$$

QUESITO 10

Quali punti del grafico della funzione $f(x) = \frac{2}{x^2}$ hanno distanza minima dall'origine?

Il grafico della funzione è il seguente:



I punti del grafico della funzione che hanno minima distanza dall'origine appartengono alla circonferenza con centro nell'origine tangente alla curva.

Indichiamo con $P = \left(x; \frac{2}{x^2}\right)$ il generico punto del grafico di $f(x)$; PO è minima se lo è

$$PO^2 = x^2 + \frac{4}{x^4} = z$$

Metodo delle derivate (vista la simmetria della curva possiamo limitarci ad $x > 0$):

$$z = x^2 + \frac{4}{x^4}, \quad z' = 2x - \frac{16}{x^5} \geq 0 \quad \text{se } x^6 - 8 \geq 0, \quad x \geq \sqrt[6]{8}, \quad x \geq \sqrt{2}; \text{ la funzione.}$$

Limitandoci ad $x > 0$ è quindi crescente se $x > \sqrt{2}$ e decrescente se $0 < x < \sqrt{2}$; abbiamo quindi un minimo relativo (ed assoluto) per $x = \sqrt{2}$. Osserviamo che per tale valore di x risulta $z = 2 + \frac{4}{4} = 3$, quindi la minima distanza dall'origine è $\sqrt{3}$.

I punti del grafico di $f(x)$ che hanno minima distanza dall'origine sono quelli di ascissa $x = \pm\sqrt{2}$, quindi: $(\pm\sqrt{2}; 1)$.

Osserviamo che la circonferenza con centro nell'origine e raggio $\sqrt{3}$ ha equazione:

$x^2 + y^2 = 3$; intersechiamola con la curva di equazione data per verificare che effettivamente è tangente:

$$\begin{cases} y = \frac{2}{x^2} \\ x^2 + y^2 = 3 \end{cases}, \quad \frac{2}{y} + y^2 = 3, \quad y^3 - 3y + 2 = 0, \text{ che si abbassa di grado con } y = 1:$$

$y^3 - 3y + 2 = 0 \Rightarrow (y - 1)(y^2 + y - 2) = 0, \quad (y - 1)^2(y + 2) = 0$ quindi le due curve hanno per $y=1$ una radice doppia, pertanto sono tangenti.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

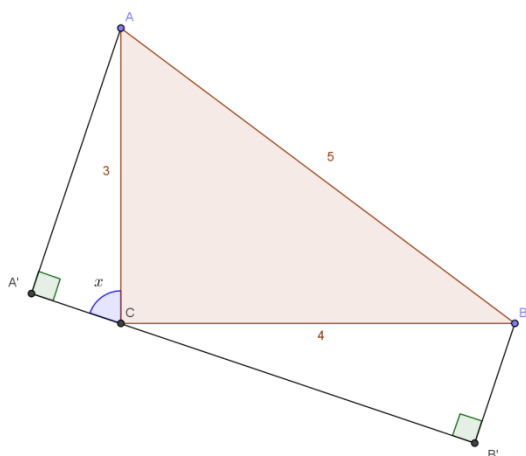
PNI 2009 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Dato il triangolo ABC, rettangolo in C, di cateti 3 e 4, si consideri una retta passante per C, non secante il triangolo e formante un angolo x con il cateto AC.

1)

Dette A' e B' le proiezioni ortogonali di A e B su tale retta, si esprima mediante $t = \tan(x/2)$ il perimetro y del quadrilatero $AA'B'B$, controllando che risulta:

$$y = \frac{-2t^2 + 14t + 12}{t^2 + 1}.$$



Indicato con x l'angolo ACA' , essendo la retta per C esterna al triangolo, risulta:

$$0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

Inoltre, essendo l'angolo $CBB' = x$

$$\begin{aligned} AA' &= 3\sin x, & A'C &= 3\cos x, \\ B'C &= 4\sin x, & BB' &= 4\cos x \end{aligned}$$

Il perimetro y del quadrilatero $AA'B'B$ è quindi:

$$\begin{aligned} y &= AA' + A'C + CB' + B'B + BA = 2\sin x + 3\cos x + 4\sin x + 4\cos x + 5 = \\ &= 7\sin x + 7\cos x + 5 = 7 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 7 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5 = \frac{14t + 7 - 7t^2 + 5 + 5t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

Quindi:

$$y = \frac{-2t^2 + 14t + 12}{t^2 + 1}.$$

2)

Si studi e si rappresenti graficamente tale funzione.

$$y = \frac{-2t^2 + 14t + 12}{t^2 + 1}$$

Essendo $0 < x < \frac{\pi}{2}$ si ha $0 < x/2 < \frac{\pi}{4}$ quindi: $0 < t < 1$.

Studiamo la funzione prescindendo dai limiti geometrici; metteremo poi in evidenza la parte del grafico che rispetta i limiti geometrici.

Dominio:

La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$ e non è pari né dispari

Intersezioni con gli assi:

Se $t=0$: $y=12$; se $y=0$: $-2t^2 + 14t + 12 = 0$, $t^2 - 7t - 6 = 0$, $t = \frac{7-\sqrt{73}}{2} \cong -0.8$ e $t = \frac{7+\sqrt{73}}{2} \cong 7.8$

Positività:

La funzione è positiva se $-2t^2 + 14t + 12 > 0$, $t^2 - 7t - 6 < 0$, $\frac{7-\sqrt{73}}{2} < t < \frac{7+\sqrt{73}}{2}$.

Limiti:

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{-2t^2 + 14t + 12}{t^2 + 1} = -2;$$

Asintoti:

La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$: non ci sono asintoti verticali.

Dal precedente calcolo dei limiti si deduce che c'è l'asintoto orizzontale $y = -2$ per $x \rightarrow \pm\infty$, quindi non ci possono essere asintoti obliqui.

Derivata prima:

$$y' = \frac{14 - 28t - 14t^2}{(t^2 + 1)^2} \geq 0 \text{ se } 14 - 28t - 14t^2 \geq 0, \quad 2t^2 + 4t - 2 \leq 0,$$

$$-\sqrt{2} - 1 \leq t \leq -1 + \sqrt{2};$$

la funzione è crescente se $-\sqrt{2} - 1 < t < -1 + \sqrt{2}$ e decrescente se $t < -1 - \sqrt{2}$ e $t > -1 + \sqrt{2}$; $t = -1 - \sqrt{2}$ è punto di minimo relativo (e assoluto), e $t = -1 + \sqrt{2}$ è punto di massimo relativo (e assoluto). Ordinata minimo $\cong -4.9$, ordinata massimo $\cong 14.9$

Derivata seconda:

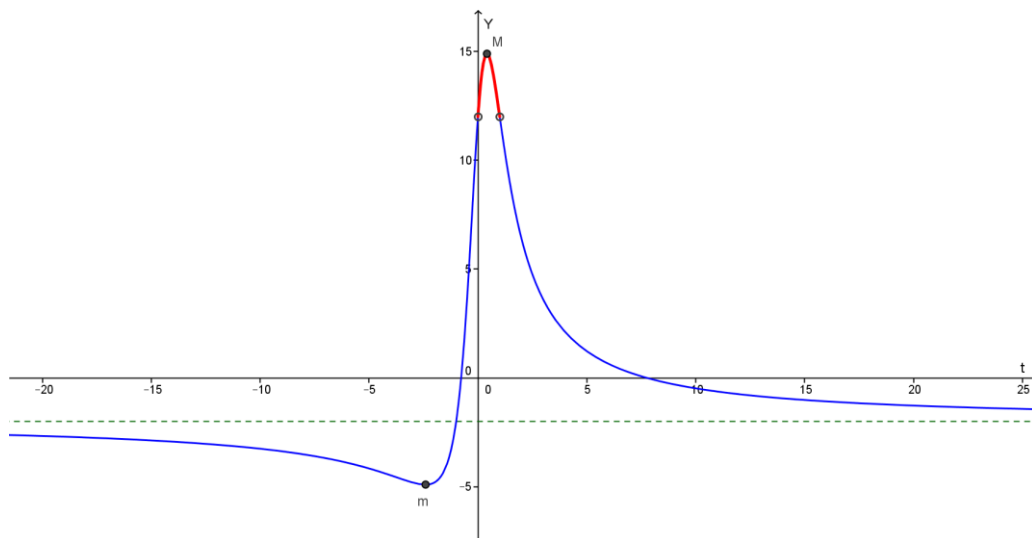
$$y'' = \frac{28t^3 + 84t^2 - 84t - 28}{(t^2 + 1)^3} \geq 0 \quad \text{se} \quad 28t^3 + 84t^2 - 84t - 28 \geq 0 ,$$

$$28(t-1)(t^2 + 4t + 1) \geq 0 , \quad t \geq 1 \quad \text{or} \quad -2 - \sqrt{3} \leq t \leq -2 + \sqrt{3} .$$

Concavità verso l'alto se $-2 - \sqrt{3} < t < -2 + \sqrt{3}$ or $t > 1$, verso il basso se $t < -2 - \sqrt{3}$ or $-2 + \sqrt{3} < t < 1$

Punti di flesso: $t = -2 - \sqrt{3}, t = -2 + \sqrt{3}, t = 1$

Grafico della funzione (è evidenziato il tratto che rispetta i limiti geometrici):



3)

Si esprima in funzione di $\sin(2x)$ il rapporto tra l'area del quadrilatero $AA'B'B$ e quella del triangolo dato e se ne tracci il grafico nell'intervallo di variabilità di x imposto dai limiti geometrici del problema.

$$\text{Area}(AA'B'B) = \frac{(AA' + BB')A'B'}{2} = \frac{(3\sin x + 4\cos x)(3\cos x + 4\sin x)}{2}$$

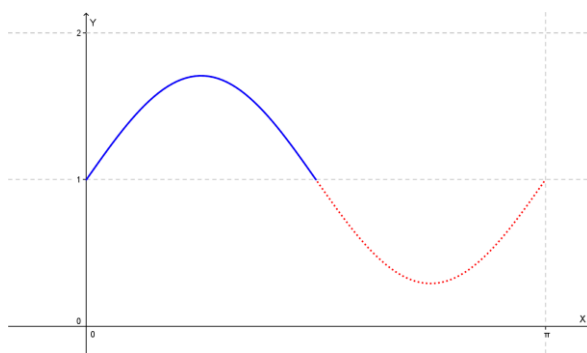
$$\text{Area}(ABC) = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$$

$$\frac{Area(AA'B'B)}{Area(ABC)} = \frac{(3\sin x + 4\cos x)(3\cos x + 4\sin x)}{12} =$$

$$= \frac{1}{12} (17\sin x \cos x + 12\sin^2 x + 12\cos^2 x) = \frac{1}{12} \left(\frac{17}{2} \sin 2x + 12 \right) = \frac{17}{24} \sin 2x + 1$$

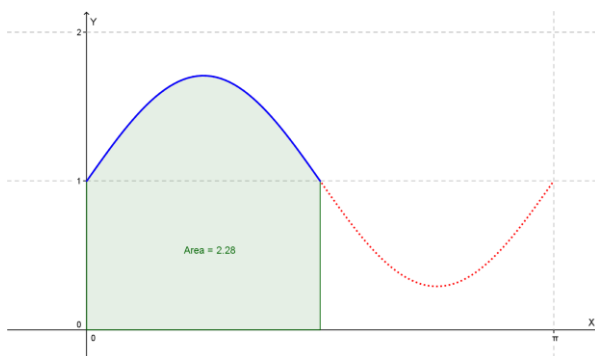
La funzione $y = \frac{17}{24} \sin 2x + 1$ è una funzione sinusoidale di periodo $T = \pi$, ampiezza $\frac{17}{24}$ e traslata di 1 nel verso positivo dell'asse y:

Grafico della funzione con evidenziato il tratto relativo alla limitazione $0 < x < \frac{\pi}{2}$:



4)

Si calcoli l'area sottesa da quest'ultima curva nel suddetto intervallo.



L'area della superficie sottesa nell'intervallo $0 < x < \frac{\pi}{2}$ si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{17}{24} \sin 2x + 1 \right) dx = \frac{17}{24} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1) dx = \frac{17}{24} \left[-\frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + [x]_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{17}{48} (-1 - 1) + \frac{\pi}{2} = \left(\frac{17}{24} + \frac{\pi}{2} \right) u^2 \cong 2.28 u^2 = Area .$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2009 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione f definita da $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$.

1)

Si studi f e se ne tracci il grafico γ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

Dominio:

$$\frac{1+x}{1-x} > 0, \quad -1 < x < 1$$

Intersezioni con gli assi:

$$\text{Se } x=0: y=0; \text{ se } y=0: \frac{1+x}{1-x} = 1, \quad x = 0$$

Positività:

$$\text{La funzione è positiva se } \frac{1+x}{1-x} > 1, \quad \frac{1+x-1+x}{1-x} > 0, \quad \frac{2x}{1-x} > 0: \quad 0 < x < 1.$$

La funzione potrebbe essere dispari. Verifichiamolo:

$$f(-x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{-1} = -\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = -f(x): \text{ la funzione è dispari.}$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow (1)^-} \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = +\infty;$$

Asintoti:

La funzione ha due asintoti verticali: $x=-1$ e $x=1$.

Derivata prima:

$$f'(x) = -\frac{1}{(x-1)(x+1)} \geq 0 \text{ se } (x-1)(x+1) < 0, \quad -1 < x < 1$$

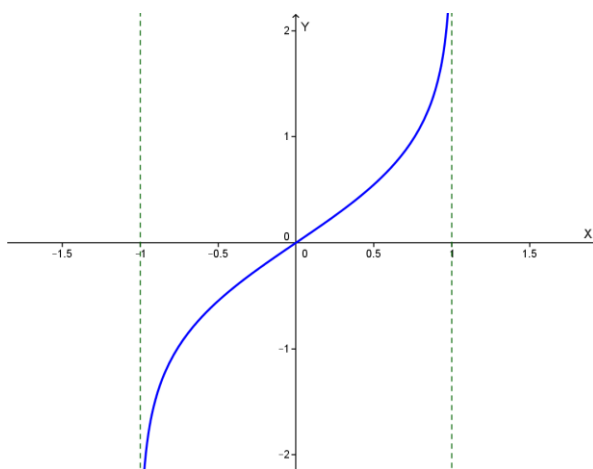
La funzione è sempre crescente in senso stretto, non ha massimi né minimi.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2x}{(x^2 - 1)^2} \geq 0 \quad \text{se } x \geq 0$$

Concavità verso l'alto se $x > 0$, verso il basso se $x < 0$, $x=0$ è punto di flesso, con tangente inflessionale di coefficiente angolare 1.

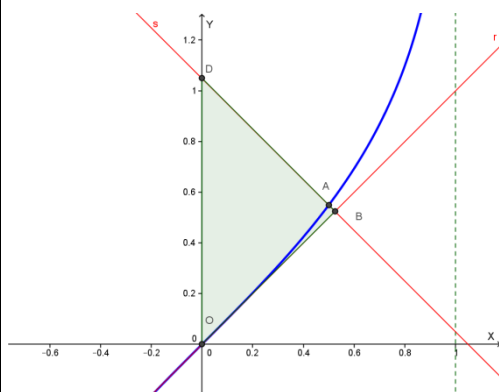
Grafico della funzione:



2)

Si considerino la retta r tangente a γ nel punto di flesso e la retta s , perpendicolare a r , condotta dal punto di γ di ascissa $1/2$. Si calcoli l'area del triangolo formato da r , da s e dall'asse y .

La tangente nel punto di flesso è la retta r di equazione $y=x$. La retta s , perpendicolare ad r per il punto della curva di ascissa $1/2$ ha equazione:



$$s: y - f\left(\frac{1}{2}\right) = -\left(x - \frac{1}{2}\right), \quad y - \frac{1}{2} \ln 3 = -x + \frac{1}{2},$$

$$y = -x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 3$$

Cerchiamo l'intersezione B fra r ed s :

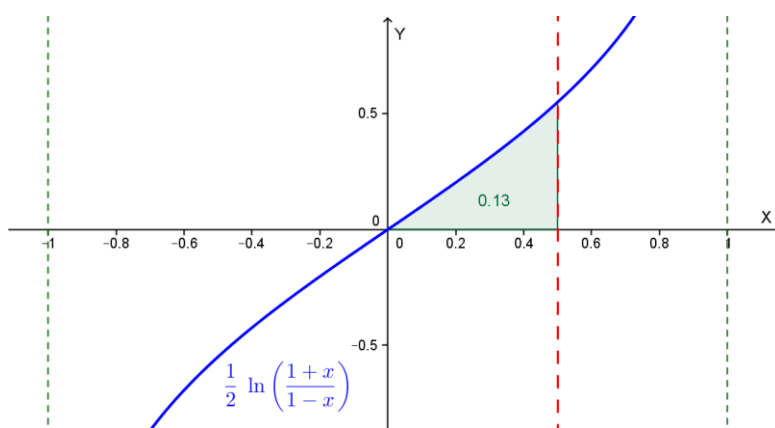
$$\begin{cases} y = x \\ y = -x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 3 \end{cases}, \quad x = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \ln 3 = y$$

Il triangolo richiesto OBD ha quindi area:

$$Area(OBD) = \frac{1}{2} y_D \cdot x_B = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 3 \right) \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \ln 3 \right) = \frac{1}{16} (1 + \ln 3)^2 u^2 \cong 0.28 u^2 = Area$$

3)

Si calcoli l'area della superficie piana delimitata da γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = 1/2$.



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$Area = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1+x) dx - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-x) dx$$

Calcoliamo le primitive necessarie (integrando per parti):

$$\begin{aligned} \int \ln(1+x) dx &= \int (x)' \ln(1+x) dx = x \ln(1+x) - \int x \cdot \frac{1}{1+x} dx = \\ &= x \ln(1+x) - \int \frac{x+1-1}{1+x} dx = x \ln(1+x) - \int dx + \int \frac{1}{x+1} dx = x \ln(1+x) - x + \ln|x+1| \end{aligned}$$

Per calcolare la seconda primitiva operiamo la sostituzione $-x=t$ da cui $dx=-dt$:

$$\begin{aligned} \int \ln(1-x) dx &= - \int \ln(1+t) dt = -(t \ln(1+t) - t + \ln|t+1|) = \\ &= x \ln(1-x) - x - \ln|1-x| \end{aligned}$$

Pertanto:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1+x) dx - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-x) dx &= \frac{1}{2} [x \ln(1+x) - x + \ln|x+1|]_0^{\frac{1}{2}} - \\ &- \frac{1}{2} [x \ln(1-x) - x - \ln|1-x|]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2} + \ln\left(\frac{3}{2}\right) \right] - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} - \ln\left(\frac{1}{2}\right) \right] = \\ &= \frac{3}{4} \ln\left(\frac{3}{2}\right) - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \ln 3 - \frac{3}{4} \ln 2 - \frac{1}{4} \ln 2 = \left(\frac{3}{4} \ln 3 - \ln 2 \right) u^2 \cong 0.13 u^2 = Area \end{aligned}$$

4)

Dopo aver verificato che sono soddisfatte le condizioni di invertibilità, si ricavi l'espressione analitica $x = g(y)$ della funzione g inversa di f .

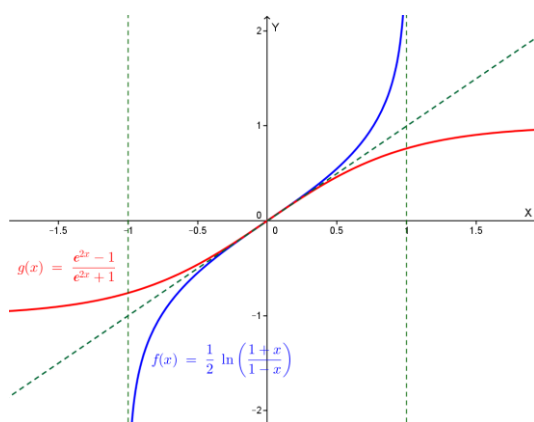
Dallo studio della funzione f emerge che essa è strettamente crescente in tutto il suo dominio, e questa condizione è sufficiente (ma non necessaria) per l'invertibilità.

Ricaviamo l'espressione analitica della funzione inversa:

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad 2y = \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad e^{2y} = \frac{1+x}{1-x}, \quad e^{2y} - x e^{2y} - 1 - x = 0,$$

$$x(-1 - e^{2y}) = 1 - e^{2y}, \quad x = \frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1} = g(y) = f^{-1}(y)$$

Ricordiamo che le funzioni $y = f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ e $x = f^{-1}(y) = \frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1}$ hanno lo stesso grafico; la funzione $y = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$, ottenuta scambiando la x con la y , ha il grafico simmetrico rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante rispetto alla funzione f :



Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2009 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Lanciando due dadi, qual è il numero che ha maggiore probabilità di uscita? Qual è la probabilità che esca un numero primo?

Nel lancio di due dadi si hanno $6 \times 6 = 36$ possibili coppie ed i numeri da 2 a 12 possono uscire con la seguente frequenza:

- 2: (1;1)
- 3: (1;2), (2;1)
- 4: (1;3), (3;1), (2;2)
- 5: (1;4), (4;1), (2;3), (3;2).
- 6: (1;5), (5;1), (2;4), (4;2), (3;3)
- 7: (1;6), (6;1), (2;5), (5;2), (3;4), (4;3)
- 8: (2;6), (6;2), (3;5), (5;3), (4;4)
- 9: (3;6), (6;3), (4;5), (5;4)
- 10: (4;6), (6;4), (5;5)
- 11: (5;6), (6;5)
- 12: (6;6)

Il numero che ha la maggiore probabilità di uscire è quindi il 7, con probabilità:

$$p(7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Calcoliamo la probabilità che escano i singoli numeri primi:

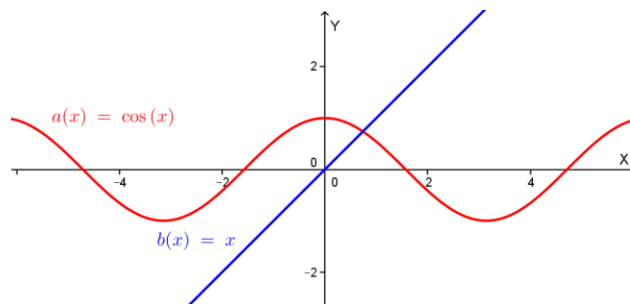
il 2 (1 volta): $p(2) = \frac{1}{36}$, il 3 (2 volte): $p(3) = \frac{2}{36}$, il 5 (4 volte): $p(5) = \frac{4}{36}$,
il 7 (6 volte): $p(7) = \frac{6}{36}$, l'11 (2 volte), $p(11) = \frac{2}{36}$.

La probabilità che esca un numero primo è quindi: $\frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{4}{36} + \frac{6}{36} + \frac{2}{36} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$.

QUESITO 2

Si dimostri che l'equazione $\cos x - x = 0$ ha un'unica radice reale e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

Posto $a(x) = \cos(x)$ e $b(x) = x$, le soluzioni dell'equazione data corrispondono alle ascisse dei punti di intersezione dei grafici delle due funzione. Dal grafico seguente si evince che la radice richiesta è unica e che è compresa tra 0 e $\frac{\pi}{2}$.



Restringiamo l'intervallo in cui si trova la radice. Posto $f(x) = \cos(x) - x$ si ha:

$f(0) = 1$, $f(1) = \cos(1) - 1 < 0$: quindi la radice appartiene all'intervallo:

$$[a; b] = [0; 1] .$$

La funzione $f(x)$ è continua nell'intervallo chiuso $[a; b]$ e derivabile nell'aperto $(a; b)$ ed è:

$$f'(x) = -\sin(x) - 1 \leq 0 \text{ per ogni } x$$

$$f''(x) = -\cos(x) < 0 \text{ nell'intervallo } (0; 1).$$

Essendo il segno della derivata seconda costante, possiamo applicare il metodo delle tangenti (metodo di Newton).

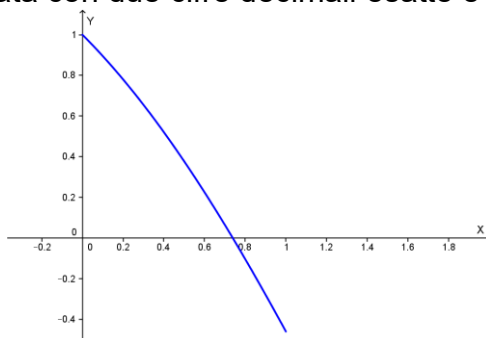
Essendo $f(a) \cdot f''(x) < 0$ in $[a, b] = [0; 1]$ dobbiamo assumere come punto iniziale di iterazione $x_0 = b = 1$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} \cong 0.7504 ; \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.7504 - \frac{f(0.7504)}{f'(0.7504)} \cong 0.7391$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 0.7391 - \frac{f(0.7391)}{f'(0.7391)} \cong 0.7391$$

Quindi la radice approssimata con due cifre decimali esatte è $x=0.73$.



QUESITO 3

Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = \arctg\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ sull'intervallo $0 \leq x \leq 1$.

Ricordiamo che il valor medio di una funzione $f(x)$ continua in un intervallo $[a; b]$ è dato da:

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{1-0} \cdot \int_0^1 \arctg\left(\frac{x-1}{x+1}\right) dx$$

Cerchiamo, integrando per parti, una primitiva di $f(x)$, notando che $f'(x) =$

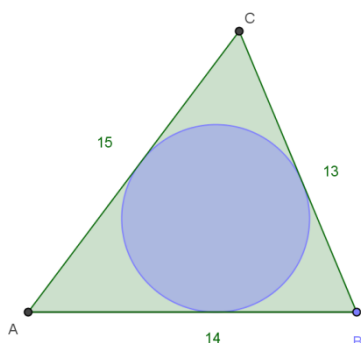
$$\begin{aligned} \int \arctg\left(\frac{x-1}{x+1}\right) dx &= \int (x)' \cdot \arctg\left(\frac{x-1}{x+1}\right) dx = x \cdot \arctg\left(\frac{x-1}{x+1}\right) - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \\ &= x \cdot \arctg\left(\frac{x-1}{x+1}\right) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{1}{1-0} \cdot \int_0^1 \arctg\left(\frac{x-1}{x+1}\right) dx = \left[x \cdot \arctg\left(\frac{x-1}{x+1}\right) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^1 = -\frac{1}{2} \ln 2 \cong -0.35$$

QUESITO 4

Sia dato un triangolo avente i lati lunghi rispettivamente 13 cm, 14 cm e 15 cm e il cerchio in esso inscritto. Si scelga a caso un punto all'interno del triangolo: si determini la probabilità che tale punto risulti esterno al cerchio.



Calcoliamo l'area del triangolo mediante la formula di Erone, indicando con p il semiperimetro e con a , b e c le misure dei lati:

$$\begin{aligned} \text{Area}(ABC) &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \\ &= \sqrt{21(21-15)(21-13)(21-14)} = \sqrt{7056} = 84 \end{aligned}$$

Il raggio del cerchio inscritto in un poligono è dato da:

$$r = \frac{Area(poligono)}{p} = \frac{84}{21} = 4; \text{ quindi } Area(cerchio) = 16\pi.$$

La probabilità che un punto scelto a caso nel triangolo risulti interno al cerchio è data da:

$$p = \frac{Area(cerchio)}{Area(triangolo)} = \frac{16\pi}{84} \cong 0.598 \cong 60\%$$

QUESITO 5

Si calcoli il limite

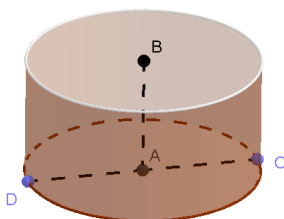
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2-t} dt}{x^3}.$$

Applichiamo la regola di de L'Hôpital, di cui sono verificate le condizioni (le funzioni al numeratore e al denominatore sono continue e derivabili in un intorno di $x=0$, la derivata del denominatore si annulla solo in $x=0$ quindi esiste un intorno privato dello zero in cui non si annulla). Calcoliamo il limite del rapporto delle derivate del numeratore e del denominatore (ricordiamo che, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, la derivata di $\int_0^x e^{t^2-t} dt$ è e^{x^2-x}):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2-x}}{3x^2} = +\infty = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2-t} dt}{x^3}$$

QUESITO 6

Un serbatoio della capacità di 400 m^3 deve avere la forma di un cilindro circolare retto senza coperchio. Il materiale da costruzione per il fondo costa per metro quadrato il doppio di quello che serve per le pareti laterali. Si calcoli il rapporto fra il raggio R e l'altezza h in modo che la costruzione risulti la più economica.



Dalla formula del volume del cilindro deduciamo che: $V(scilindro) = \pi R^2 h = 400 \text{ m}^3$

Sia c il costo al metro quadrato del materiale da costruzione per la superficie laterale:

Costo per fondo = $\pi R^2 \cdot 2c$; Costo per superficie laterale = $2\pi R h \cdot c$

$$\text{Costo totale} = \pi R^2 \cdot 2c + 2\pi R h \cdot c = y$$

Ma dal volume ricaviamo: $h = \frac{400}{\pi R^2}$, quindi il costo totale, in funzione del raggio di base è:

$$y = \pi R^2 \cdot 2c + 2\pi R h \cdot c = \pi R^2 \cdot 2c + 2c \cdot \frac{400}{R} = 2\pi R^2 c + \frac{800c}{R} = f(R), \text{ con } R > 0$$

Dobbiamo trovare il rapporto tra R ed h in modo che y risulti minima.

$$y' = 4\pi c R - \frac{800c}{R^2} \geq 0 \text{ se } \pi R^3 - 200 \geq 0, R \geq \sqrt[3]{\frac{200}{\pi}}; \text{ quindi } y \text{ è crescente se } R > \sqrt[3]{\frac{200}{\pi}}$$

e decrescente se $0 < R < \sqrt[3]{\frac{200}{\pi}}$; y è minima se $R = \sqrt[3]{\frac{200}{\pi}}$, da cui:

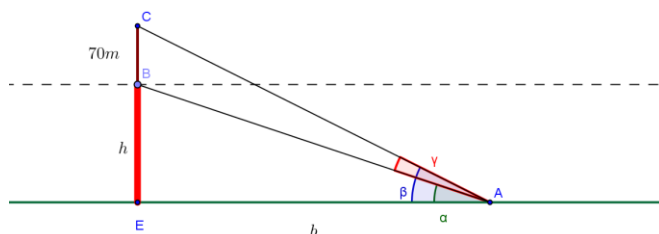
$$h = \frac{400}{\pi R^2} = \frac{400}{\pi \left(\sqrt[3]{\frac{200}{\pi}}\right)^2} = \frac{400 \cdot \sqrt[3]{\frac{200}{\pi}}}{\pi \cdot \frac{200}{\pi}} = 2 \sqrt[3]{\frac{200}{\pi}}, \text{ quindi:}$$

$$\frac{R}{h} = \frac{\sqrt[3]{\frac{200}{\pi}}}{2 \sqrt[3]{\frac{200}{\pi}}} = \frac{1}{2}$$

Affinché la costruzione risulti la più economica l'altezza del cilindro deve essere il doppio del raggio di base, cioè il cilindro deve essere equilatero.

QUESITO 7

Una statua alta 70 metri viene sistemata su una collina di altezza h. Da un certo punto A, situato a livello del suolo, gli angoli di elevazione per la base B e la cima C della statua misurano rispettivamente $20,75^\circ$ e $28,30^\circ$. Si determini l'altezza h.



Gli angoli interessati sono: $\alpha = 20,75^\circ$, $\beta = 28,30^\circ$, $\gamma = \alpha - \beta = 7,55^\circ$

L'angolo ACB misura $90^\circ - \beta = 61,70^\circ$; applichiamo il teorema dei seni al triangolo ABC:

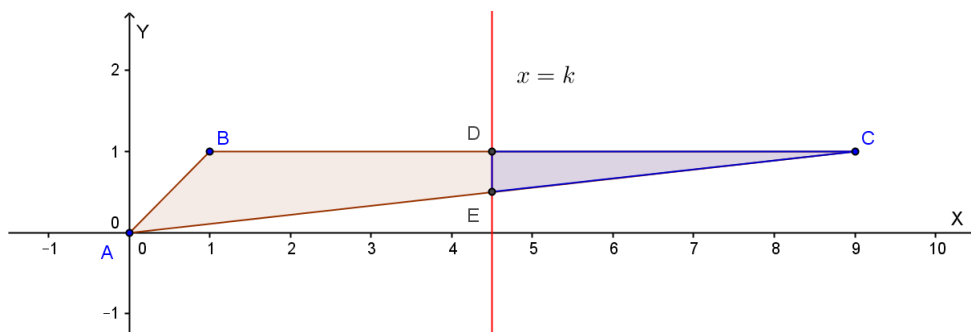
$$\frac{70 \text{ m}}{\sin \gamma} = \frac{AB}{\sin \hat{C}}, \quad AB = \frac{70 \text{ m} \cdot \sin(61,70^\circ)}{\sin(7,55^\circ)} \cong 469 \text{ m}, \text{ quindi:}$$

$$h = AB \cdot \sin(\alpha) = (469 \text{ m}) \cdot \sin(20.75^\circ) \cong 166 \text{ m} = \text{altezza collina.}$$

QUESITO 8

In un piano cartesiano Oxy una retta verticale divide il triangolo con i vertici nei punti (0;0), (1;1) e (9;1) in due regioni di ugual area. Si trovi l'equazione di tale retta.

Sia $x=k$ l'equazione della retta; essa interseca il lato orizzontale BC del triangolo nel punto D di ascissa k ed il lato AC nel punto E, Il triangolo CDE deve avere area uguale alla metà dell'area del triangolo dato ABC.



$$Area(ABC) = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 1 = 4, \text{ quindi deve essere: } Area(CDE) = 2.$$

Cerchiamo l'intersezione fra la retta AC e la retta $x=k$.

La retta AC passa per l'origine ed ha coefficiente angolare $m = \frac{1}{9}$, quindi:

$$\text{retta AC: } y = \frac{1}{9}x.$$

$$E: \begin{cases} x = k \\ y = \frac{1}{9}x \end{cases} ; E = \left(k; \frac{1}{9}k\right) ; \text{ pertanto:}$$

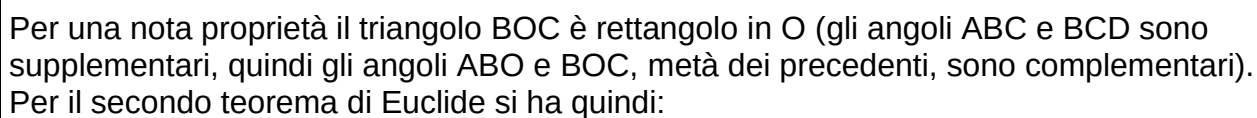
$$Area(CDE) = \frac{1}{2} \cdot (9 - k) \cdot \left(1 - \frac{1}{9}k\right) = \frac{1}{18} \cdot (9 - k)^2 = 2, (9 - k)^2 = 36, k = 3.$$

La retta richiesta ha dunque equazione: $x = 3$.

QUESITO 9

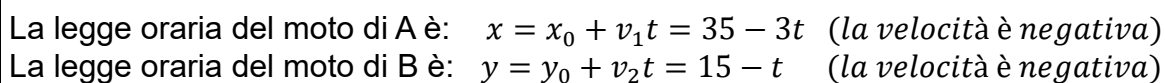
Un tronco di cono è circoscritto ad una sfera di raggio r . Si stabilisca la relazione che esiste fra i raggi di base del tronco e il raggio della sfera.

Consideriamo la sezione piana ottenuta con un piano passante per il vertice del cono che origina il tronco e per il centro della sfera. La figura che si ottiene è un trapezio isoscele circoscritto ad una circonferenza come si osserva nella figura seguente:



Ma x ed y sono proprio i raggi di base (minore e maggiore rispettivamente) del tronco, quindi la relazione richiesta è: $xy = r^2$, cioè il prodotto fra i raggi del tronco di cono circoscritto ad una sfera è uguale al quadrato del raggio della sfera stessa.

Due punti A e B, il primo sull'asse x e l'altro sull'asse y, distano dall'origine rispettivamente 35 cm e 15 cm. Ambedue si muovono con moto rettilineo ed uniforme verso l'origine: A con velocità $v_1 = 3 \text{ cm/s}$, B con velocità $v_2 = 1 \text{ cm/s}$. In quale istante è minima la distanza tra i due punti e quanto vale questo minimo?



Al generico istante t il punto A si trova in C, di scissa $35-3t$. Nello stesso istante B si trova in D di ordinata $(15-t)$. Considerati i punti:

$C = (35 - 3t; 0)$ e $D = (0; 15 - t)$ dobbiamo trovare il minimo della distanza $d=CD$ quando $t \geq 0$.

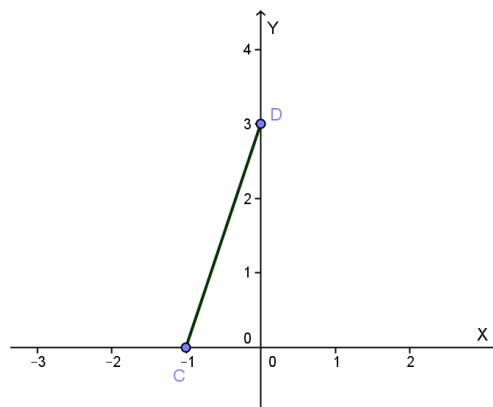
$$CD = \sqrt{(35 - 3t)^2 + (15 - t)^2} = \min \text{ se lo è}$$

$$z = (35 - 3t)^2 + (15 - t)^2 = 10t^2 - 240t + 1450$$

$z = 10t^2 - 240t + 1450$ rappresenta una parabola, con vertice di ascissa: $t = -\frac{b}{2a} = 12$
Dopo 12 secondi i punti A e B si trovano alla minima distanza, che vale:

$$CD_{\min} = \sqrt{(35 - 36)^2 + (15 - 12)^2} = \sqrt{10} = 3.162 \text{ cm} = \text{dist. minima}$$

Notiamo che dopo 12 secondi A ha percorso $12 \times 3 = 36$ cm e B ha percorso 12×1 cm, quindi si trovano nelle posizioni indicate nel grafico seguente:



Con la collaborazione di Angela Santamaria

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Si consideri la funzione f definita da:

$$f(x) = \frac{x+1}{e^{3x}}.$$

- Si studi f e se ne tracci il grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
- Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di flesso e si calcoli l'area del triangolo che essa forma con gli assi cartesiani.
- Si provi che la funzione

$$F(x) = -\frac{1}{9}e^{-3x}(3x+4)$$

è una primitiva della funzione $f(x)$.

- Si calcoli l'area $A(k)$ della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette $x = -1$ e $x = k$ con $k > 0$. Cosa si può dire di $A(k)$ quando $k \rightarrow +\infty$?

Problema 2

Sia $f(x) = a \cos^3 x + b \cos x + c$ e $x \in \mathbb{R}$.

- Si determinino a, b, c in modo che risulti

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{3}, \quad f(\pi) = \frac{4}{3} \quad \text{e} \quad f''(\pi) = 0.$$

- Si studi, nell'intervallo chiuso $[0, 2\pi]$, la funzione così trovata e se ne tracci il grafico γ .
- Si scrivano le equazioni delle rette tangenti a γ nei due punti di flesso.
- Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata da γ e dall'asse delle ascisse.

Questionario

- Si iscriva in una semisfera di raggio r il tronco di cono di massima superficie laterale, avente la base maggiore coincidente con quella della semisfera. Si assuma come incognita l'apotema del tronco di cono.
- Si calcoli il limite della funzione

$$\frac{\ln(1 + \sin(3x))}{e^{\tan(2x)} - 1}$$

quando x tende a 0.

- Si dimostri che il volume di una sfera, il volume del cilindro circoscritto e il volume del cono equilatero circoscritto sono proporzionali ai numeri 4, 6, 9.
- Se P è un punto arbitrario del diametro $\overline{MN}$ di una data semicirconferenza, sui segmenti $\overline{MP}$ e $\overline{NP}$, presi come diametri, si descrivano due semicirconferenze dalla stessa parte di quella data.
Si dimostri che la figura (è detta *arbelo*) limitata dalle tre circonferenze, è equivalente al cerchio il cui diametro è medio proporzionale tra $\overline{MP}$ e $\overline{NP}$.
- Si determini il valore medio della funzione $f(x) = \sqrt{2x-1}$ nell'intervallo $4 \leq x \leq 6$.

6. Un bagnino è seduto su un'alta piattaforma, di modo che i suoi occhi si trovano a 7 metri sopra il livello del mare. Improvvisamente emerge in superficie la pinna di un grande squalo bianco. Se l'angolo di depressione è di 4° , si stimi la distanza orizzontale tra la piattaforma e lo squalo, arrotondando il risultato all'unità.
7. Si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{per } 0 \leq x \leq 2 \\ -x^2 + 13 & \text{per } 2 < x \leq 3 \end{cases}.$$

È applicabile ad essa, nell'intervallo chiuso $[0, 3]$, il teorema di Lagrange?

8. Si risolva l'equazione:

$$6 \left[\binom{x}{2} + \binom{x}{3} \right] = x(x + 11).$$

9. Il

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \cdots + n}{n^2}$$

vale 0. Si dica se quest'affermazione è vera o falsa e si fornisca un'esauriente spiegazione della risposta.

10. Quali punti del grafico della funzione

$$f(x) = \frac{2}{x^2}$$

hanno distanza minima dall'origine?

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario. Tempo concesso 6 ore.

Problema 1

Dato il triangolo ABC, rettangolo in C, di cateti 3 e 4, si consideri una retta passante per C, non secante il triangolo e formante un angolo x con il cateto $\overline{AC}$.

- a) Dette A' e B' le proiezioni ortogonali di A e B su tale retta, si esprima mediante $t = \tan(x/2)$ il perimetro y del quadrilatero $AA'B'B$, controllando che risulta:

$$y = \frac{-2t^2 + 14t + 12}{t^2 + 1}.$$

- b) Si studi e si rappresenti graficamente tale funzione.
 c) Si esprima in funzione di $\sin(2x)$ il rapporto tra l'area del quadrilatero $AA'B'B$ e quella del triangolo dato e se ne tracci il grafico nell'intervallo di variabilità di x imposto dai limiti geometrici del problema.
 d) Si calcoli l'area sottesa da quest'ultima curva nel suddetto intervallo.

Problema 2

Si consideri la funzione f definita da

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

1. Si studi f e se ne tracci il grafico γ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
2. Si considerino la retta r tangente a γ nel punto di flesso e la retta s , perpendicolare a r , condotta dal punto di γ di ascissa $1/2$. Si calcoli l'area del triangolo formato da r , da s e dall'asse y .
3. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata da γ , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = 1/2$.
4. Dopo aver verificato che sono soddisfatte le condizioni di invertibilità, si ricavi l'espressione analitica $x = g(y)$ della funzione g inversa di f .

Questionario

1. Lanciando due dadi, qual è il numero che ha maggiore probabilità di uscita? Qual 'è la probabilità che esca un numero primo?
2. Si dimostri che l'equazione $\cos x - x = 0$ ha un'unica radice reale e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.
3. Si calcoli il valore medio della funzione

$$f(x) = \arctan \frac{x-1}{x+1}$$

sull'intervallo $0 \leq x \leq 1$.

4. Sia dato un triangolo avente i lati lunghi rispettivamente 13 cm, 14 cm e 15 cm e il cerchio in esso inscritto. Si scelga a caso un punto all'interno del triangolo: si determini la probabilità che tale punto risulti esterno al cerchio.

5. Si calcoli il limite.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2-t} dt}{x^3}.$$

6. Un serbatoio della capacità di 400 m^3 deve avere la forma di un cilindro circolare retto senza coperchio. Il materiale da costruzione per il fondo costa per m^2 il doppio di quello che serve per le pareti laterali. Si calcoli il rapporto fra il raggio r e l'altezza h in modo che la costruzione risulti la più economica.
7. Una statua alta 70 metri viene sistemata su una collina di altezza h . Da un certo punto A, situato a livello del suolo, gli angoli di elevazione per la base B e la cima C della statua misurano rispettivamente $20,75^\circ$ e $28,30^\circ$. Si determini l'altezza h .
8. In un piano cartesiano Oxy una retta verticale divide il triangolo con i vertici nei punti $(0,0)$, $(1,1)$ e $(9,1)$ in due regioni di ugual area. Si trovi l'equazione di tale retta.
9. Un tronco di cono è circoscritto ad una sfera di raggio r . Si stabilisca la relazione che esiste fra i raggi di base del tronco e il raggio della sfera.
10. Due punti A e B, il primo sull'asse x e l'altro sull'asse y , distano dall'origine rispettivamente 35 cm e 15 cm. Ambedue si muovono con moto rettilineo ed uniforme verso l'origine: A con velocità $v_1 = 3\text{ cm/s}$, B con velocità $v_2 = 1\text{ cm/s}$. In quale istante è minima la distanza tra i due punti e quanto vale questo minimo?

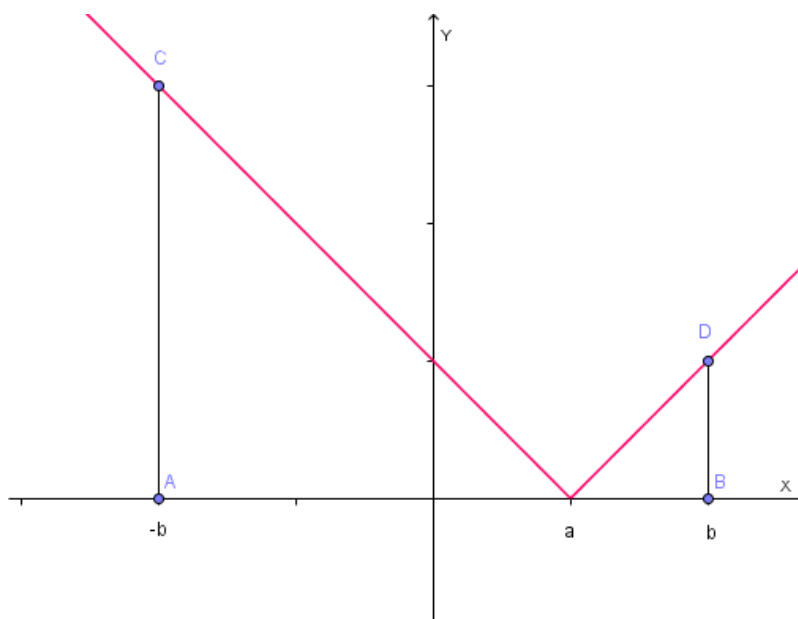
PNI 2009

QUESITO 1

$$\int_{-b}^b |x-a| dx = \int_{-b}^a |x-a| dx + \int_a^b |x-a| dx = \int_{-b}^a (a-x) dx + \int_a^b (x-a) dx = \left[-\frac{(a-x)^2}{2} \right]_{-b}^a + \left[\frac{(x-a)^2}{2} \right]_a^b =$$

$$= \frac{(a+b)^2}{2} + \frac{(b-a)^2}{2} = \frac{2a^2 + 2b^2}{2} = a^2 + b^2$$

Il quesito può essere risolto anche graficamente, rappresentando la funzione di equazione $y=|x-a|$ nell'intervallo $[-b; b]$ e calcolando l'area delimitata dal grafico della funzione, dall'asse x e dalle rette di equazione $x = -b$ e $x = b$.



QUESITO 2

Ci sono applicazioni **suriettive**, ad esempio quella che manda 1 in a, 2 in b, 3 in c, 4 in c.

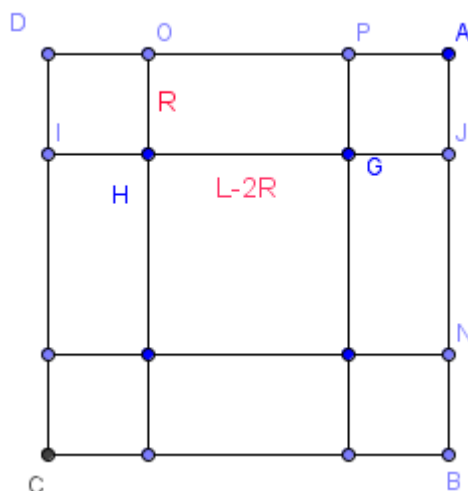
NON ci sono applicazioni **iniettive**, poiché ad elementi distinti di A devono corrispondere elementi distinti di B e ciò è impossibile perché A possiede 4 elementi e B solo 3.

NON ci sono applicazioni **biiettive** poiché non ce ne sono iniettive.

QUESITO 3

Il centro della moneta deve cadere all'interno di una mattonella ad una distanza da ogni suo lato superiore al raggio R della moneta; il centro deve cioè cadere in un quadrato di lato uguale al lato L di una mattonella meno il diametro $2R$ della moneta. L'area **favorevole** è quindi $(L - 2R)^2$. L'area **possibile** è quella di una mattonella: L^2 .

La probabilità richiesta è quindi: $\frac{(L - 2R)^2}{L^2} = \frac{(10 - 2 \cdot 2.575)^2}{100} \cong 0.551 = 55.1\%$



QUESITO 4

I poliedri regolari (**solidi platonici**) sono **5**, e tra essi **non ce ne sono a facce esagonali**.

Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro.

Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro, ottaedro, icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**).

Con tre facce esagonali avremmo come somma almeno $120^\circ \times 3 = 360^\circ$, quindi non esiste un poliedro regolare a facce esagonali.

QUESITO 5

$\frac{0}{1} = x$? **Esiste** x , perché $x \cdot 1 = 0$ con $x = 0$.

$\frac{0}{0} = x$? **Non** si può attribuire ad x un valore numerico, perché $x \cdot 0 = 0 \quad \forall x$.

$\frac{1}{0} = x$? **Non** esiste x perché $x \cdot 0 = 1$ MAI.

$0^0 = x$? **Non** esiste x perché la potenza in $\mathbb{R}$ a^x è definita solo con $a > 0$ oppure con $a = 0$ e $x > 0$ (se 0^0 avesse significato, dovendo valere le proprietà delle potenze sarebbe

$0^0 = 0^{1-1} = 0^1 \cdot 0^{-1} = \frac{0^1}{0^1} = \frac{0}{0}$, quindi avrebbe significato anche $\frac{0}{0}$).

QUESITO 6

Si tratta di applicare la formula iterativa $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \text{tg}(x_n)$, con $f(x) = \sin x$.

Posto $n=0$ e $x_0 = 3$ si ottiene $x_1 = 3 - \text{tg}(3) = 3.14254$;

$$x_2 = x_1 - \text{tg}(x_1) = 3.14254 - \text{tg}(3.14254) = 3.14159$$

Il valore che si ottiene è un'approssimazione di π .

QUESITO 7

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k-1)!(n-k)}$$

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!}{k!(k+1)(n-k-1)!} = \binom{n}{k} \frac{n-k}{k+1}$$

QUESITO 8

Sia **U** il numero degli uomini e **D** il numero delle donne.

$$26 = \frac{x_1 + x_2 + \Lambda + x_U}{U} \quad 19 = \frac{y_1 + y_2 + \Lambda + y_D}{D}$$

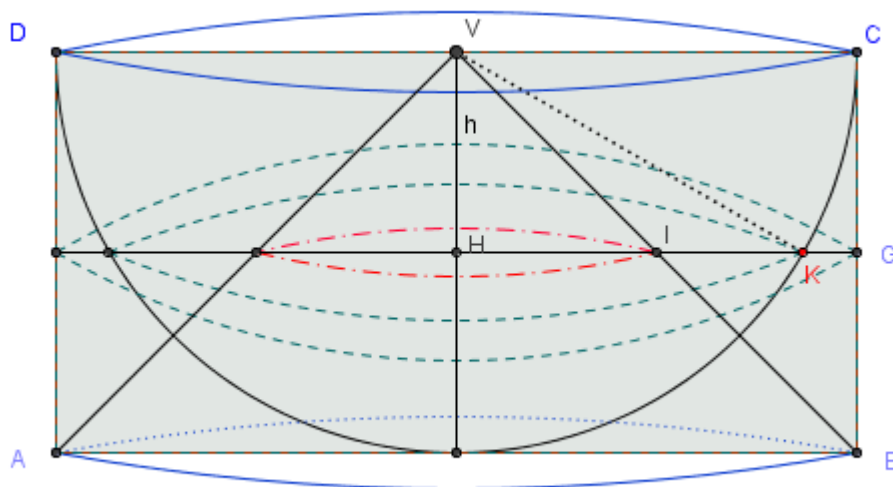
$$22 = \frac{(x_1 + x_2 + \Lambda + x_U) + (y_1 + y_2 + \Lambda + y_D)}{U + D} = \frac{26U + 19D}{U + D} \Rightarrow 22(U + D) = 26U + 19D$$

Quindi:

$$3D = 4U \Rightarrow \frac{U}{D} = \frac{3}{4}$$

Il rapporto richiesto è quindi **3/4**.

QUESITO 9



Indichiamo con R il raggio della sfera.

Tagliamo la scodella ed il cono con un piano che dista h da V .

La sezione della scodella è una corona circolare che ha raggio esterno uguale a R e raggio interno uguale a $\sqrt{R^2 - h^2}$; la sua area vale quindi:

$$\pi(R^2 - (R^2 - h^2)) = \pi h^2.$$

La sezione del cono è un cerchio di raggio h (il raggio della sezione con il cono è sempre uguale alla distanza h da V : detto infatti O il centro della base del cono, il triangolo AOB è rettangolo isoscele): l'area di tale cerchio è πh^2 , come l'area della corona circolare.

Per il *Principio di Cavalieri* la scodella ha quindi volume pari a quello del cono

QUESITO 10

Si tratta del **Quinto postulato di Euclide** (detto anche **Postulato delle parallele**).

Per circa due mila anni i matematici hanno cercato di dimostrare questa proprietà a partire dagli altri postulati degli **Elementi** di Euclide.

All'inizio del XIX secolo i matematici incominciano a convincersi dell'impossibilità di dimostrare il Quinto postulato e fioriscono i tentativi di costruire altre geometrie che facciano a meno di tale postulato.

Negando la validità di tale postulato, negando cioè che per un punto P esterno ad una retta r passi una sola parallela alla retta data, si costruirono le cosiddette **Geometrie non euclidee**, nelle quali per il punto P può non passare alcuna parallela ad r (geometria **ellittica**) oppure ne possono passare più di una (geometria **iperbolica**).

Con la collaborazione di Simona Scoleri e Angela Santamaria

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA*Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.*

PROBLEMA 1

Sia f la funzione definita da

$$f(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right) e^{-x}$$

dove n è un intero positivo e $x \in \mathbb{R}$

1. Si verifichi che la derivata di $f(x)$ è: $f'(x) = -\frac{x^n}{n!} e^{-x}$
2. Si dica se la funzione f ammette massimi e minimi (assoluti e relativi) e si provi che, quando n è dispari, $f(x) \leq 1$ per ogni x reale.
3. Si studi la funzione g ottenuta da f quando $n = 2$ e se ne disegni il grafico.
4. Si calcoli $\int_0^2 g(x) dx$ e se ne dia l'interpretazione geometrica.

PROBLEMA 2

In un sistema di riferimento cartesiano ortogonale Oxy , si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^3 + kx$, con k parametro reale.

1. Si dica come varia il grafico di f al variare di k (k positivo, negativo o nullo).
2. Sia $g(x) = x^3$ e γ il suo grafico. Si dimostri che γ e la retta d'equazione $y = 1 - x$ hanno un solo punto P in comune. Si determini l'ascissa di P approssimandola a meno di 0,1 con un metodo iterativo di calcolo.
3. Sia $\mathbf{D}$ la regione finita del primo quadrante delimitata da γ e dal grafico della funzione inversa di g . Si calcoli l'area di $\mathbf{D}$.
4. La regione $\mathbf{D}$ è la base di un solido $\mathbf{W}$ le cui sezioni con piani perpendicolari alla bisettrice del primo quadrante sono tutte rettangoli di altezza 12. Si determini la sezione di area massima. Si calcoli il volume di $\mathbf{W}$.

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA

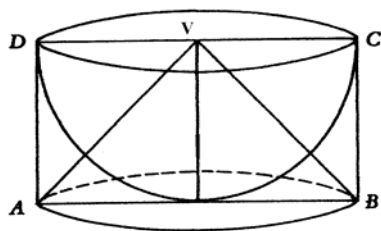
QUESTIONARIO

1. Siano: $0 < a < b$ e $x \in [-b, b]$. Si provi che: $\int_{-b}^b |x-a| dx = a^2 + b^2$.
2. Sono dati gli insiemi $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Tra le possibili *funzioni* (o *applicazioni*) di A in B , ce ne sono di *suriettive*? Di *iniettive*? Di *biiettive*?
3. Una moneta da 2 euro (il suo diametro è 25,75 mm) viene lanciata su un pavimento ricoperto con mattonelle quadrate di lato 10 cm. Quale è la probabilità che la moneta vada a finire internamente ad una mattonella? (cioè non tagli i lati dei quadrati)
4. “Esiste solo un poliedro regolare le cui facce sono esagoni”. Si dica se questa affermazione è vera o falsa e si fornisca una esauriente spiegazione della risposta.
5. Si considerino le seguenti espressioni:

$$\frac{0}{1}, \frac{0}{0}, \frac{1}{0}, 0^0$$

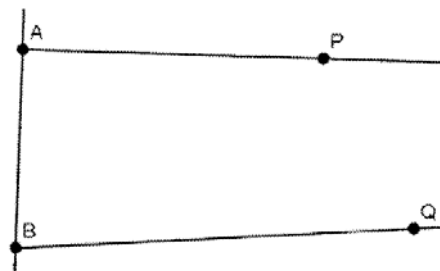
A quali di esse è possibile attribuire un valore numerico? Si motivi la risposta.

6. Con l'aiuto di una calcolatrice, si applichi il procedimento iterativo di Newton all'equazione $\sin x = 0$, con punto iniziale $x_0 = 3$. Cosa si ottiene dopo due iterazioni?
7. Si dimostri l'identità $\binom{n}{k+1} = \binom{n}{k} \frac{n-k}{k+1}$ con n e k naturali e $n > k$
8. Alla festa di compleanno di Anna l'età media dei partecipanti è di 22 anni. Se l'età media degli uomini è 26 anni e quella delle donne è 19, qual è il rapporto tra il numero degli uomini e quello delle donne?
9. Nei “Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze”, Galileo Galilei descrive la



costruzione di un solido che chiama *scodella* considerando una semisfera di raggio r e il cilindro ad essa circoscritto. La *scodella* si ottiene togliendo la semisfera dal cilindro. Si dimostri, utilizzando il principio di *Cavalieri*, che la *scodella* ha volume pari al cono di vertice V in figura.

10. “Se due punti P e Q del piano giacciono dalla stessa parte rispetto ad una retta AB e gli angoli $\hat{PAB}$ e $\hat{QBA}$ hanno somma minore di 180° , allora le semirette AP e BQ , prolungate adeguatamente al di là dei punti P e Q , si devono intersecare”. Questa proposizione è stata per secoli oggetto di studio da parte di schiere di matematici. Si dica perché e con quali risultati.



Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PNI 2009 - PROBLEMA 1

1)

$$f(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right) \cdot e^{-x}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 + \frac{2x}{2!} + \frac{3x^2}{3!} + \dots + \frac{nx^{n-1}}{n!}\right) \cdot e^{-x} - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right) \cdot e^{-x} = \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right) \cdot e^{-x} - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}\right) \cdot e^{-x} = \\ &= -\frac{x^n}{n!} \cdot e^{-x} \end{aligned}$$

2)

- Se n è pari la derivata è sempre negativa, quindi la **funzione è sempre decrescente**: non esistono massimi e minimi.
- Se n è dispari la derivata è positiva per $x < 0$, negativa per $x > 0$ e nulla per $x = 0$: la funzione **ammette quindi un massimo (assoluto) per $x = 0$** .

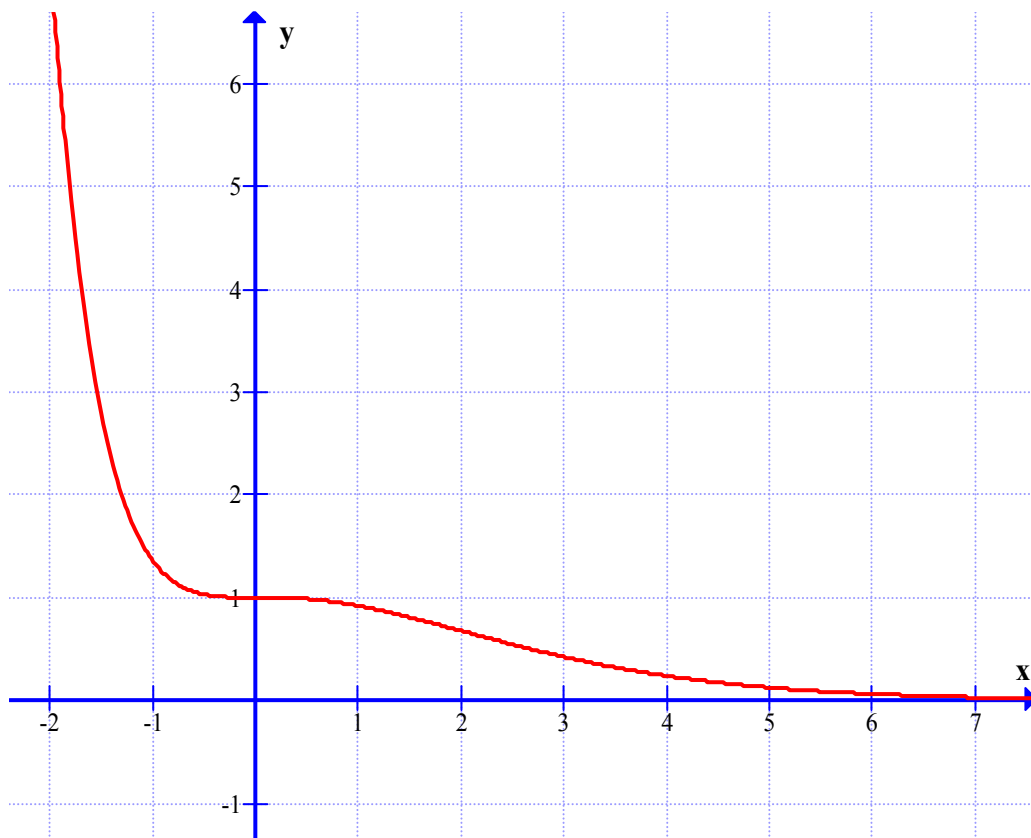
Per n dispari, quando risulta $f(x) \leq 1$?

Per n dispari abbiamo un **massimo** assoluto in $x = 0$, ed è $f(0) = 1$: quindi $f(x) \leq f(0) = 1$ per ogni x .

3)

Con $n = 2$ la funzione diventa: $g(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) \cdot e^{-x}$

- Definita su tutto $\mathbb{R}$
- Sempre positiva
- Taglia l'asse y in $y = 1$
- Il limite a $+\infty$ è $0+$, il limite al $-\infty$ è $+\infty$
- $y' = -\frac{x^2}{2} \cdot e^{-x} = -\frac{x^2}{2} e^{-x} < 0$ per ogni x ; quindi la funzione è sempre decrescente.
- $y'' = -xe^{-x} + \frac{x^2}{2} e^{-x} > 0$ se $x^2 - 2x > 0$ cioè per $x < 0$ oppure $x > 2$: la funzione è concava verso l'alto per questi valori di x , ha flessi in $x = 0$ e $x = 2$.



4)

$\int_0^2 \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) e^{-x} dx$: rappresenta l'area del trapezoide tra 0 e 2.

Integrando per parti si ha:

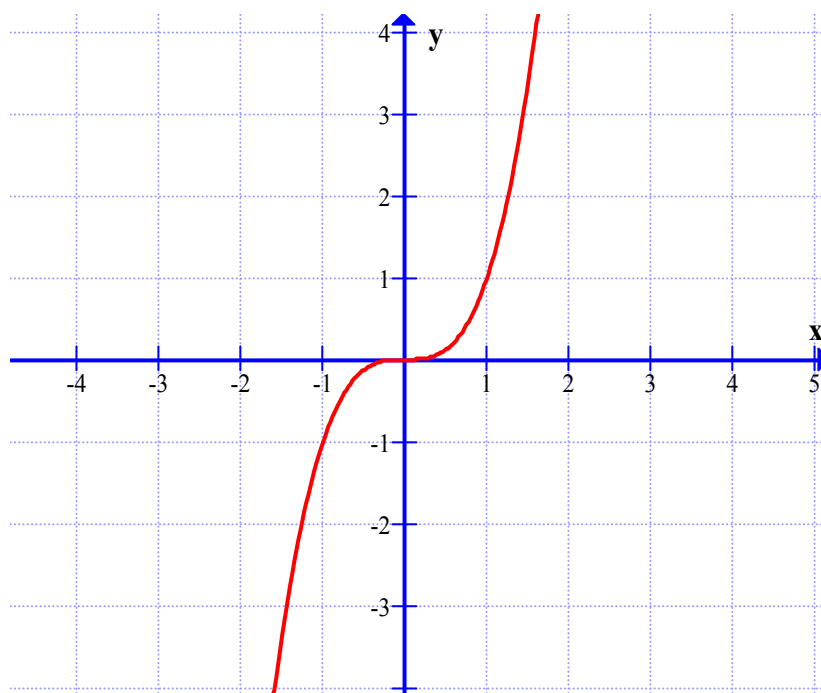
$$\left[-e^{-x} \left(\frac{x^2}{2} + 2x + 3 \right) \right]_0^2 = 3(1 - 3 \cdot e^{-2}) \cong 1.78$$

PNI 2009 - PROBLEMA 2

1)

$$f(x) = x^3 + kx$$

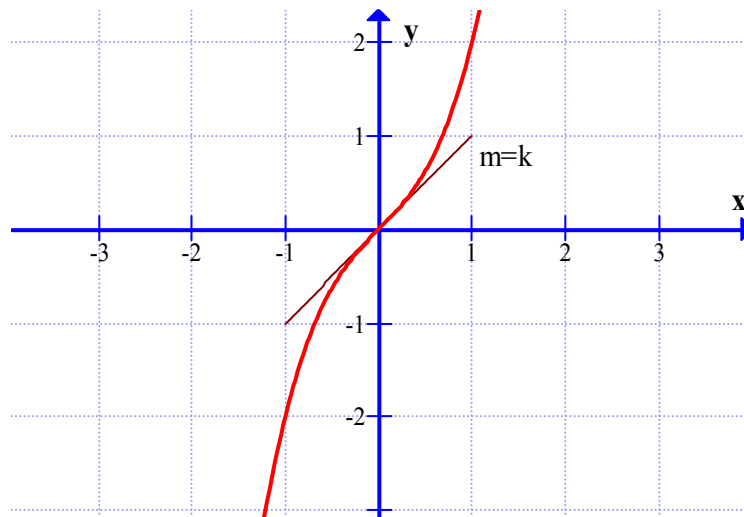
a) **$k=0$** : $f(x) = x^3$, il cui grafico è immediato.



b) **$k>0$** : $f(x) = x^3 + kx$

- funzione dispari, taglia l'asse x solo in $x=0$
- i limiti sono $+\infty$ al $+\infty$ e $-\infty$ al $-\infty$
- $f'(x) = 3x^2 + k > 0$ per ogni x , quindi la funzione è sempre crescente
- $f''(x) = 6x \geq 0$ per $x \geq 0$: concava verso l'alto per $x > 0$, flesso (con tangente di coefficiente angolare k) in $x=0$.

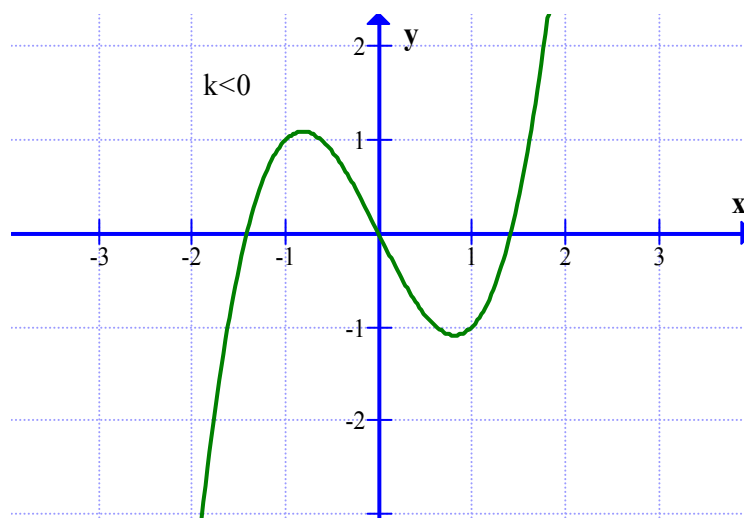
Il grafico è del tipo seguente:



c) $k < 0$: $f(x) = x^3 + kx$

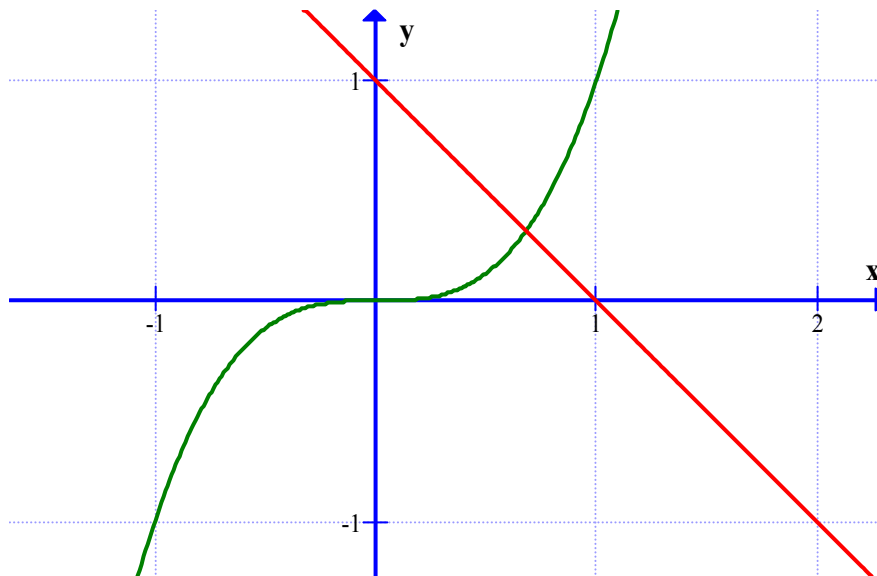
- funzione dispari, taglia l'asse x in $x=0$ e $x = \pm\sqrt{-k}$
- i limiti sono + infinito al + infinito e - infinito al - infinito
- $f'(x) = 3x^2 + k > 0$ per $x < -\sqrt{\frac{-k}{3}}$ $\vee$ $x > \sqrt{\frac{-k}{3}}$ ed in tali intervalli è quindi crescente; $x = -\sqrt{\frac{-k}{3}}$ è punto di massimo relativo, $x = \sqrt{\frac{-k}{3}}$
- $f''(x) = 6x \geq 0$ per $x \geq 0$: concava verso l'alto per $x > 0$, flesso (con tangente di coefficiente angolare k) in $x=0$.
-

Il grafico è del tipo seguente:



2)

Rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento la cubica e la retta:



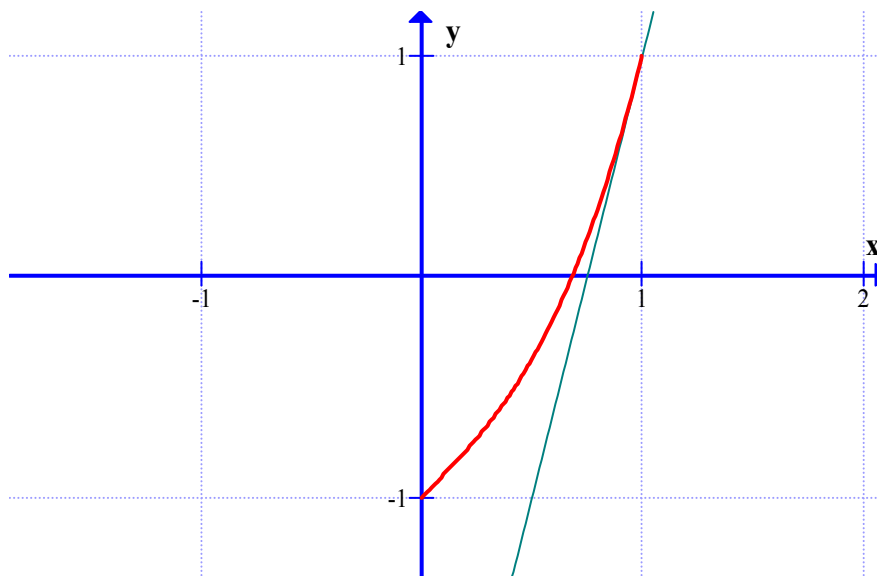
Si verifica facilmente che le due curve si incontrano in un solo punto P, con ascissa tra 0 e 1.

Usiamo il **metodo delle tangenti di Newton** per determinare l'ascissa di P a meno di 0.1.

Risolvere l'equazione $x^3 = 1 - x$ equivale a trovare gli zeri della funzione

$f(x) = x^3 + x - 1$; questa funzione soddisfa le ipotesi del metodo delle tangenti

nell'intervallo $[0; 1]$; $f(0) = -1$, $f(1) = 1$, $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ per ogni x , $f''(x) = 6x > 0$ nel nostro intervallo: la derivata seconda ha lo stesso segno di $f(1)$, quindi si assume $x=1$ come punto iniziale dell'iterazione:



La formula iterativa è la seguente (si noti si converge verso la soluzione per valori decrescenti):

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_1 = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = 1 - \frac{1}{4} = 0.75$$

$$x_2 = 0.75 - \frac{f(0.75)}{f'(0.75)} = 0.686$$

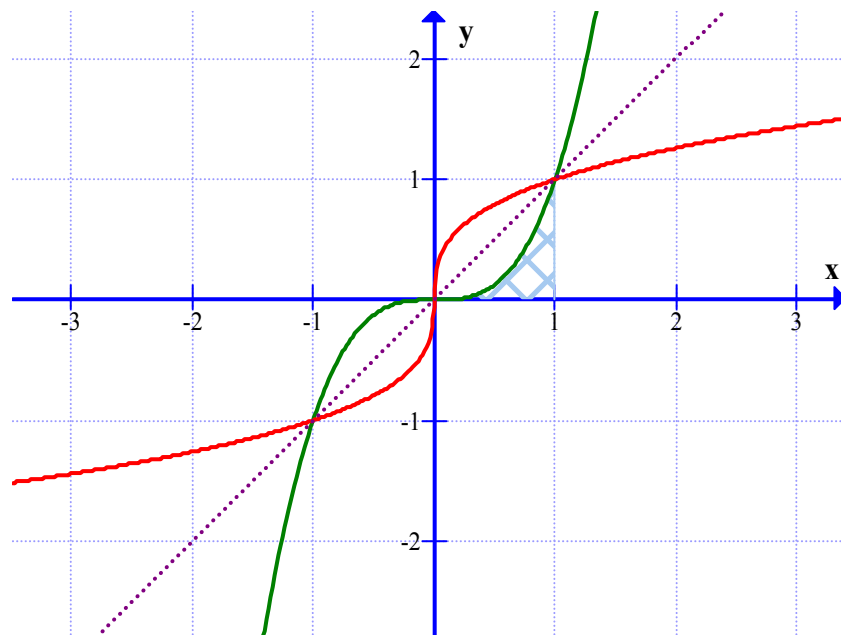
$$x_3 = 0.686 - \frac{f(0.686)}{f'(0.686)} = 0.682$$

La soluzione approssimata a meno di un decimo è quindi **0.6**

(valore fornito da Derive 0.682327)

3)

$g(x) = x^3$; la sua funzione inversa ha equazione $y = \sqrt[3]{x}$, ed il suo grafico è simmetrico rispetto alla retta $y=x$ del grafico di g : rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento le due curve.

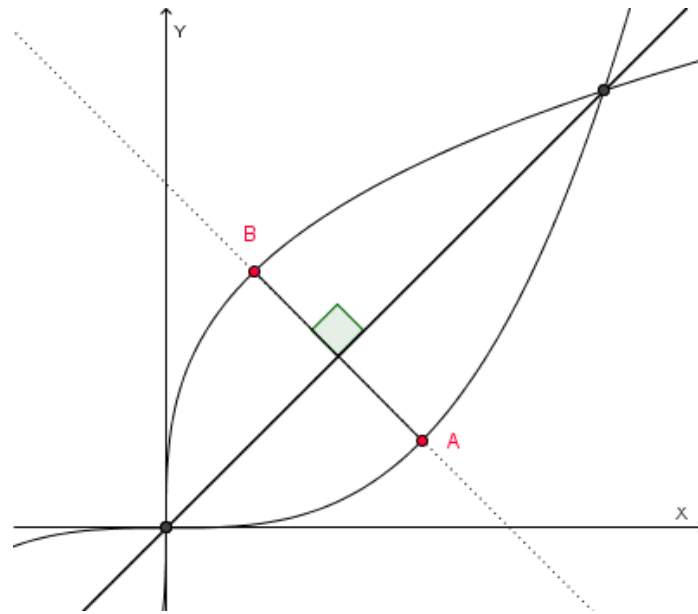


L'area richiesta è data dall'area del quadrato di lato 1 diminuita del doppio dell'area della regione tratteggiata; l'area della regione tratteggiata è data da:

$$\int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}. \text{ L'area richiesta vale quindi: } 1 - 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

4)

Consideriamo la retta perpendicolare alla bisettrice del primo quadrante: $y = -x + q$, con q che può assumere valori tra 0 e 2. Indichiamo con A l'intersezione di tale retta con $g(x) = x^3$ e con B l'intersezione con $y = \sqrt[3]{x}$: la sezione di area massima si avrà in corrispondenza del massimo valore della distanza AB.



Ponendo $A = (t; t^3)$, per la simmetria tra le due curve sarà $B = (t^3; t)$

Risulta:

$$\overline{AB} = \sqrt{(t^3 - t)^2 + (t - t^3)^2} = |t^3 - t| \sqrt{2} = (t - t^3) \sqrt{2} \quad (\dots 0 < t < 1)$$

Questa quantità è massima se lo è $z = t - t^3$;

$z' = 1 - 3t^2 \geq 0$ se $-\sqrt{\frac{1}{3}} \leq t \leq \sqrt{\frac{1}{3}}$: il massimo si avrà quindi in $t = \sqrt{\frac{1}{3}}$. Con questo valore di t si trova:

$$\overline{AB} = (t - t^3) \sqrt{2} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2}{3}}$$

La sezione di area massima vale quindi $12 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2}{3}} = 8 \sqrt{\frac{2}{3}}$.

Volume di W

Il solido è equivalente ad un prisma avente area di base pari a $1/2$ e altezza 12: il suo valore è quindi $12 \cdot (1/2) = 6$ (possiamo considerare W come un cilindro avente per base la regione D e altezza 12).

Il Volume di W può essere calcolato anche per mezzo degli integrali.

Tale volume può essere visto come la somma dei “volumetti” cilindrici con area di base la sezione rettangolare, diciamo S, e altezza ds (valutato sulla bisettrice $y=x$); siccome $ds = \sqrt{2}dx$, l'integrale (in dx) deve essere calcolato da 0 a 1:

$$\int_0^1 S \cdot ds = \int_0^1 \overline{AB} \cdot 12 \cdot ds = \int_0^1 12\sqrt{2}(x - x^3) \cdot (\sqrt{2}dx) = 24 \int_0^1 (x - x^3) \cdot dx = 24 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 24 \cdot \frac{1}{4} = 6$$

